2025
全球6G技术与产业生态大会
GLOBAL 6G CONFERENCE

11.0D
数字低空网络架构、覆盖及关键技术白皮书

未来移动通信论坛
FUTURE MOBILE COMMUNICATION FORUM

摘 要

本白皮书论述了数字低空网络发展趋势，阐述了数字低空网络特征、覆盖和基本架构，从结构层次、功能定位和安全规范等角度，分析了三种关键架构模型，包括数字低空网络基本架构、通感算融合架构、低空安全管控技术体系架构等，阐明了数字低空网络在覆盖能力方面与现有相关系统之间的关系；围绕数字低空网络的通信、感知、算力、管控等核心要素，系统论述了业务需求及面临的挑战、关键技术和应用案例。希望本白皮书能为产业在低空数字网络发展趋势、网络架构、覆盖及关键技术设计、研发、部署及应用等方面提供参考和指引。

目 录

1 数字低空网络发展趋势与标准进展 1
1.1 数字低空网络范畴 1
1.2 数字低空网络发展趋势与竞争格局 4
1.3 典型场景分析 6
1.4 数字低空网络业务需求分析 7
1.5 数字低空网络架构覆盖相关标准进展 9
2 数字低空网络特征、覆盖及基本架构 10
2.1 数字低空网络特征与覆盖能力 10
2.2 数字低空网络基本架构 13
2.3 数字低空网络通感算融合架构 17
2.4 低空安全管控技术体系架构 18
2.5 数字低空网络覆盖与相关系统的关系 19
3 通信关键技术及应用 20
3.1 需求及挑战 20
3.2 关键技术 22
3.2.1 立体覆盖 22
3.2.2 干扰控制 27
3.2.3 可靠保障 29
3.2.4 安全可控 30
3.3 应用案例 34
4 感知关键技术及应用 38
4.1 需求及挑战 38
4.2 关键技术 39
4.2.1 空地协同频谱感知 39
4.2.2 空地协同频谱态势构建 41
4.2.3 空地协同无人机探测 45

4.3 应用案例 49
5 算力关键技术及应用 53
5.1 需求及挑战 53
5.2 关键技术 56
5.2.1 协同计算技术 56
5.2.2 自适应通算一体技术 59
5.3 应用案例 63
6 管控关键技术及应用 65
6.1 需求及挑战 65
6.2 关键技术 66
6.2.1 可信身份鉴权授权 67
6.2.2 认证与适航准入管控技术 69
6.3 应用案例 76
参考文献 78
缩略语 79
致 谢 81

1 数字低空网络发展趋势与标准进展

1.1 数字低空网络范畴

数字低空网络是以无人机及其他低空飞行器为载体，依托先进的通信技术与数据处理手段，在低空空域实现高效数据传输的网络系统，成为推动低空经济发展的关键力量。通过蜂窝网络与卫星通信融合的立体覆盖模式，数字低空网络构建 0-300 米空域的连续服务能力。伴随着无人机技术、人工智能以及通信技术的持续进步，数字低空网络正日益融入智能城市构建、物联网扩展以及应急管理等多个领域，成为这些领域的核心组成部分，有力促进了低空经济的蓬勃发展。

数字低空网络的应用范围广泛，涵盖了应急通信、灾害救援、农业与环境监测，以及无人驾驶和车联网的实时数据交互等多个方面。通过低空无人机、中继设备以及地面基站的高效协同作业，该网络能够提供稳定的广域覆盖，为低空经济中的各类应用提供强有力的支持。然而，在技术实现过程中，数字低空网络仍面临诸多挑战，如复杂环境下的通信可靠性问题、干扰管理难题、频谱资源的优化分配，以及能源与续航能力的平衡等。同时，安全性和隐私保护也是其设计中的关键环节，必须确保数据传输的机密性与抗干扰能力，以及用户位置信息的有效保护，从而为低空经济的健康发展提供坚实保障。

数字低空网络与国家当前规划的三大信息网络（卫星互联网、算力网和 6G 网络）在战略部署上高度契合。作为国家信息网络体系的重要组成部分，数字低空网络不仅能够通过与卫星互联网协同，填补高空与地面间的覆盖盲区，实现空天地一体化的信息传输；还可依托算力网的分布式计算资源与实时数据处理能力，大幅提升网络的智能化水平。此外，随着 6G 网络的逐步部署，其超高带宽与低延时特性将进一步优化数字低空网络的数据传输效率，推动其从通信功能向通感智算融合方向迈进，为国家数字化转型和科技强国战略提供坚实支撑。

数字低空网络作为新质生产力的重要支撑，与其核心特征高度契合。新质生产力以数据为生产要素、算法为生产工具、智能化为生产目标，而数字低空网络凭借低时延、高带宽和高可靠的通信能力，利用空基覆盖能力提供了坚实的基础设施。同时，数字低空网络通过广域覆盖与多节点协同，成为连接物理世界与数字世界的桥梁，不仅显著拓展了生产力的空间边界，还通过多跳中继和空地协作最大化资源利用效率，从而进一步释放新质生产力的潜力。

数字低空网络对新质生产力的推动作用体现在多个维度，且其对定位和测速的高精度要

求进一步增强了其应用价值。首先，它通过支持大数据和人工智能的实时决策与精准控制，为生产模式注入智能化因素，例如在智慧农业中，无人机利用低空网络采集土地数据，实现精准播种和施肥。其次，数字低空网络能够动态分配生产要素，如设备、能源和劳动力，有效降低浪费，提高资源利用效率，这在灾害救援中尤为突出，通过快速建立通信链路实现人力物力的最优调度。此外，它还增强了供应链的透明性与韧性，通过实时监控与反馈减少物流和仓储环节的不确定性，从而优化全链条的运营效率。最后，数字低空网络与传统产业深度融合，如无人机配送和空中巡检等场景，依托低空网络广域覆盖能力，推动产业向数字化、网络化方向升级，助力生产力的跃迁与质变。

数字低空网络通过异构组网技术覆盖偏远和资源匮乏地区，有效弥补偏远和资源匮乏地区的信息鸿沟，促进区域协调发展。同时，作为一个开放的技术平台，数字低空网络吸引了多学科交叉创新和多领域协同发展，通过覆盖能力与边缘计算、区块链技术的深度融合，加速人工智能、边缘计算与区块链等技术的迭代升级，为新质生产力的快速演进提供了强大驱动。

表 1 数字低空网络与新质生产力总结

领域	数字低空网络的作用	新质生产力的核心特征体现	应用场景
智能化生产	支持实时数据处理和分析	以数据为生产要素	智慧农业中的精准种植
动态资源分配	实现快速、灵活的资源调度	算法为生产工具	灾害救援中的物资配送
供应链优化	提供透明、高效的物流管理	智能化为生产目标	无人机快递服务
产业融合升级	推动传统产业数字化转型	传统产业向数字化转变	电力巡检与维护
区域协调发展	弥补信息鸿沟，促进均衡发展	促进区域间的信息共享	偏远地区的远程教育
技术创新驱动	加速新技术的研发与应用	多学科交叉创新	无人驾驶飞行器的研发

数字低空网络作为低空通信领域的重要组成部分，与卫星互联网、算力网、6G 网络等国家战略信息网络紧密关联，共同构成未来全覆盖、广连接、高智能的数字基础设施。其协同作用和发展方向将推动我国信息产业和经济社会的全面数字化转型。卫星互联网通过高轨、中轨和低轨卫星网络，实现全球无缝覆盖，尤其在海洋、沙漠、极地等传统通信盲区具备独特优势，而数字低空网络则聚焦于低空和近地通信的细化部署，擅长覆盖城市楼宇间、山区沟壑等复杂地形区域。两者结合形成高轨（卫星）—低空（无人机）—地面（基站）的三层通信架构，提供真正意义上的全域无缝覆盖。同时，它们在能力上相互协同，卫星互联网提供高带宽和广域连接的主干网络，数字低空网络则通过多跳中继增强通信密度和低时延性能。在应急场景中，卫星互联网快速搭建主干网络，数字低空网络负责区域内的精细化通信任务，确保整个网络具备动态适应能力与高效运作水平。

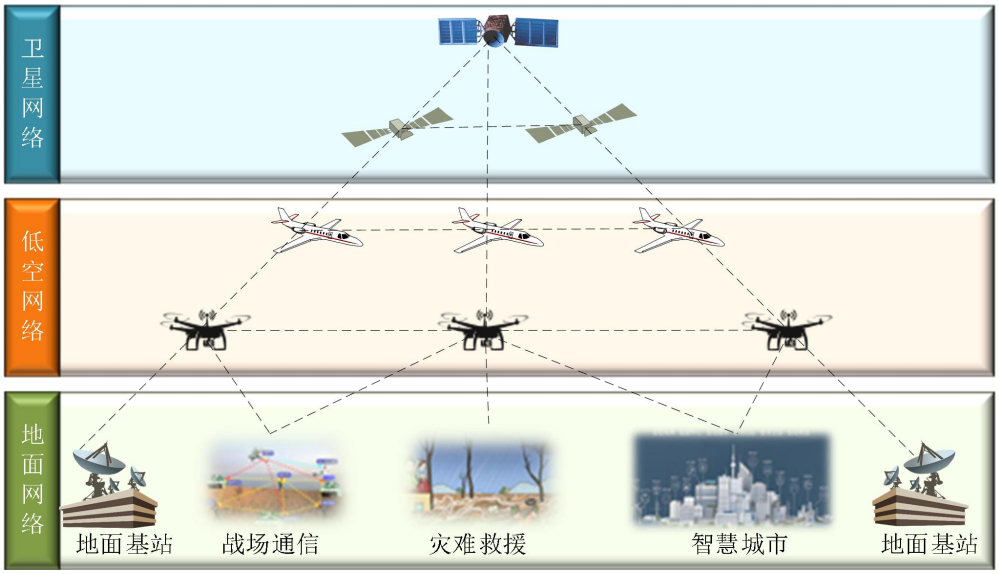


图 1 数字低空网络与卫星互联网

算力网作为国家智能化计算与资源调度网络，依托数字低空网络的通信支撑，实现算力资源的高效协同和优化部署。数字低空网络通过提供高速、可靠的数据传输路径，将算力需求快速分发至边缘节点，特别是在无人机群协作和智能设备实时交互等场景中，有效提升资源利用效率。低空网络凭借灵活的拓扑结构和空中中继能力，支撑算力节点的动态调度与实时协同，满足高计算需求场景下（如大规模无人机编队）的任务处理要求。在推动算网一体化方面，数字低空网络通过灵活的通信接口实现“网随算动”，将移动算力与网络能力深度融合，为智能化应用提供坚实保障。

数字低空网络以超高频段、超低时延、超大连接和超高智能为特征，在实现三维覆盖中发挥关键作用，为低空经济提供高效稳定的技术支撑，而其人工智能原生特性推动了无人机集群、自适应波束赋形等技术的智能化升级，进一步提升通信效率和资源利用率。边缘智能

与空天地一体化架构增强了低空网络的适应性与弹性，并支持沉浸式通信、全息投影等新应用在低空场景的广泛落地，助力无人机物流、空中娱乐、城市管理与应急通信等领域的智能化创新。

数字低空网络与卫星互联网、算力网和 6G 网络构成了国家三大信息网络战略部署的有机整体。通过相互补充、协同发展，低空网络不仅填补了通信覆盖和算力调度的空白，还推动了空天地一体化信息网络的构建，为未来社会的智能化、数字化发展奠定了坚实基础。

1.2 数字低空网络发展趋势与竞争格局

数字低空网络融合多领域技术，链条覆盖上下游多个环节，服务范围广泛，带动效应显著，推动低空制造、飞行服务、保障体系等领域的高速发展。

- **从消费来看，数字低空网络能助力消费升级和投资增长。**近年来，无人机技术开辟了许多全新的消费场景，例如解决“最后一公里”配送难题、利用“支线级”无人机提升物流效率、开发景区“空中游览”带来全新旅行体验，以及推动无人机助力智慧城市建设等。预测到 2040 年和 2050 年，全球城市空中交通市场的规模将分别达到 7 万亿美元和 9 万亿美元。中国市场需求旺盛，预计将占据全球市场的 30%以及亚太地区市场 55%，对国民经济的综合贡献值将达到 5 万亿元，突出其在推动消费升级和投资回报的巨大潜能。
- **从要素来看，建立空域使用权是推动低空空域资源转化的关键路径。**低空空域作为尚未充分开发的自然资源，是一片未被深入探索的“无人区”。如果能够通过数字化手段构建可计算的空域模型，推动低空空域向可量化、可分层、可利用、可权益化和可资本化的经济资源转型，并设立“空域使用权”新型生产要素，将为低空空域的确权、开发、流转与利用提供有力支撑。
- **从标准来看，加快数字低空网络的标准创设是助力国际竞争的关键举措。**当前国际社会在数字低空网络领域的标准制定仍主要基于对商业航空和通用航空规则的延展，缺乏针对低空经济新问题的全面解决方案。在全球低空领域“竞标争先”的背景下，推进低空智能融合基础设施建设，借助全数字化和数据优势，加速制定涵盖产品、人员、运行、责任、权利、登记、环境、安保、保险等方面的规则和标准，有助于掌握行业发展和科技竞争的主动权。

我国数字低空网络虽然起步较晚，但发展势头迅猛。截至 2023 年底，全国在册通用机场数量已达 449 个，是 2015 年的 7.5 倍。同年，无人机行业实现 300 亿元的产值及 1170

亿元的运营与服务收入。我国凭借庞大的城市规模、快速增长的商务需求，以及依托传统航空制造业和无人机产业的优势，已在粤港澳大湾区、长三角地区等改革试点城市显示出巨大的市场潜力。

长三角地区在数字低空网络领域展现出优越的市场环境和产业优势。以上海为核心的长三角区域，形成了技术创新与市场应用的双重驱动力。区域经济体量大、产业基础雄厚、需求多元化，为数字低空网络的快速发展奠定了坚实基础。上海市政府积极推动未来空间产业集群的建设，重点突破倾转旋翼、复合翼和智能飞行等关键技术，并探索空中交通新模式，增强低空覆盖能力。江苏南京自 2020 年起便拥有无人机基地，并位于全国首批民用无人驾驶航空试验区。此外，长江南京段建成全国首个 5G 低空智联网智慧立体巡航体系，为数字低空网络应用提供了示范样板。浙江杭州在 2022 年建成无人机运行管理服务中心，为无人机行业的运营和管理提供了重要保障。安徽合肥则在 2023 年完成了亿航智能 EH216-S 无人驾驶载人航空器的全球商业首飞演示。

粤港澳大湾区位于国内和全球数字低空网络领域头部梯队。以深圳、广州、珠海为核心，大湾区吸引了包括亿航智能、大疆创新和顺丰丰翼科技等一批优质企业。深圳形成了从模具制造、平台开发到产品生产的一体化完整产业链。截至 2023 年底，深圳拥有 1700 多家无人机企业，总产值达 960 亿元，消费级无人机全球市场占有率高达 74%，工业级无人机国内市场占比约 55%，稳居全球民用无人机生产基地的首位。广州市政府陆续推出多项空天产业扶持政策，为数字低空网络发展提供了政策支持。广州开发区已聚集了 40 多家低空产业链企业，涵盖了从上游的研发设计、原材料和零部件制造，到中游飞控、导航、通信覆盖和任务载荷系统等关键环节，再到下游物流和智慧城市管理等多场景应用与服务。

尽管如此，我国数字低空网络的发展仍面临技术瓶颈。低空通信、导航和监管等关键技术尚不完善，传统点对点通信、卫星定位、低慢雷达等技术存在**覆盖范围有限、组网能力不足、定位精度偏低以及监管能力薄弱**等问题，这些技术短板亟待突破以支撑低空经济的持续发展。

近年来，全球低空数字网络呈现快速发展的态势，2022 年全球低空数字网络市场规模已突破千亿美元大关，展现出巨大的增长潜力和投资吸引力。全球范围内，传统飞机制造商和汽车企业也在积极进军这一领域。已有近 350 家企业参与设计，涵盖了从短途客运到货运、城市空中交通、覆盖增强等多种应用场景。

美国低空数字网络产业处于全球领先地位。美国拥有完整的工业级无人机产业链，其通用航空业务涵盖个人飞行、航空观察以及航空运输等领域。上游包括无人机初创公司、航

空防务公司、互联网巨头推动的无人机配送项目，以及芯片与半导体制造商；下游则涵盖工程与农业机械公司、物流企业等应用服务商。此外，美国国家航空航天局专门成立了无人机应用中心，致力于推动无人机在民用领域的研究和创新。近年来，美国的 eVTOL 行业不仅注重民用市场，还显著涉及军事用途。美国空军发起的“敏捷至上”项目正是整合政府资源与行业力量的典范。

欧洲初步形成完备的低空数字网络产业链。西欧国家作为全球无人机三大主要制造市场之一，其研发创新能力突出。德国、奥地利和瑞士推动飞行汽车与无人机技术的协同发展，为未来交通提供了更多可能性。在电动垂直起降飞行器(Electric Vertical Take-Off and Landing, eVTOL)领域，德国的 Lilium、Volocopter，以及英国的 Vertical Aerospace 已成为全球领先的企业代表，展现了欧洲在未来空中交通领域的强劲竞争力。早在 2004 年，欧洲便启动了单一天空空管研究项目，专注于开发新一代空中交通管理系统。

东南亚地区携手推动数字低空网络多样化发展。日本在空中交通领域布局较早，政策和产业规划推动数字低空网络发展。日本制造业巨头丰田早已进军数字低空网络领域，显示出跨行业协同发展的趋势。韩国政府宣布将投入 1.2 万亿韩元发展无人机行业，预计到 2025 年将创造 16.4 万个新就业岗位，并实现 4.1 万亿韩元的市场规模。此外，东南亚整体气候和地理条件为无人机技术的快速推广创造了独特的市场机会。从物流配送到农业监测、灾害应急和岛屿间交通，无人机在印尼的广泛应用潜力巨大。日本和韩国以先进技术和产业规划为基础，推动数字低空网络的全球竞争力；而东南亚则通过独特的市场需求和应用场景，为无人机产业提供了新兴发展空间。

1.3 典型场景分析

数字低空网络应用场景涵盖广泛，包括物流配送、环境检测与保护、农业植保、公共安全与应急响应等。

物流配送：无人机在物流配送方面展现出了极大的潜力。无论是在交通拥堵的都市，还是地形复杂或交通不便的山区和海岛，无人机都能够独立或与其他交通方式协同，高效完成对时效性要求较高的生鲜食品、紧急药品或贵重物品的快速递送。无人机物流配送在国内的实际应用已逐渐普及。如 2024 年 3 月，重庆启动了无人机快递山地项目，无人机通过自主路径规划，仅用 20 分钟即可从物流中心将包裹送到山间农户手中，大幅提升配送效率。

环境检测与保护：无人机在环境检测与保护中以其高效、精准、灵活的特点发挥了重要作用。无人机搭载高光谱传感器和高清摄像头，能够实时监测湖泊、河流、海洋等水域的水

质变化，快速发现污染源。在江苏太湖地区，无人机机库组网对水质进行全天候监测，实时采集数据并发出预警，为水污染治理提供了可靠支持。无人机还可以搭载空气传感器，飞行至不同高度采集空气样本，检测 PM2.5、二氧化硫、臭氧等污染物浓度，生成三维污染分布图，辅助制定科学的空气治理方案。在自然保护区，无人机用于监测植被覆盖、动物活动和栖息地变化，同时还能发现非法采伐、盗猎等行为。

农业植保：在农业植保中无人机同样应用广泛，极大地提升了农业生产效率和精准化管理水平。中国电子信息产业发展研究院产业政策研究所所长王昊提到，2019年至2024年间，我国农业无人机市场保有量持续增长，特别是在新疆、江西等地，由于其独特的农业特点、地形条件及政策支持，农业无人机的销量占比显著。利用无人机进行精准植保作业，不仅可以大幅提高效率，降低农药和水的使用量，还能减少农药飘散，降低环境污染，保障人员安全。数据显示，采用无人机植保作业，每小时可覆盖120—150亩农田。同时，通过GPS等智能技术进行实时监控，可实现精准作业，有效应对农业劳动力减少和规模化集约化经营的需求。

公共安全与应急响应：在公共安全与应急响应方面，无人机凭借其快速反应、立体覆盖能力、灵活性强和实时数据采集能力，成为应急响应中的重要工具。在自然灾害发生时，如地震、洪水、火灾等，无人机可以迅速飞往灾区，通过多机协同组网形成动态覆盖网络进行空中侦察，获取灾区的实时图像和视频，帮助救援人员评估灾情。这种高效的监测方式大大缩短了灾后评估时间，提升了响应速度。无人机配备红外热成像仪可以实时监测火灾热点，快速定位火源，特别是在大型火灾或难以进入的地区。无人机还能够为灭火人员提供火场全景图，辅助指挥决策，避免消防人员的盲目性和高风险。在 2024 年 7 月，内蒙古大兴安岭北部林区发生雷击森林火。当地植被茂密，地势复杂，火势蔓延迅速，对当地生态和居民安全构成了严重威胁。通过无人机与内蒙古森林消防总队地面救援力量紧密配合，形成“空天地一体化”的高效应急救援体系，有效克服了地形险峻、植被密集和天气多变等不利因素，确保了救援行动的连续性和高效性，最终实现了对火场的全面控制。

1.4 数字低空网络业务需求分析

随着数字低空网络，应用场景的多元化，数字低空网络业务需求也日益增长，主要体现在以下三个方面:一是低空通信需求，主要是面向广域超视距的无人机数据和图像传输需求;二是飞行导航需求，主要是面向广域高精度的无人机定位需求;三是空域监管需求，主要是面向广域全类型的无人机感知与管控需求。这三大需求为数字低空网络的繁荣注入强大的动

力与活力。

低空通信需求：通信构筑数字低空网络之基。在低空物流运输、城市巡检、安防监控等领域，对无人机网联通信有强烈需求，主要需求是在无人机与地面站间进行数据传输(简称数传)或图像传输(简称图传)。数传是指传输无人机飞行控制和飞行状态等信息，特点是小数传包，但对网络连续稳定覆盖、传输时延和可靠性要求高。通常飞控类数传的端到端时延需求小于 100ms，速率需求为百 Kbps。图传是指传输无人机摄像头采集到的图像和视频等信息，图传数据以上行为主，具有大上行的特点，对于 1080P 和 4K 分辨率视频的典型速率要求分别为 5Mbps 和 25Mbps。以下表 2 是低空通信典型应用场景及通信需求。

表 2 低空典型应用场景及通信需求

低空覆盖	飞行高度	图传上行带宽需求	飞控类数传需求
外卖配送	120m以下	5Mbps@1080P	时延<100ms，速率百Kbps
物流运输	120-300m	5Mbps@1080P	
城市巡检	300m以下	25Mbps@4K	
安防监控	300m以下	25Mbps@4K	
交通出行	300m以上	5Mbps@1080P	
应急救援	300-600m	5Mbps@1080P	

飞行导航：导航引领数字低空网络之路。在物流运输、应急救援、农业植保、电力巡检等领域，对低空飞行器的定位和导航提出了更高要求，包括实时精确定位和复杂环境稳定导航等。一方面是低空飞行器在执行精细化作业时(如测绘、农业喷洒、电力巡检)，需要亚米级的高精度定位，以确保飞行线路及作业点准确，提高作业效率和安全性。另一方面是低空飞行器在飞行救援时，需要随时掌握自身位置和状态，以便在复杂地形和恶劣天气条件下能够安全飞行。进一步需求飞行器路线追踪、偏航警告、位移警告等增强能力，为飞行引导提供全面支撑。

空域监管：监管守护数字低空网络之序。随着低空空域的开放，公安、民航、军队、交通局等管理部门，对无人机监管的需求愈发强烈，主要需求场景包括低空空域监管、要地安防、机场跑道入侵、物流航线监视等。一方面需要对合作类无人机进行监视与服务，检测已注册的合法无人机是否按规定路线合法飞行，感知无人机位置、高度、航向、速度等信息并反馈给管控平台，通过对各航线上无人机飞行状态信息的统计和分析，对无人机飞行路径进行实时调整，确保飞行有序可控。另一方面需要对非合作类无人机进行探测与反制，检测是否存在非法无人机入侵空域，即时发现并预警任何未经许可的“黑飞”入侵。当探测到空域中存在“黑飞”物体时，快速反馈给相关管理部门进行应急处理确保空域安全。以下表 3 是低空空域监管的感知指标需求。

表 3 低空空域监管感知指标需求

类型	感知RCS	漏检率	虚警率	感知高度	感知速度	距离分辨率	感知精度（水平/垂直）
合作类无人机监管	0.01-2m²	≤5%	≤5%	300m	≥10km/h	10m	≤10m
非合作类无人机监管	0.01-2m²	≤5%	≤5%	300m	5-100km/h	10m	≤20m

1.5 数字低空网络架构覆盖相关标准进展

3GPP 的 Release 17 至 Release 19 版本对无人驾驶航空系统(Unmanned Aircraft System，UAS)、无人机（Unmanned Aerial Vehicle，UAV）和城市空中出行（Urban Air Mobility，UAM）的支持逐步加强，在低空网络覆盖能力、服务质量及可靠性方面取得重要突破，以满足快速增长的行业需求和监管要求。

Release 17 首次为 UAS 提供了系统性支持。具体而言，Release 17 扩展了 5G 系统，支持低空无人机在 0-300 米空域范围的连续网络覆盖以及指挥与控制（Command and Contral，C2）通信，确保在不同环境中的稳定性和可靠性。此外，为满足安全和监管需求，Release 17 引入了无人机远程身份识别、无人机服务供应方（UAS Service Supplier，USS）认证和授权、C2 通信授权以及无人机位置报告和跟踪功能，使无人机能够向地面系统报告实时位置和状态，增强了空域安全性。同时，Release 17 提出 UAS 应用层支持架构，包括系统应用使能（UAS Application Enabler，UAE）和服务能力架构层（Service Enabler Architecture Layer，SEAL）模块及相关 API 接口，便于无人机和地面控制系统的通信。

在 Release 17 基础上，Release 18 进一步增强了无人机和城市空中出行的网络覆盖能力。Release 18 新增飞行器对万物（Aircraft-to-Everything，A2X）通信框架，基于 PC5 和 Uu 接口支持无人机的远程广播识别、直接 C2 通信和探测避让（Detect and Avoid，DAA）等功能，提出动态覆盖增强方案：通过终端直通技术实现蜂窝网络覆盖盲区补盲，在无蜂窝网络覆盖的区域，以能实现低延迟、灵活的指挥控制通信。此外，Release 18 还支持无人机之间的探测与避让通信，通过 PC5 广播位置和状态信息构建分布式感知网络，结合地面基站与无人机中继节点形成立体覆盖，有助于降低空中碰撞风险。另外，为支持未来高密度无人机和 UAM 场景，Release 18 引入了无人机交通管理（Unmanned Aircraft Traffic Management，UTM）系统整合，提出基于网络切片技术的差异化覆盖策略，确保无人机在复杂空域中仍能获得分级保障的安全操作能力。

2 数字低空网络特征、覆盖及基本架构

2.1 数字低空网络特征与覆盖能力

数字低空网络作为新型信息基础设施的重要组成部分，正以其独特的三维立体组网能力重塑未来通信格局，通过融合空天地一体化通信、边缘计算与智能感知技术，构建起覆盖低空领域的高密度、高动态、高可靠信息交互体系。数字低空网络以其在空间维度上实现广域覆盖与精准定位的有机统一，支持无人机群、浮空平台、地面基站的协同组网；在技术层面整合毫米波通信、激光通信等多种传输方式，满足低时延高带宽的实时数据交互需求等特征，赋能智慧城市、应急救援、物流运输等垂直领域。



图 2 数字低空网络与空天地一体网络

在数字低空网络中无人机等低空终端移动速度极高运动范围极大，经常在城市和郊区场景中来回穿梭，且低空经济涉及领域众多不同业务类型的低空终端飞行高度也差异极大。在低空经济典型场景中，低空物流和低空巡检等业务飞行器飞行高度通常在 0-300 米，地面蜂窝网能够勉强覆盖，但在低空交通出行和应急救援等应用场景中飞行器飞行高度甚至会达到 1000 米以上，此时地面网络无法支持低空业务的顺利进行，因此迫切需要空天地一体化网络为数字低空网络提供有力支撑。此外，低空经济业务出于安全管控等需求需要对飞行器进行精确感知，一般低空业务需要感知距离分辨率达 10 米、感知速度分辨率达 5 米每秒，传统雷达探测难以达到业务指标，因此需要 5G-A 通感一体和空天地协同感知等手段对低空飞

行器实现准确实时探测。并且在大多数低空经济业务中都需要大规模飞行器协同作业，需要强大的算力网络支持。低空经济应用亟需的无缝信息服务支持，离不开数字低空网络对多维度的空天地一体化通信、感知以及计算资源的整合。

数字低空网络主要覆盖地面至数公里高度范围，通过无人机等平台实现中短距离、高速率的通信需求。然而，目前数字低空网络在覆盖范围、容量优化、网络弹性和服务连续性等方面存在诸多局限性。地面网络虽然依赖传统基站能够提供高容量和低延迟的通信服务，但由于基站天线主要朝向地面用户，在低空和偏远地形区域（如山区、海洋、地下）的覆盖存在明显不足。数字低空网络通过无人机和飞艇等平台，实现灵活部署和动态覆盖，能够迅速响应临时或突发的通信需求。

数字低空网络应用需要的广域覆盖、高效可靠接入和高速数据处理能力，在灾害应急等特殊低空场景下，提供稳定的通信支持，离不空天地一体化网络的协助。天基网络利用卫星和高空平台多层次架构能够为数字低空网络提供更广域的信号覆盖、更稳定的接入保障以及更高效的数据传输，从而增强数字低空通信的整体性能和适应性。数字低空网络与空天地一体化网络特征如表 4 所示。

表 4 数字低空网络与空天地一体化网络特征

网络特征	数字低空网络	空天地一体化网络
拓扑动态性	高，节点频繁移动	极高，跨域、跨层级网络
覆盖范围	区域性，通常在几公里范围	全球或跨区域
通信技术	5G/6G 蜂窝网络	卫星链路、地面与空中协同
资源管理	边缘计算、局部优化	全局优化、跨层资源调度

数字低空网络在完成环境监测、应急救援等低时延应用时，可能会遇到偏远地区或城市建筑物等覆盖盲区场景，上下行全解耦接入网络（Fully-Decoupled Radio Access Network, FD-RAN）提供了良好的解决方案，上行数据通过低空无人机自组织网络传输至卫星，下行数据由地面基站固定接入点负责，保证高带宽和高容量传输。其作为未来 6G 网络的重要架构之一，核心思想是将上行链路和下行链路的基站选择、频谱资源、链路优化等完全分离，从而突破传统蜂窝网络中上下行对称的限制，结合空基覆盖能力形成三维立体网络架构。数字低空网络基于上下行全解耦接入可以通过灵活的链路选择和资源分配机制，实现跨域优化。此外，数字低空网络中节点密集且干扰强烈，全解耦架构可以针对上行和下行链路分别优化资源分配，平衡基站的负载，尤其是在低空高密度飞行器场景中。并且，全解耦网络可以灵

活地在地面接入点中引入边缘计算节点处理无人机数据，同时通过卫星链路提供精准的导航和协作指令，这种机制特别适用于低空网络中复杂的多无人机协作场景。基于全解耦的空天地一体化网络特征如表 5 所示。

表 5 传统数字低空网络与基于全解耦空天地一体化网络特征

特性	传统数字低空网络	基于全解耦的空天地一体化网络
链路灵活性	上下行绑定同一基站，链路选择受限，动态适应性较弱	上下行独立选择链路，支持跨域协同与多基站动态选择
资源利用率	上下行资源竞争严重，频谱利用率低，干扰难以消除	上下行链路独立优化，频谱复用率高，减少干扰
抗干扰能力	用户间干扰显著，多路径效应难以缓解	动态分配资源与链路，减少干扰并提升感知与通信可靠性
网络覆盖	受限于单一基站，低空节点易出现覆盖盲区	整合低轨卫星、低空平台与地面网络，实现全球无缝覆盖
动态适应性	拓扑变化时难以调整链路，延迟和抖动问题显著	支持动态拓扑调整，自适应选择最优上下行链路，延迟更低

数字低空网络因其低空无人机自组网的作用在上下行全解耦的空天地通感算用一体、感知电磁环境和智能自主自适应方面展现出独特优势。在传统数字低空网络中，利用地面单基站同时承担上下行通信和感知任务时，基站的发射信号（如雷达波形）可能干扰自身的接收信号，导致接收信号中的目标信息被发射信号掩盖。上行链路和下行链路分离后，感知信号的接收和发送可以在不同的节点上完成，发射节点（如卫星或地面基站）专注于信号的生成，而接收节点（如无人机、边缘设备）负责采集反射信号，消除了单节点发射接收耦合感知信号与通信信号之间的干扰问题，并通过多节点协同覆盖提升网络服务的连续性和可靠性。此外，基于上下行全解耦的感知通信机制，能够突破传统数字低空网络依赖地面单基站的局限性，实现空天地多接入点融合感知，结合动态覆盖优化技术提升定位精度。单基站感知通信依赖于单点信号（如时延、频移）测量，容易受到单一视角限制、城市或复杂环境多径信号测量偏差、无人机高动态移动影响，单基站无法及时捕获目标位置等信息变化。上下行解耦支持多个接入点分别处理上行和下行信号，例如多个地面基站及卫星接收同一目标的测量信号（如反射波），通过融合多路径测量结果实现更精确的目标定位与更高的感知质量，同时通过覆盖增强技术确保信号在复杂环境中的稳定传输。在技术优势上，利用多接入点的几何分集与信号融合，可将定位误差从传统的 5 米降低至 1 米甚至更低；通过融合来自多个基站的时延和角度信息，减少单路径失效对定位结果的影响，能够提升感知定位的鲁棒性，并结合覆盖优化算法实现动态环境下的精准感知。基于上下行全解耦的感知通信一体化网络，在

数字低空的灾害救援等任务中，低轨卫星与无人机协同感知，利用多基站融合技术提高受灾区域的定位精度，并通过覆盖冗余设计确保网络在极端环境下的可用性，能确保精准的目标搜索和导航，极大地促进数字低空应用发展。基于全解耦的空天地通感一体化网络特征如表6所示。

表 6 传统数字低空网络与基于全解耦通感一体化网络特征

指标	传统数字低空网络	上下行解耦通感一体化网络
定位误差	5-10 米	1-3 米（部分场景可达 0.5-1 米）
时延抖动	20-50 毫秒	10-15 毫秒
时间同步误差	50-100 纳秒	30-60 纳秒
目标检测精度	80%-90%	90%-98%
误报率	5%-10%	2%-5%
感知误差-距离	0.5-1 米	0.3-0.5 米
感知误差-速度	0.2-0.5 米/秒	0.1-0.3 米/秒

2.2 数字低空网络基本架构

低空经济数字网络架构分为物理设施层、信息基础设施、数字化空间层、应用层，其中信息基础设施包括通信网、感知网、导航网、气象网、算力网。数字低空网络的基本架构不仅涵盖了网络的分层与功能划分，还深度依赖于通信、感知、算力和管控等核心技术的协同与融合。通信技术作为数字低空网络的基础支撑，通过立体覆盖、干扰控制、可靠保障和安全可控等关键技术，确保低空网络的高效、稳定与安全运行。感知技术则通过频谱态势构建、异常辐射源定位等手段，为低空网络提供实时的环境感知与决策支持。算力技术通过端边云协同计算、通算一体等技术，提升低空网络的智能化水平与计算效率。管控技术则通过身份鉴权、空域航迹规划、频谱资源管理等手段，确保低空网络的可控性与合规性。这些关键技术与网络架构的深度融合，共同构成了数字低空网络的智能化、协同化与安全化的核心特征，具体如下。

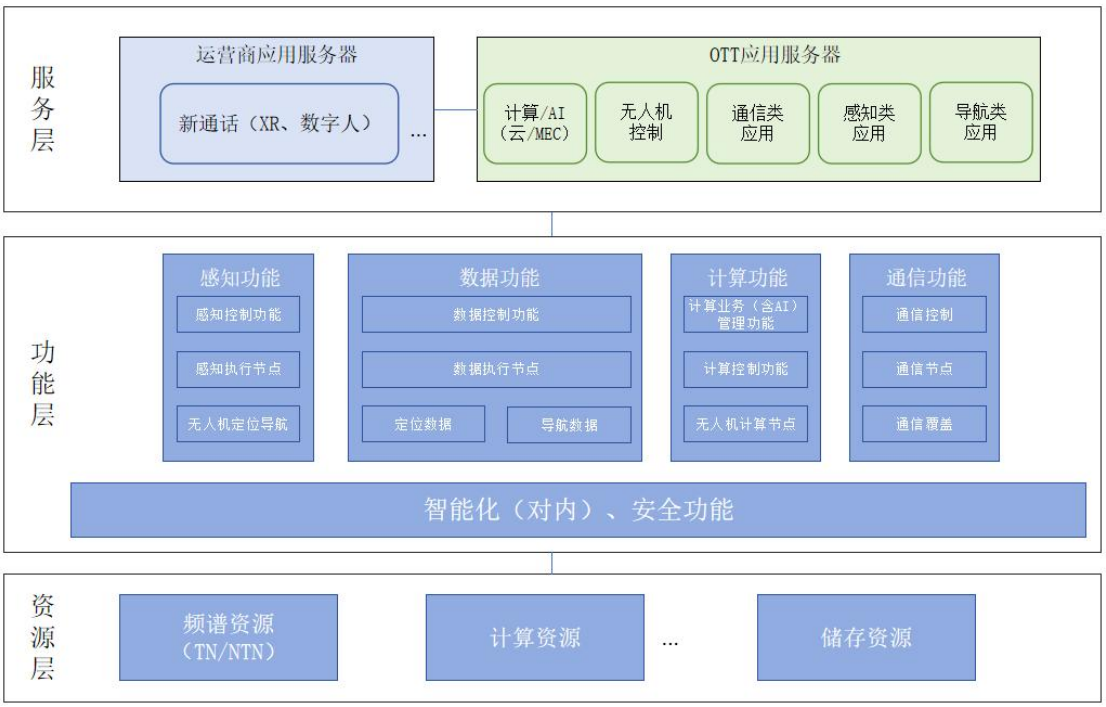


图 3 数字低空网络架构功能框架

服务层：服务层主要包括 3GPP 定义的服务子系统，例如类似于 5G 网络中的 IP 多媒体子系统（IP Multimedia Subsystem，IMS）。这些子系统为网络提供了核心的服务支持，包括语音、视频、消息传递等传统通信服务。此外，服务层还涵盖了网络外部的服务，例如过顶（Over-the-top，OTT）服务。OTT 服务通过互联网直接向用户提供内容和服务，无需依赖传统的电信运营商网络。在数字低空网络中，服务层不仅继承了现有的 IMS 通信服务，还对其进行了进一步增强，以支持新兴的业务需求。例如，数字低空网络将支持沉浸式扩展现实（XR）、数字人、多维感官互联以及高精度的定位导航等新业务。这些新业务不仅提升了用户体验，还为未来的数字低空网络提出了更高的传输需求、感知需求和计算需求。相应地，OTT 应用服务器也将拓展上述新业务，进一步推动网络技术的创新与发展。

功能层：功能层主要包括核心网、无线接入网和终端的功能定义与流程。为了与数字低空网络服务相匹配，现有的通信功能，如接入管理、移动性管理、会话管理、策略控制和用户面数据传输等，都得到了进一步增强。这些功能的增强不仅提升了网络的效率和可靠性，还为新兴业务提供了坚实的基础。此外，功能层还引入了多项新网络功能，包括感知功能、计算功能、数据功能、近零功耗物联功能、安全功能和智能化功能等。这些新功能的引入旨在实现通感一体、移动算网融合、跨域数据交互、智能内生和近零功耗物联等目标。例如，感知功能可以通过网络中的传感器和智能设备实时收集环境数据，计算功能则可以在网络边缘进行高效的数据处理，从而降低延迟并提升服务质量。

资源层：资源层主要包括频谱资源、计算资源和存储资源等。在传统的频谱资源基础上，

数字低空网络进一步拓展了计算资源和存储资源，以满足新兴业务的需求。频谱资源是无线通信的基础，数字低空网络通过优化频谱利用率和引入新的频段，提升了网络的容量和覆盖范围。计算资源的拓展使得网络能够在边缘进行高效的数据处理，从而支持实时性要求高的应用，如自动驾驶和远程医疗。存储资源的增加则为大规模数据的存储和管理提供了保障，支持跨域数据交互和智能分析。通过这些资源的优化和拓展，数字低空网络能够更好地支持多样化业务需求，为用户提供更加智能和高效的服务。

数字低空网络架构功能框架提供了一个基础的功能框架，描述了服务器层、功能层和资源层的结构，涵盖了运营商应用服务器、OTT 应用服务器以及相关的感知、数据、计算、通信功能。为进一步强调卫星通信网、地面通信网和核心网的端到端架构，以及感知和导航数据的处理，结合上述数字低空网络功能层级，提出端到端的低空智联网架构，可分为六大部分：网联终端、地面 5G 无线网、卫星系统、核心网、基站+北斗、监管服务运营平台。

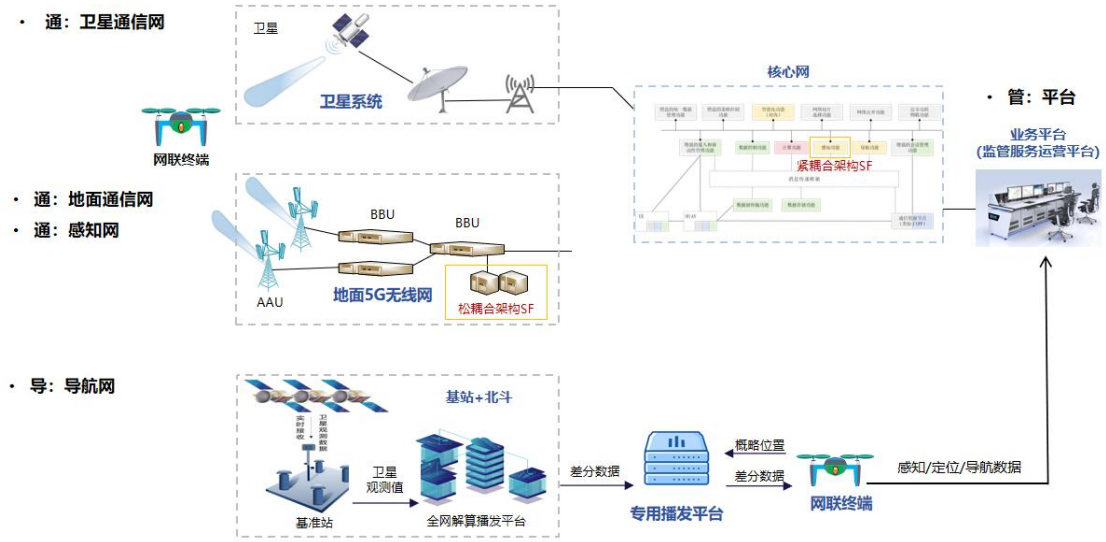


图 4 低空智联网端到端架构

网联终端：通过无线网或卫星系统进行通信和控制的无人机。**地面无线网：**提供公网和专网，依托地面网络基础设施，通过优化地面公网或建设对空专网，为一定高度下的低空网联终端提供优质的通信或通感服务。**卫星系统：**通过卫星网络技术，尽可能实现低空全域覆盖，特别适用于偏远地区、海洋、沙漠等地面基础设施网络难以覆盖的区域，为低空网联终端提供通信服务。**核心网：**网络功能实体 AMF、UPF、SMF、PCF 等提供基础通信服务，为了支持无人机的身份识别、认证授权和飞行监控等，还引入了其他网元。**基站+北斗：**北斗定位解算播发平台提供高精定位计算服务，基站提供高精定位数据传输服务。**监管服务运营平台：**负责整个低空智联网的监管、服务和运营，包含飞行数据管理、角色权限管理、系统扩展等功能，实现对无人机等低空飞行器的实时监控、管理，支撑客户开展航线规划及对无人

机进行控制，确保飞行安全和合规性。

低空智联网端到端架构描述了包括卫星通信、地面通信和核心网的基础架构，以及感知和导航数据的处理。为进一步细化了这些架构中的服务化功能，特别是数据管理、策略控制、网络切片选择等增强功能，以及用户面、数据面和计算功能的实现，深入架构中的服务化功能和技术细节，提出数字低空网络服务化架构，两者分别展示了端到端架构和服务化架构的详细实现，共同构成了一个完整的低空智联网系统的描述。

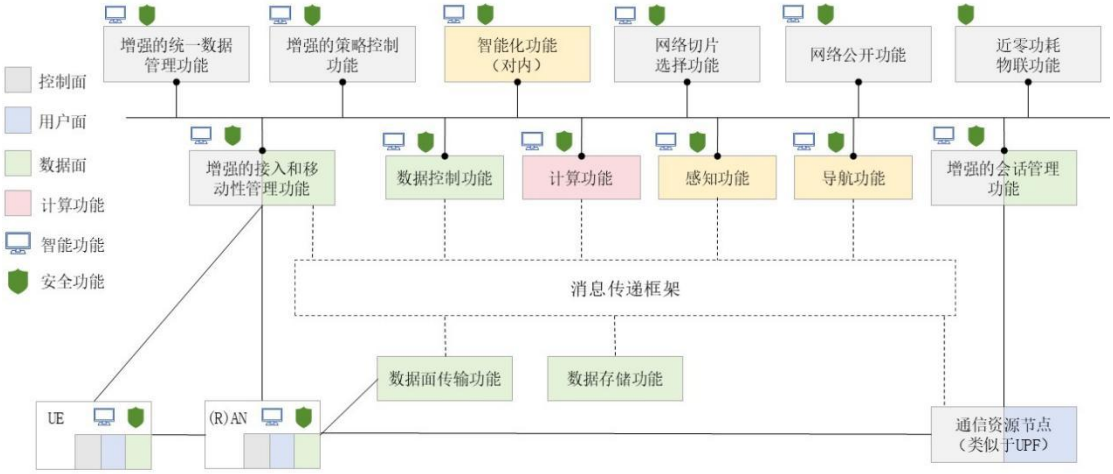


图 5 数字低空网络服务化架构示意图

数字低空网络服务化架构中展示了数据功能、感知功能、近零功耗物联功能、计算功能、安全功能和智能化功能。与核心网功能相应的，RAN 和 UE 也需要引入对等体功能来支持通信增强和新特性。

数据功能：包括数据控制功能、数据面传输功能和数据存储功能等，与 RAN 和 UE 的对等协议功能构成了数据面。**感知功能：**用于感知控制，以及获取和处理感知数据等。**近零功耗物联功能：**用于近零功耗物联网设备的管理、近零功耗物联网服务的任务分解和控制、数据转发控制以及基于控制面的小数据转发等。**导航功能：**用于进行智能导航和路径规划等。**计算功能：**向网络外部功能提供计算服务（包括对外 AI 服务）时，用于控制和管理移动网络内的计算资源。**安全功能：**用于提供更强大的安全能力。**智能化功能（对内）：**向网络内部功能提供 AI 能力时，用于提供 AI 模型训练、模型推理、网络控制操作推荐等功能。**新消息传递框架：**在 5G 标准中，现有的 SBA 主要用于控制面功能的交互。考虑到数据传输的效率，消息传递框架是支持核心网络中大量数据传输的潜在选项。

2.3 数字低空网络通感算融合架构

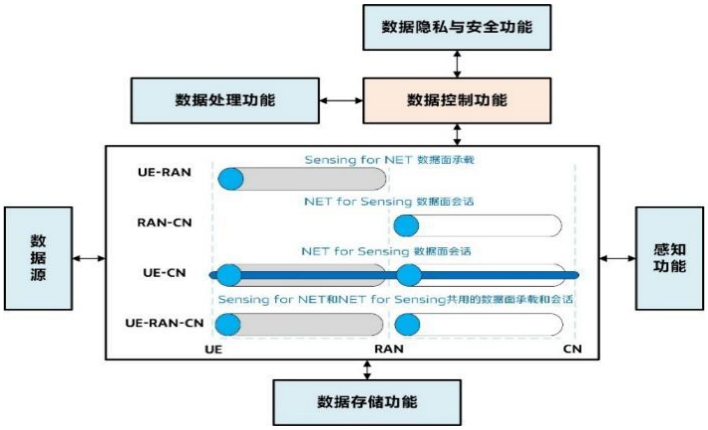


图 6 基于数据面的通感融合架构图

面向数字低空的关键应用场景，通信感知融合进一步细分为对外感知服务和感知辅助网络。由于感知数据具有数据量大，数据的传输终结点灵活，优先级灵活等特征，因此需要从网络架构层面提供统一和高效的解决方案，具体如下：

数据源：基站和 UE 在通信感知融合场景中收集的感知数据。**感知功能：**作为数据消费者，响应目标检测、环境监测等用例请求，获取所需感知测量数据。**数据隐私与安全功能：**支持认证、授权、访问控制等隐私与安全机制。**数据控制功能：**协调数据收集、服务配置、传输配置及处理配置，避免基站或 UE 重复收集数据。**数据传输功能：**根据配置，支持 UE-RAN、RAN-CN、UE-CN 等对等端间的数据传输。**数据处理功能：**包括感知数据分析与多模态数据融合，通过预处理和聚合减少跨节点原始数据采集，融合多源感知数据生成多维谱信息。**数据存储功能：**针对无人机监测、环境感知等需求，提供持久化存储机制，支持大量感知数据的存储与处理。

通感算赋能的算力网络是实现云网边端统控的新型网络架构，是云网融合体系中的一种关键技术，其通过网络控制面分发服务节点的算力、存储、算法等资源信息，并结合网络信息和上层应用需求，提供最佳的计算、存储、网络等资源的分发、关联、交易与调配，从而实现整网资源的最优化配置和使用。

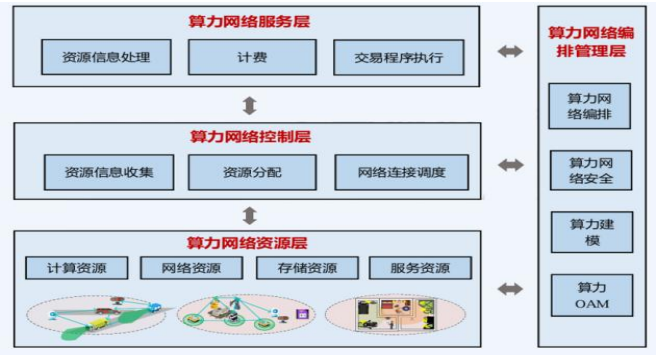


图 7 通感算赋能的算力网络架构图

算力网络资源层：算力网络资源层：涵盖计算资源、网络资源及存储资源（如存储设备）等节点资源。**算力网络控制层：**通过泛在感知能力实时监测节点算力占用及动态位置，结合监督学习预测未来算力占用及网络拓扑变化，并将感知与预测结果传递至服务层和编排管理层。**算力网络服务层：**包含各种提供给用户的服务功能，如实现用户、平台与资源节点的交易等功能。**算力网络编排和管理层：**实现算力网络的编排、安全管理、建模、操作维护管理（Operation Administration and Maintenance, OAM）等功能。数字低空网络面临多重安全威胁交织叠加的挑战，需要安全防护技术确保典型场景的安全高效运行。

2.4 低空安全管控技术体系架构

数字低空网络作为未来低空经济的重要基础设施，面临着多重安全威胁交织叠加的复杂挑战。这些威胁不仅包括传统的网络攻击、数据泄露和通信干扰，还涉及低空飞行器身份伪造、非法入侵、恶意操控等新型风险。此外，低空网络的高动态性、广域覆盖和异构设备接入等特点，进一步加剧了安全防护的难度。为了确保数字低空网络在典型场景中的安全高效运行，必须构建一套全面、多层次的安全管控技术体系架构，具体如下。

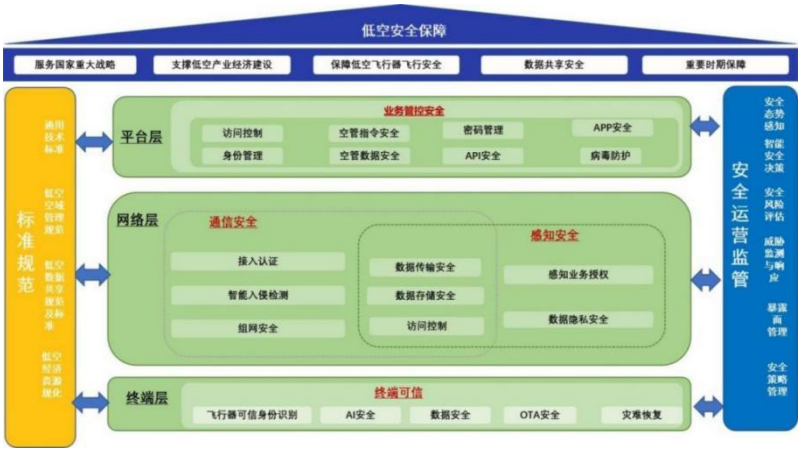


图 8 低空安全管控技术体系架构

终端层安全：终端层是确保低空经济可管可控的重要抓手。通过风险评估、冗余设计和仿真验证等手段，终端层对硬件设备、航电系统进行保护。**网络层安全：**网络层安全是确保低空飞行活动安全、高效运行的关键，实现低空飞行器的可信接入、实时认证、身份溯源、数据全生命周期安全管理。**平台层安全：**通过构建集中统一的密码与身份管控与服务平台、系统访问控制、入侵检测与防御、空管指令与飞行数据全生命周期的管理，对其加强安全防护，有助于为低空飞行器的安全监管提供有效基础能力支撑。**政策法律法规：**我国低空领域虽然已经建立了一定的法律法规，但是，针对低空经济产业在民用领域、监管基础设施等尚需完善。**安全运营监管安全：**安全运营监管平台可以维护低空核心资产安全，通过安全态势

感知、威胁监测与响应、安全风险评估、智能安全决策、暴露面管理和安全策略管理。

2.5 数字低空网络覆盖与相关系统的关系

数字低空网络的构建需建立在对现有基础设施的协同整合与效能提升之上。该网络通过与移动通信网络的融合，构建全域覆盖的低空信息传输通道；与空管系统的协同聚焦于空域数据交互接口标准化，实现低空飞行态势感知与管制指令交互的实时化；与地面交管系统的协同依托交通数据交互机制，构建立体交通流优化体系；针对电磁频谱资源，通过动态管理机制实现与既有频谱分配体系的智能协调。该协同架构通过统一数据模型与标准化接口协议，形成覆盖空天地多维空间的协同管控能力，为低空空域安全、高效运行提供系统性支撑。

数字低空网络与现有移动通信网络关系：数字低空网络依托 5G 技术垂直演进与现有移动通信网络深度协同，通过站址资源共享、网络资源动态优化及通感一体化技术升级，实现低空场景的精准覆盖；根据频段特性灵活选择新建站点或优化现有站址布局，在保障地面业务质量的前提下完成低空覆盖需求。两者通过资源整合与技术适配通过技术创新与场景适配，构建形成空天地一体化智能信息基础设施。

数字低空网络与现有空管系统关系：针对低空空域飞行活动持续增长态势，低空空域管理需通过数字低空网络与空管系统协同构建三维治理体系。空域网格化管理建立数字网格空域体系，实现地理信息、地物特征与空间标识的标准化数字表达，为精细化管理、智能路径规划及实时交通监控提供数据数字化基底。基于此，推动数字低空网络与空管系统的深度融合，构建低空飞行器实时感知与数据交互机制，通过覆盖优化与多源数据融合提升空域态势感知能力，协同提升空域运行安全保障能力，支撑低空飞行活动动态监管体系建设。

数字低空网络与现有交管系统关系：数字低空网络建设依赖地面基础设施与网络架构等资源的支撑，为系统运行提供物理与技术保障；交管系统在此基础上实施管理协同与动态监控，并通过覆盖增强技术确保低空网络在复杂城市环境中的连续性与稳定性，结合应急预案调度实现快速响应与资源优化。

数字低空网络与低空电磁频谱之间的关系：数字低空网络建设加剧了频谱资源高效共享与电磁兼容防护的复杂性。低空网络稳定运行的核心在于实现频谱资源智能化动态分配与全链路电磁兼容防护，通过覆盖感知的频谱动态调度技术提升资源利用效率，二者共同构成数字低空网络安全高效运行的双重保障。

3 通信关键技术及应用

3.1 需求及挑战

工信部等十一部门关于推动新型信息基础设施协调发展的文件指出新型信息基础设施是以信息网络为基础，以新一代信息通信技术创新为驱动，为经济社会数字化转型提供感知、传输、存储、计算等基础性数字公共服务的基础设施体系。因此，通信是构筑低空经济之基，它不仅关系到无人机的飞行安全，还会直接影响到低空经济的运行效率。通信技术的发展催生了新的低空经济业务模式，如无人机物流配送和空中广告，为低空经济注入了新的活力。同时也促进了低空经济产业链的完善，从无人机制造、通信设备供应到运营服务，形成了一个完整的产业链，低空经济的市场需求也在不断扩大，吸引了更多的企业和资本进入这一领域。



图 9 低空经济的通信需求

低空经济中的通信需求包括高带宽、低时延、高可靠性、广覆盖、安全性保障、频谱资源管理等方面，如图 9 所示。这些需求对于确保无人机在执行任务时的实时数据传输、飞行安全以及任务成功率至关重要。

- 高带宽：无人机在执行安防监控、新闻报道等任务时，需要实时传输高清视频、图像、传感器数据等大量信息。这要求通信系统具备足够的带宽，以确保数据的快速传输。
- 高可靠性：无人机在执行边境巡逻、电力巡检等任务时，遇到各种复杂环境，如恶劣天气、电磁干扰等。通信系统则需要在这些环境下保持稳定的工作，确保无人机与地面控制中心之间的可靠连接。
- 广覆盖：无人机在执行农业监测、灾害救援等任务时，可能需要覆盖较大的区域。因此，通信系统需要具备广覆盖能力，以确保无人机在整个任务区域内都能保持通信。

- 低时延：在无人机飞行过程中，任何控制指令的延迟都可能导致飞行事故。因此，通信系统需要具备极低的时延，以确保无人机能够及时响应指令。
- 安全性保障：为了确保无人机传输数据的安全性，防止数据被非法截获或篡改，通信系统需要具备加密、身份验证等安全机制。
- 频谱资源管理：无人机通信需要占用一定的频谱资源，这可能会与其他通信业务产生冲突。因此，需要有效的频谱资源管理策略，以提高频谱利用率。

现有的移动通信网络主要是面向地面覆盖设计的。若需要满足低空业务通信需求，面临以下挑战：

一是低空环境数字化管理复杂。低空环境包括空间物理环境和电磁传播环境。低空空间物理环境为连续三维立体空间，且地表海拔、地貌、建筑等各异，实现细粒度的物理环境数字孪生对低空空域管理至关重要，难度极高。同时，电磁波的传播特性除了受物理环境影响之外，还受到天气、低空飞行器等多方面影响，高精度的频谱重构也面临着极大挑战。

二是三维立体覆盖难。低空通信需要覆盖较大的区域，同时保持足够的信号强度。然而，地形、建筑物等因素可能会影响信号的传播，导致覆盖范围受限或信号强度不足。此外，无人机在飞行过程中，其位置会不断变化，这对网络覆盖提出了较高的要求。网络需要能够实时跟踪无人机的位置，确保其在飞行过程中始终处于网络覆盖范围内。低空丰富的业务场景和不同高度的覆盖需求、自由传播引起的强干扰等，导致低空网络覆盖方案异常复杂。为同时满足低空用户和地面用户的通信服务质量，地面基站需调整俯仰角，并选用合适的频率，实现高效的多频段组网。伴随着基站工参的调整，多用户的干扰、基站的泄露干扰等也随之增强、增多。如何有效地调整和调度多用站空、时、频、功率等多维资源，以实现低空和地面用户的网络协同保障，是当前低空通信系统面临的重大挑战。

三是低空通信干扰难控制。传统移动信息网络以地面覆盖为主，而低空通信网络必然引入对低空的覆盖，干扰类型也从传统的地面干扰延伸至低空，并引入了低空飞行器或平台的终端类型，多用户干扰显著增加。同时，由于低空的电磁传播通常以直达径（Line-of-Sight，LOS）为主，干扰强度显著高于地面手机用户，导致低空飞行器即便收到地面网络的通信信号，由于干扰太强，使得通信质量严重降低。另外，基站的低空覆盖引起的旁瓣泄露，也将导致地面用户的同频干扰远高于传统地面网络。除此之外，低空用户的一个显著特点就是高移动性，高移动性带来的大多普勒效应对传统基于正交频分复用（OFDM）传输的通信系统来说，挑战极大，设计同时支持低速移动和高速移动用户的新空口技术，降低高动态场景下的多用户干扰，是当面低空通信系统设计面临的其中一个难题。如何实现地空、空空、空地通

信用户之间的干扰管控，对保障地面用户和低空用户的通信服务质量，挑战极大。

四是安全可靠性要求高。低空网络架构的复杂性日益增加，其中低空网络终端不仅是通信终端，同时也是业务终端。三维高动态的低空飞行器网络拓扑结构使得网络资源的高效、安全融合愈加困难，从而引发了低空动态网络拓扑下飞行器鲁棒组网覆盖机理这一关键问题。此外，在网络层中引入 SDN 架构虽提供了灵活的控制与管理，但是也带来了控制集中化问题，从而导致协议泄露的新安全威胁，因此，必须采取额外的安全措施来确保数据免受未经授权的访问和窃取。与此同时，无人机收集的数据可能包含敏感信息，这些数据在云系统中的存储和处理需要严格的安全保障，防止数据泄露和滥用。

3.2 关键技术

3.2.1 立体覆盖

3.2.1.1 高精度信道建模与频谱重构

信道建模方法分为统计性信道建模和确定性信道建模。统计性信道建模通过对典型场景的实测信道数据，获得典型的信道冲激响应和延时功率谱，从而建立统计信道模型。该方法复杂度低，具有普适性。确定性信道建模方法则通过环境的精确构建，利用电磁波与环境的传播特性（包括反射、衍射、折射等），采用射线跟踪法获得确定性的信道模型。该方法复杂度较高，信道建模精度依赖于环境和环境物体电磁传播特性的准确刻画。

低空环境的高精度信道建模，为低空通信系统性能评估和决策提供重要依据。考虑到低空空域的复杂性和空间管理的数字化需求，可考虑对整个空域进行立体栅格化，结合城市信息模型（City Information Model，CIM）完成空域物理环境的三维重构，采用统计性信道建模与确定性信道建模相结合的方法，完成栅格化空间低空环境的数字化。具体来说：

（1）高精度低空物理环境立体重构：通过实采 3D 地图数据，结合 CIM，构建低空空域基本模型，重构低空物理环境。

（2）基于大数据及深度学习的低空信道建模：利用低空飞行器的实采信道数据，获取低空信道统计信息；基于高精度的低空物理环境重构，采用射线跟踪法获得确定性信道建模。二者有机结合，利用大数据及深度学习技术，实现高精度低空信道建模。

（3）高精度低空频谱重构：采用空间栅格化技术，将空间计算转化为数据库的查询过程；利用实采信道数据和基于大数据的低空信道模型，通过加权插值的方式，获得空间各栅格点的信道数据。如图 10 所示，栅格化的大小影响重构精度，空间分割的越小，重构精度越高。

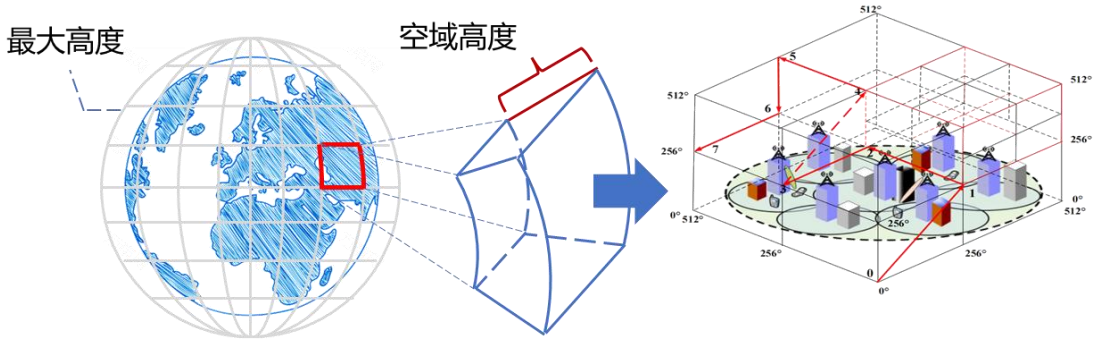


图 10 低空物理环境模型及空间栅格化

3.2.1.2 飞行器直连通信技术

由于地面基站通信基础设施相对成熟，飞行器与地面基站直连时通信设备通常较为简单轻便，且两者距离较近，对上行链路功率需求相对较低。但是**飞行器连接地面基站的覆盖范围有限**，尤其是远离地面基站的区域，需要切换多个基站甚至失去信号，而且直连地面基站时**依赖地面基础设施**，地面基站的覆盖范围和建设密度直接决定了通信质量，在一些偏远区域（如海上或高空）难以保障稳定的通信。而飞行器与卫星直接连接，可以在**全球范围内实现通信**特别适用于远离地面基站或偏远地区的情况。同时，飞行器卫星直连受地面基站和信号干扰的影响较小，也避免了复杂的链路中转，可降低通信时延。

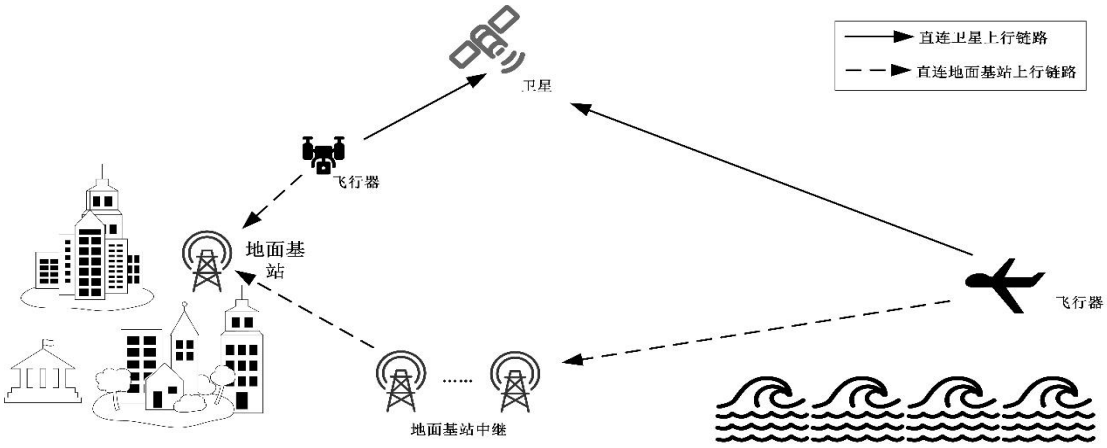


图 11 飞行器直连通信示意图

但是**飞行器与卫星之间的距离较远，信号的衰减较大，上行链路功率不足，**为解决这个问题，可以考虑如下方案：

(1)与低轨卫星（LEO）直连：低轨卫星位于距离地球表面约 100 至 500 英里的高空，与飞行器的距离相对较近，通信链路衰减较小，因此上行链路的功率需求相对较低。与低轨卫星直连可以显著降低对功率的要求，同时，相较于中地球轨道卫星相比，低轨卫星可提供更快的数据传输速率和较低的延迟。

(2)**多天线技术：**使用多天线阵列（MIMO 技术）可以提高飞行器与卫星之间的信号接收

能力和发射效率，从而降低功率要求。通过多路径传输和信号增强技术，可以有效弥补功率不足的问题。

(3)**频谱资源优化**：通过载波聚合、频谱感知技术等优化频谱资源的使用，提高信号的传输效率，从而减少对上行链路功率的依赖。同时，采用频率复用技术等更高效的调制解调技术可以提升数据传输效率，减少功率消耗。

(4) **软件定义无线电（SDR）和动态功率控制**：采用软件定义无线电技术，动态调整功率输出以适应实时通信需求，可以有效避免过高功率带来的不必要的能量消耗。对通信环境进行实时监测并结合智能算法确保功率分配的最优化，降低功率不足带来的风险。

3.2.1.3 空地协同组网

为满足数字低空网络业务需求，采用“空地协同、分层分域、按需部署”的策略，根据低空空域高度进行分层按需覆盖，构建空天地一体化立体网络。在满足业务需求的情况下，优先复用地面网，按需建设低空网，广域覆盖使用卫星网。

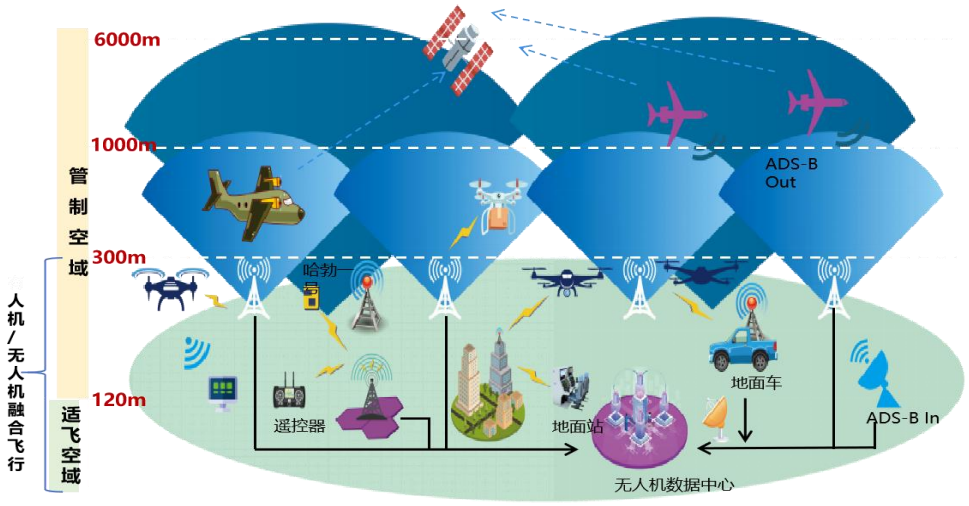


图 12 空天地一体化网络覆盖图

对于较低高度空域，采用空地共网方案，对地面网络优化后可进行较低高度低空覆盖，具有成本低、商用快的优势。

对于较高高度空域，按需新建对空覆盖低空网，具有覆盖性能好、业务速率高、兼顾通信和感知等优势，可满足中高度以下的覆盖需求，但需要新投入较多的建设成本。对于通信和感知需求较高的局部区域，考虑采用通感一体设备，组网时可考虑低干扰、低成本的鱼鳞单扇区组网技术或者使用异频组网降低干扰。

对于更高高度空域，使用卫星通信网，具有广域覆盖优势，但容量低、时延大。卫星网与低空网或地面网相互补充，互为备份。

表 7 地面网、低空网、卫星网通信承载能力

低空覆盖	低空覆盖能力	端到端时延	上行速率
地面网	低高度以下空域	60ms 以下	约 70M-90Mbps
低空网	中高度以下空域	60ms 以下	约 90M-120Mbps
卫星网	空域全域	低轨 60ms 以下，中高轨 300-600ms	约 10Mbps

3.2.1.4 地面基站立体延展覆盖

当前，地面基站对低空区域的覆盖主要依赖于旁瓣信号以及地面反射信号。旁瓣信号能够在一定程度上向低空区域辐射，为部分低空区域提供信号支持；而地面反射信号则通过地面物体对基站发射信号的反射，间接实现对低空的信号覆盖。然而，这种覆盖方式存在显著的局限性，难以满足低空通信的多样化需求。

在传统 5G 场景化波束设计下，低空覆盖效果欠佳。传统 5G 场景主要聚焦于地面用户的通信需求，其波束设计旨在满足地面水平方向上的信号覆盖和用户服务质量。在这种设计理念下，波束的垂直覆盖范围有限，难以有效应对低空通信中对不同高度、不同场景下的信号覆盖需求。面对低空复杂的业务场景和多样化的覆盖需求，传统 5G 场景化波束无法灵活调整，导致低空信号强度不足、覆盖范围受限以及信号稳定性差等问题，严重影响了低空通信的质量和效率。

为改善地面基站对低空的立体延展覆盖效果，需从以下两个方面展开深入研究：

（1）探索新的适合对空延展覆盖的结构

深入研究低空环境的特点和通信需求，结合现代通信技术的发展趋势，探索全新的基站结构。这种结构需能够更好地适应低空的三维空间特性，增强对低空不同高度区域的信号辐射能力。

现有的单个基站在进行低空覆盖时，面临诸多限制。由于天线的物理特性，单个基站的天线角度和波束宽度有限，难以实现对整个低空区域的全面覆盖。即使采用可调节天线阵列的基站结构，通过灵活调整天线的位置和角度，也只能在一定程度上改善覆盖效果，但仍无法满足对大面积低空区域的全覆盖需求。例如，在一些开阔的工业园区或大型活动场地，低空区域范围广阔，高度层次多样，仅通过对单个基站调整天线，始终会存在信号覆盖不到的盲区，导致部分区域的通信无法得到保障。

为克服单个基站覆盖的局限性，多个基站协同进行分层覆盖的策略应运而生。通过合理规划和部署多个基站，可以实现对低空区域的全方位、多层次覆盖。具体而言，可将基站的

覆盖区域在垂直维度进行划分，不同基站分别负责覆盖不同高度的低空区域。部分基站负责覆盖低空区域的底层部分，这些基站的天线可对天线倾角、垂直波宽等参数进行调整，以增强对低空近地面区域的信号辐射，满足如无人机在起飞、降落阶段以及低空近距离作业时的通信需求。而另一些基站则负责覆盖低空区域的高层部分，其天线角度向上调整，以实现对较高空区域的信号覆盖，适用于执行远距离或高空任务的无人机通信。

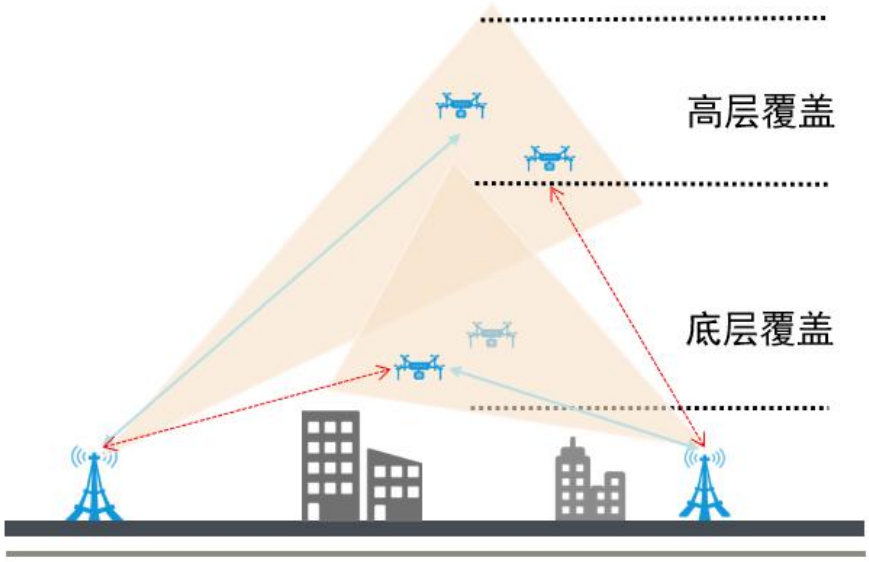


图 13 地面基站协同分层覆盖示意图

（2）探索新的适合立体延展覆盖的波束设计

为满足低空用户的通信需求，开展新的波束设计研究，以突破传统场景化波束设计的局限，开发能够在垂直方向上实现更广泛覆盖、更高增益的波束。

传统的场景化波束设计主要针对地面和高楼用户的信号覆盖，在天线倾角、垂直波宽等重要天线参数上的调整范围十分有限，无法满足对低空立体空间的完全覆盖。同时，传统天线参数的调整困难，在面对无人机等低空飞行器时存在覆盖效果不佳的情况。由于低空飞行器的飞行轨迹复杂多变，传统窄波束难以实现全方位覆盖，容易导致信号中断或质量下降。此外，传统波束参数调整困难，无法适应低空用户的动态变化。

因此，未来的波束赋形技术和多波束合成技术将以实现更广泛的波束动态调整范围和更高的波束信号增益作为研究目的。这些技术能够实时跟踪飞行器位置，动态调整波束形状和方向，确保稳定、高质量的通信。同时，通过先进的干扰抑制算法和频谱管理策略，提高频谱利用率，减少波束间的干扰。这些创新将为低空经济的发展提供更可靠的通信保障，助力无人机等低空业务高效、稳定运行。

3.2.2 干扰控制

3.2.2.1 基于站间协同、新波形及新功控的干扰控制

地面终端位于地面，由于建筑物、植被等遮挡，到基站主要以非视距传输为主，接收到信号的邻区数量相对少，服务小区和邻区信号强度相差大，因此地面邻区对地面终端的下行干扰和终端对地面邻区的上行干扰都相对可控。而无人机和地面终端不同，无人机飞行高度更高，可越过建筑物、植被等遮挡。因此，无人机在低空中主要以视距传输为主，可以接收到更多邻区的信号，并且服务小区和邻区信号强度差异不大，导致**地面邻区对无人机的下行干扰**和**无人机对地面邻区的上行干扰较大**。干扰管控是确保低空飞行安全、高效运行的关键环节。

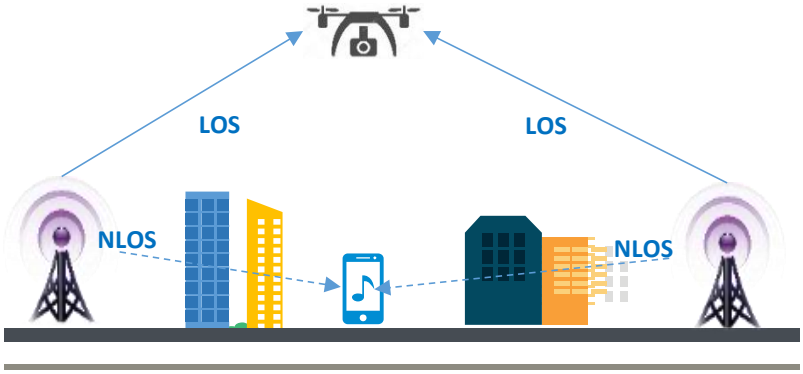


图 14 无人机终端视距传播示意图

无人机终端引起的干扰问题主要包括通信干扰、电磁干扰和物理干扰等，这些问题可能会影响无人机的正常运行，甚至导致飞行失控或安全事故。为了应对这些挑战并确保无人机飞行的安全性与可靠性，需要依赖一系列先进的干扰管控技术。这些技术手段包括但不限于通信抗干扰技术、感知与避障技术以及电磁干扰抑制技术等，如表 8 所示。这些技术的共同作用，为无人机在复杂环境中稳定、安全地运行提供了坚实的技术保障。

表 8 干扰管控技术

技术类别	具体技术	应用场景
通信抗干扰技术	频段优化与分配	无人机物流、农业监测、基础设施巡检等
	跳频与扩频技术	在城市或工业区等复杂环境中飞行
	多天线技术	在复杂环境下的稳定通信
	自动避障	城市空中交通、复杂地形区域的无人机飞行
	协同飞行控制	无人机编队飞行
电磁干扰抑制技术	屏蔽与滤波	复杂电磁环境下的任务执行
	电磁兼容测试	
	干扰源定位与抑制	无人机通信、导航系统的保护

在通信抗干扰技术中，通过合理规划无人机使用的无线电频段，避免与其他通信系统产生冲突。例如，选择较少使用的频段或采用动态频谱分配技术，根据实时需求灵活调整频段。也可以采用跳频和直接序列扩频等抗干扰通信技术，使无人机能够在复杂的电磁环境中保持稳定的通信链路。这些技术通过快速切换频率或扩展信号带宽，降低了被干扰的概率。还能够利用多天线技术，通过多个天线同时发送和接收信号，增强信号强度和抗干扰能力。

对于电磁干扰抑制技术，在无人机终端的设计阶段，采用屏蔽材料和滤波器，减少内部电子设备之间的电磁干扰。例如，使用金属外壳包裹关键电路，防止外部电磁信号的侵入；安装滤波器，过滤掉不必要的高频噪声。在无人机出厂前进行严格的电磁兼容测试，确保其在各种电磁环境下都能正常工作。测试内容包括抗干扰能力、辐射发射水平、静电放电耐受性等。利用电磁频谱监测设备，实时监测低空空域的电磁环境，快速定位干扰源。一旦发现干扰源，可以采取物理隔离、频率调整、功率控制等措施，抑制干扰信号，恢复正常的通信和导航功能。

下面重点介绍低空通信的抗干扰技术方向。可基于低空环境的高精度信道建模与频谱重构技术，建立空地、空空、低空多用户干扰模型。针对地面用户，分别建模地面多用户干扰和空地干扰，以最大化网络和速率为目标，构建在有限资源约束下的最优化资源分配问题，采用优化工具求解，设计单站和多站空时频、功率多维资源分配方案。针对低空用户，考虑高移动场景下时变信道特性，提出适配时频双散射信道下的新波形技术，如正交时频空间（OTFS）、仿射频分复用（AFDM）等，以适应高动态场景的低空通信需求，达到降低 ISI/ICI 的目标。低空用户通常还面临带宽受限的问题，可考虑高带宽利用率的新型空口技术，如语义通信等，实现在有限带宽下的高容量通信，支撑以图传、大数据卸载等新应用需求。具体来说，

（1）空地一体干扰协调机制：构建空地干扰模型，利用低空高精度信道建模技术，建立以网络和速率为优化目标、以空时频、功率等多维资源为约束条件的优化问题，解决单基站和多基站协作的通信问题，实现空地一体的干扰协同保障机制。比如：在通信传输过程中，低空基站为无人机分配的频域资源和多个地面基站为地面终端分配的频域资源进行协同，**从而降低地面邻区对无人机的下行干扰**

（2）基于时变信道的新波形：利用时频信号分析工具，解析高动态场景下的时频双散射特性，从而精准刻画时变信道下的码间串扰（ISI）和频间干扰（ICI）；设计适配时频双散射信道下的新波形技术，将运动目标的多普勒影响转换成多普勒域的信号均衡问题，提出时延多普勒域的低复杂度干扰消除算法，保障低空用户的通信质量。

（3）基于终端类型的差异化功控：识别无人机，对无人机和地面终端进行差异化功控配置，实测对无人机采用差异化功控后，无人机终端发射功率下降 5dB 左右，在上行性能仍满足业务需求时，降低邻区干扰 5dB 左右。

3.2.3 可靠保障

3.2.3.1 无人机光电混合技术

低空网络目前无专用频谱资源，主要与多种无线通信技术（如 Wi-Fi、蓝牙、移动通信、卫星通信等）共享频谱，致使原本有限的射频资源更加匮乏。同时，低空空域立体开放、智联网络拓扑快变、空地用频相互耦合导致低空电磁频谱环境呈现复杂高动态立体干扰特性，单纯依赖射频资源难以保障低空智联网可靠、稳定、大容量数据传输。为解决低空通信面临的问题，可考虑无人机光电混合通信方案。光电混合技术是将自由空间光（Free Space Optical，FSO）通信与 RF 相结合的一种技术方案。其核心思想是在低空网络中，充分利用 FSO 的高带宽、易部署和 RF 的穿透性、适应性，通过光与电的互补来克服各自的不足。无人机光电混合通信系统涉及到的关键技术如下：

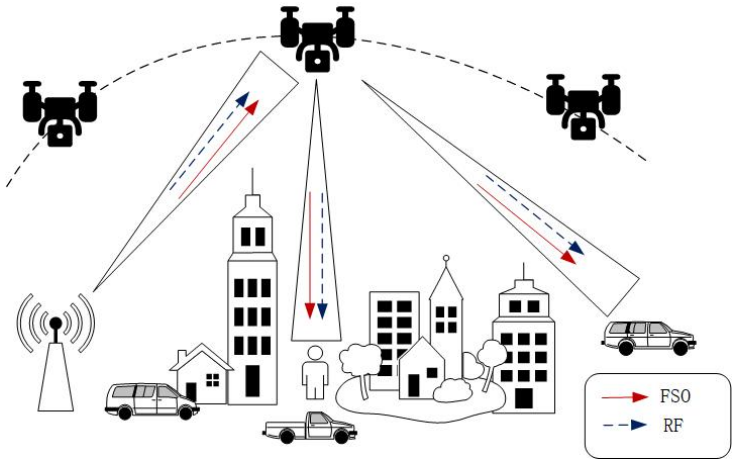


图 15 光电混合网络示意图

（1）光电链路认知切换：在 FSO/RF 混合通信系统中，光电链路认知切换技术依据无人机对传输环境与质量的精准感知，对机间通信链路载体（FSO 或者 RF）进行实时切换决策，从而提供灵活的网络拓扑和链路选择，增强系统的鲁棒性。

（2）光电资源一体化配置：通过将无人机光电集群可信回传和高效接入进行有机融合，实现光电资源动态、智能的鲁棒配置，增强通信的稳定性与可靠性，提升低空网络的弹性组网能力。

3.2.3.2 智能主动传输优化

低空网络的可靠传输面临三大核心挑战：动态拓扑重构、复杂电磁干扰与多业务并发。一方面，低空网络与其他业务竞争频谱，导致频谱资源紧张和多源干扰等问题显著；另一方面，受节点高移动性影响，低空网络拓扑频繁重构，链路状态波动。传统基于实时检测或历史统计的策略调整机制存在滞后性，难以应对低空场景的瞬时变化，尤其在频谱资源受限、上行功率严格约束的条件下，仅依赖“事后响应”易导致传输中断或容量骤降。此外，低空网络中多种图传、数传业务并存，不同业务对传输时延、带宽和误码率等指标的要求差异较大，传统固定参数的传输策略难以满足多样业务的差异化 QoS 需求。

为解决上述问题，需构建预测/识别驱动的传输优化框架，通过 AI 提前预测信道质量、电磁干扰、用户行为和业务需求，精准识别业务特征，并据此动态调整传输策略，实现从“被动适应”到“主动调整”的跨越，保障数据传输的可靠性、稳定性与高效性。例如，利用 AI 自适应地学习和挖掘网络状态变化和用户行为变化内在规律，基于历史数据准确预测网络状态预测（CSI、频谱资源利用率、干扰、拓扑等）和用户行为需求（移动行为、活跃时段、业务类型偏好、QoS 需求分级等）；进一步，基于预测结果，提前进行时频资源分配和传输策略调整，利用 AI 强大的拟合/寻优能力，高效求解复杂优化问题，快速生成调整策略，实现对用户需求的主动响应，在频谱资源有限和功率受限的情况下实现高可靠传输。

3.2.4 安全可控

3.2.4.1 低空自组网飞行安全技术

低空自组网的安全技术涵盖了飞行安全和通信安全两个关键方面，二者相辅相成，共同保障系统的可靠性和稳定性。飞行安全技术侧重于确保飞行器在低空环境中的物理安全，包括避障、导航、控制等技术，保障飞行器能够稳定、无碰撞地完成任务，飞行安全技术为低空自组网的顺利运行提供了基础保障。而通信安全技术则关注飞行器之间的数据传输安全，确保信息在传输过程中不被篡改、泄露或丢失。通信安全包括协议安全和网络防护技术，前者通过加密和协议设计等手段保障数据的完整性与保密性，后者则通过防火墙、入侵检测等手段抵御外部攻击，确保网络的稳健性。飞行安全技术与通信安全技术相辅相成，飞行安全为通信提供了物理层面的支持，而通信安全则为飞行器在复杂环境中的数据交互提供了保护。两者共同构成了低空自组网系统的安全保障体系，确保系统能够在复杂和动态的环境中稳定运行。本节重点介绍飞行安全技术，协议安全和网络防护安全在随后两节介绍。

随着低空经济的大规模发展和应用领域的拓展，低空环境的飞行安全问题日益严峻。在

复杂立体的低空交通环境中，大规模的低空飞行器执行任务时可能会遭遇多种动态复杂的障碍和威胁，包括飞行器间的碰撞、与建筑物或其他障碍物的碰撞等高危风险。在立体交通环境中，低空飞行器一旦发生碰撞事故则可能会对空域秩序、公共财产甚至人民安全造成严重威胁，其严重性远大于地面交通。单无人机仅通过自身资源在单视角受限环境中的自主防碰撞系统极难规避所有安全风险，因此迫切需要整合数字低空网络多维通信资源，将无人机自主安全增强与集群安全甚至空管安全系统形成有效衔接，通过协调通信构建多层次高可靠的安全增强体系，为低空飞行器的安全飞行保驾护航。

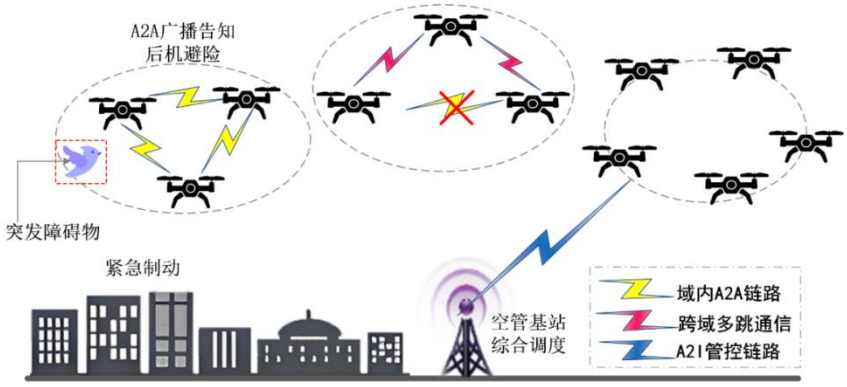


图 16 低空多维协同自组网安全增强示意图

低空自组网通信技术为飞行安全提供了关键支持，通过高效、可靠的无线通信，确保飞行器与地面控制中心以及其他飞行器之间实时共享位置信息、状态数据和环境感知数据。自组网的灵活性使得飞行器能够在复杂和动态的空域中实现协同工作，提升避障、导航和紧急响应能力。通过低空自组网，飞行安全技术得以增强，飞行器之间的智能协作和数据传输能够显著降低碰撞风险，提高飞行操作的精确性和安全性。

（1）**A2A（Aircraft-to-Aircraft）直连通信**允许无人机在小区域内通过直接的无线通信链路共享安全感知信息，实时交换飞行状态、位置、速度、传感器数据等关键参数。这种信息共享机制能够有效增强无人机群体的协同感知，提前识别潜在的碰撞风险，快速调整飞行路径或高度，从而预防飞行事故。在复杂的城市空域或高密度低空环境中，无人机通过A2A 通信实现精准的避碰协调和自主决策，提高飞行安全性和运行效率。A2A 直连通信可通过以下信息交互实现无人机安全增强：

气象信息共享：各无人机能够共享实时气象数据，减少因气流变化导致的飞行不稳定性。

障碍物感知与预警：基于各无人机的传感器数据（如雷达、视觉摄像头等），动态检测飞行区域内的障碍物并进行实时预警。

自动避让决策支持：当多个无人机同时检测到潜在碰撞时，通过交换信息，系统能够做

出协调决策，自动分配避让策略，减少人为操作的延迟和误判。

（2）**多跳组网通信**通过允许无人机之间通过多个中继节点转发数据，显著扩大了通信覆盖范围。这一特性使得无人机能够在更广阔的区域内保持稳定的通信连接，突破了单跳通信的距离限制。同时，多跳通信增强了网络的鲁棒性和抗干扰能力，确保在复杂环境中无人机仍能维持可靠的通信链路。多跳组网通信在安全增强方面发挥了关键作用，通过实时共享包括空域使用情况、障碍物位置及其他无人机飞行轨迹等关键信息，无人机能够有效避免潜在的碰撞风险和其他安全事故。这种跨域的信息共享机制不仅提高了飞行安全性，还优化了任务执行路径，提升了协同作业能力。例如，在复杂的城市环境中，多跳通信使无人机能够协调避让高楼大厦和其他飞行器，确保飞行的顺畅与安全。

（3）**地面设施辅助空地通信**系统通过在地面站与飞行器之间建立稳定的A2I(Aircraft-to-Infrastructure)数据链路，为多区域飞行器的全局飞行安全提供了坚实保障。该系统支持实时位置跟踪、飞行状态监测及紧急情况报告等功能，使得地面控制平台能够全面掌握每架飞行器的动态，及时做出决策。尤其在多飞行器全局协同作业时，地面设施辅助空地通信不仅实现了各飞行器间的信息同步，还能够根据实时反馈调整系统全局飞行计划，有效避免空中冲突。此外，通过持续更新空域使用情况、气象条件变化等重要信息，空地通信大幅提升了系统关联性飞行任务的安全性和效率，确保在复杂环境下也能维持飞行器的高水平全局性飞行管理。

3.2.4.2 低空自组网协议安全技术

安全路由协议在保护无人机集群网络的安全中扮演着关键角色。在多无人机网络中，类似于传统计算机网络，安全路由协议负责数据包的转发和命令的发送。其目标是在路由和转发过程中抵御各种攻击威胁，例如黑洞攻击和虫洞攻击等。现有的无人机安全路由协议主要关注于识别新出现的无人机，并检查各节点是否正常转发数据，以确保网络的稳定性。这些措施旨在提升网络的抗攻击能力，保证无人机集群在复杂环境下的有效运行。

（1）轻量级密码安全协议技术

无人机网络通常具备体积小、容量有限等特点，因此其数据处理能力、存储容量、传输资源和功率能力均受到限制。为了支持多应用场景的长时间运行，降低功耗并提高系统的生存性成为一项具有挑战性的任务。

在安全通信协议的设计中，主要环节包括数据加密、密钥认证协商和密钥管理。数据加密是相对简单的部分，而安全解决方案的有效性很大程度上取决于密钥分发和管理的强度与效率。非对称密码学通过一对公钥和私钥实现数据的加密与解密，自其出现以来，一直被认

为是满足基本安全需求的高效机制。随着传感器硬件和密码学的发展，公钥密码技术已逐渐适用于更轻量化的应用场景。

（2）MAVLink 技术

MAVLink（Micro Air Vehicle Link）是一种轻量级的消息传输协议。由 Lorenz Meier 于 2009 年初首次发布，旨在实现地面站与无人机（包括无人机内部组件）之间的通信。MAVLink 采用发布-订阅模式和点对点模式：数据流以主题形式发布，而配置子协议（例如任务协议或参数协议）则通过点对点方式进行重传。该协议支持多种传输层和介质，可以通过 WiFi、以太网（或串口遥测）在低频宽通道上运行，支持的频率包括 433MHz、868MHz 或 915MHz 等次千兆赫频率，确保 MAVLink 在长距离通信中具有良好的可靠性。此外，MAVLink 还设定了心跳包机制，用于检测无人机设备与地面站之间的连通性。

（3）基于 AODV 协议的自组网络安全技术

AODV（Ad-hoc On-demand Distance Vector）是一种按需路由协议。在 AODV 协议中，当网络中的一个节点需要向其他节点发送信息时，如果不存在到达目标节点的路由，则该节点必须首先以多播方式发送 RREQ（路由请求）报文。收到 RREQ 的邻居节点会首先检查目标节点是否为自己。如果是，则直接发送 RREP；如果不是，则继续查找路由表中的路径或转发 RREQ 请求。

基于 AODV 协议的自组网络安全技术引入了攻击检测功能，并为网络中的节点建立了信誉机制。这两个机制相互作用，共同确保协议的安全性。它们能够检测网络中节点的恶意行为，并迅速做出反应，从而有效预防和抵御网络内外部的攻击。

3.2.4.3 低空自组网防护技术

（1）主动防护与被动防护

主动防护是一种旨在消除潜在安全威胁的积极安全策略。通过实施各类信息加密技术来保护数据在传输过程中的机密性和完整性。例如，在无人机网络领域，加密算法被用来保护路由协议，确保移动节点间交换的信息不被恶意攻击者窃取或篡改。

与主动防护相对，被动防护侧重于在安全威胁被检测到后采取响应措施。虽然被动防护不能主动消除威胁，但它能够及时识别异常活动并进行处理，从而减少潜在风险。在实际应用中，被动防护被广泛应用于保护数据包转发操作，通过监测网络流量和分析日志等手段来识别潜在的攻击行为。

完整的无人机无线自组网的安全解决方案应该结合主动和被动两种防护方式，结合预防、检测和反应三个关键环节。预防措施虽然显著提高了攻击者入侵系统的难度，然而历史经验

表明，任何防御机制都不能做到百分之百的防范，因此，及时的入侵检测和应急反应是确保系统安全性的必要条件。

（2）多链路信息高效可靠防护技术

针对多样化的无人机系统需求，采用多种无线电频段和传输协议来构建通信链路，并智能选择基于环境特点和链路信噪比参数的最佳通信链路，能够增强通信的可靠性和互通性。同时，利用数字签名技术、生物特征识别、MAC 地址认证等多级认证技术，结合通信链路的安全检测机制，能够有效降低非授权攻击的风险，确保原始数据的完整性和真实性，从而提升无人机系统的抗干扰和抗攻击能力。

采用时空基准和自同步密码技术，可以实现计算资源的动态编排、服务能力的按需定义以及安保资源的统一保障。这些技术能够在无人机系统的指挥通信、情报侦察、机间协同、火力控制、遥控遥测和导航识别等多个环节中实现链路信息的灵活运用和一体防护，确保侦察情报的真实性、控制信息的可认证性以及新鲜性，实现动态赋能。

（3）智能对抗技术

智能对抗技术基于人工智能，尤其是深度学习和强化学习等先进算法，促进了无人机系统在对抗博弈中的发展。该技术可以建立智能自适应系统，用于防御和侦察攻击，从而增强无人机系统的环境感知和干扰能力。

通过深度学习和自适应算法，智能对抗系统可以自动识别、预测并应对各种环境变化和攻击类型，从而确保无人机在强干扰环境下保持稳定的通信与信号传输。智能对抗技术使得无人机能够及时响应不同种类的攻击，并快速进行反击，显著提升系统的安全性和鲁棒性。

此外，应用安全措施，如加密和认证指令和数据，防止未经授权的使用和篡改，并对样本数据进行清洗、真伪鉴别和安全维护，能够确保指令和数据的安全性和完整性。跨网跨域的安全交换，实现了信息共享，有助于实现更可信的网络情况分析，从而保障智能决策的准确性。

3.3 应用案例

应用案例 1：深圳美团无人机配送

在深圳，中国移动和美团合作，将网联通信技术应用于美团无人机配送系统中。采用 3.2.1.3 节中的空地共网方案，通过 5G 承载无人机的飞行控制及状态、图像及基于 1080P 的视频回传等业务，地面系统通过上述信息，可监测无人机的飞行状态及周边环境等情况。



图 17 无人机网联通信用于配送

应用案例 2：江苏涿州应急通信保障

在江苏涿州，将无人机通信覆盖技术应用于灾后通信恢复中，利用多种无人机相互配合实施灾后救援。无人科技团队通过固定翼应急救援无人机、系留式应急救援无人机、固定翼巡视无人机以及多旋翼巡视无人机等多种新科技装备协助当地政府和电信团队开展应急通信保障、基站机房巡视巡检、跨河光缆铺设、救援物资抛投、搜救救援、照明喊话、三维成像等多项工作。



图 18 基于无人机通信网络的灾后恢复

应用案例 3：上海 GA 巡检

在上海，上海 GA 将网联通信技术应用于重大活动保障的视频监控中，采用 3.2.1.3 节中的新建 4.9GHz 低空网方案进行低空覆盖。无人机在城市上空巡逻，通过 5G 回传基于 4K 的高精视频到地面监视系统，对重大活动情况进行远程监控。



图 19 基于网联通信的重大活动的无人机巡检

应用案例 4：上海到舟山百公里级跨海航线物流

在舟山与上海之间，网联通信用于跨省运送海鲜，这是全球首次百公里级 5G-A 通感一体跨海航线低空网络覆盖。舟山早上捕获的活蹦海鲜，通过无人机直接运送，中午就能出现在上海人的餐桌上。



图 20 无人机网联通信用于百公里级跨海航线物流

应用案例 5：无人机光电宽窄链混合传输

南京航空航天大学电磁频谱研究院、南京大学联合完成。

通过引入拥有海量无牌照频谱资源的激光作为业务数据传输宽带链，辅以射频作为管控信息传输窄带链，可实现基于光电认知技术有机融合宽窄链混合传输，有效规避两类信号在低空开放动态环境下的减弱、干扰、中断等问题。在此基础上形成了以无人机为主要平台的光电宽窄链混合传输样机，可根据实时监测的激光信号功率强度、误码率等指标，通过机载认知电台动态评估通信能力的适用性，结合业务传输需求制定自适应的光电宽窄链传输切换策略，能够实现全自动捕获、快速对准和高精度跟踪，大幅提升无人机通信网络的传输容量与稳定性，服务国家低空经济发展。



图 21 无人机光电混合传输原型样机

应用案例 6：无人机空-空激光通信

武汉六博光电成功研制出商业级无人机激光通信设备，并成功进行了双向空-空无人机激光通信实验。试验中，收发两端始终保持流畅的语音、高清视频等信号的传输，圆满实现预期效果，有望为军事、紧急救援、移动通信等领域带来更多的创新应用。



图 22 无人机激光通信设备试验场景

应用案例 7：SpaceX 星链

SpaceX 的星链项目中，最近几代的星链低空卫星均配备了激光通信技术用于星间链路建立连接，利用激光通信的高速、高带宽，可为非洲、南美洲等偏远地区提供服务，目前星座中有超过 9000 个激光通信终端。用户终端及地面站采用射频通信。

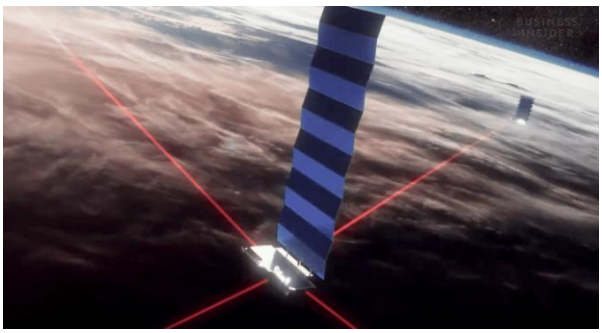


图 23 低空星间激光通信示意图

4 感知关键技术及应用

4.1 需求及挑战

随着低空空域成为国家战略资源，低空经济必将成为经济社会发展的新引擎，融合网络化、数字化和智能化的低空智联网可支撑低空飞行器高效安全运行，将成为低空经济发展的新型基础设施。随着“低空经济”相关政策的陆续出台，低空电磁频谱资源的利用已经进入实质性阶段。然而，目前低空活动监管体系不健全，监管手段不足。随着空地用频需求激增，无线设备的爆发式增长、用频行为从地面到空中拓展以及电磁对抗日益激烈，导致空地电磁频谱资源管理困难，电磁安全性难以保证。

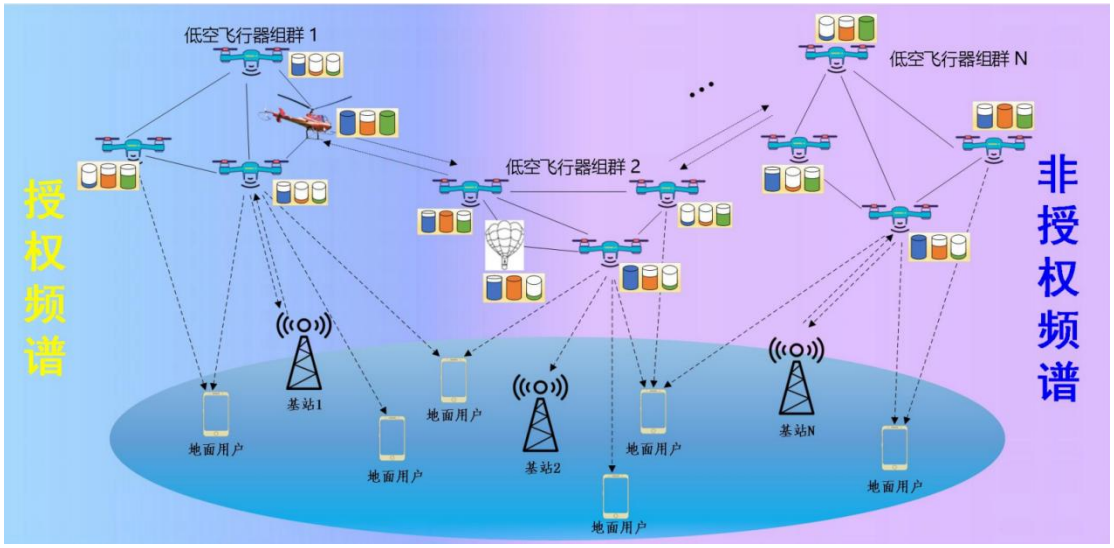


图 24 空地协同频谱态势感知架构图

空地协同频谱态势感知是突破此困境的有效手段。首先，频谱态势感知有助于频谱分配和频谱共享。对频谱使用情况的深度分析使决策者能够基于实时数据和长期趋势做出更准确和及时的决策，确保频谱分配、调整及策略制定更贴合实际需求。其次，在低空频谱的使用中，涉及的用户群体广泛，包括民用、商业及政府部门。这些不同用户间的频谱共享可能引起相互干扰。通过频谱态势感知，可以识别干扰源和干扰模式，从而制定有效的干预措施和频谱调整策略。最后，通过分析频谱使用模式和异常行为，不仅可以提前识别潜在的安全威胁，而且利用三维异常信号定位技术，可以准确定位异常信号，有效解除潜在威胁，进一步增强低空频谱的安全性。

综上，亟需开展空地协同频谱态势感知研究，为低空飞行提供全面、精准、及时且高效的频谱信息支持，实现“想飞秒飞”高效协同，提升智能化、个性化服务保障能力，实现低空飞行器与地面保障设施的协同自主运行。然而，目前低空频谱态势感知发展还面临如下

挑战：

一是广域立体空间频谱态势精确感知难。在低空经济的发展中，需要对广域立体空间的频谱态势进行精确感知，以保障频谱资源的高效利用和干扰管理。然而，由于低空空间环境复杂、动态变化频繁，精确构建频谱态势面临巨大挑战。所以，亟须开发先进的频谱监测和分析技术，利用大数据和人工智能手段，实时监测和预测频谱态势，提高频谱态势感知的精度和时效性。

二是复杂动态空地异常用频快速发现难。大量无人机和其他低空飞行器的频繁使用，使得空地频谱使用行为复杂多变，异常用频行为（如非法用频、干扰等）的快速发现和处理成为一大难题。因此，需要研发快速检测和定位异常用频行为的技术，结合智能算法和实时监控系统，提升异常用频行为的发现和响应速度，确保低空频谱使用的安全性和稳定性。

4.2 关键技术

4.2.1 空地协同频谱感知

4.2.1.1 频谱感知技术

不同于传统地面频谱感知场景，低空飞行器移动范围由二维平面拓展为三维立体空间，而现有频谱感知设计主要面向地面用户，难以直接实现三维空间立体频谱态势感知。为实现高效、安全的低空频谱管理，需要对三维立体频谱空间进行深度态势感知与分析，进而全面掌握空域频谱的实时变化情况以及是否存在安全隐患。然而，无线频谱环境复杂且动态变化，给立体空间频谱态势感知带来了诸多挑战：三维立体的空域环境，使得单种频谱数据采集设备的采集覆盖范围有限；频谱空间高度复杂、快速变化，难以采集足够多的有效样本；信号混叠同频，导致目标信号淹没在干扰信号中。

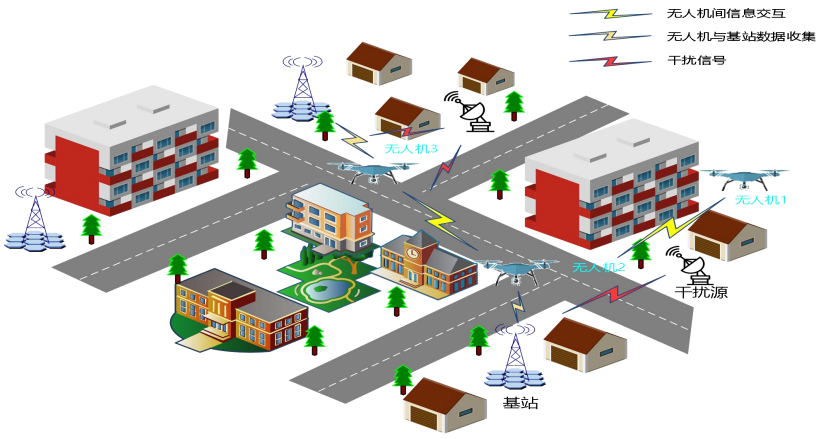


图 25 空地协作频谱感知示意图

为解决空地频谱管理中立体空间频谱感知难以兼顾快速与准确性的问题，可考虑如下方案：

（1）**基于空间信息辅助的三维频谱感知：**城市环境中，由于建筑物的存在，地面视距传播路径的形成受到了限制，多径效应变得更为显著。同时，地面大量建筑物的存在还引发了遮挡和衰落效应，导致信号在传播过程中经历了明显的能量损耗，从而易导致频谱感知结果出错。研究利用低空空间信息提高频谱感知精度，利用无人机携带频谱感知载荷，在以辐射源为中心的多个临近角度采集数据并进行对应算法处理，执行频谱感知任务，得到频谱占用决策。具体地，UAV 首先对相同俯仰角的多个水平位置进行数据采样，并基于软合并方法进行第一次频谱感知，之后对于多个相邻的俯仰角，使用硬合并方法进行最终的融合判定，从而显著提高三维频谱感知准确性。

（2）**基于感知和测向一体的空地协同频谱感知：**首先从频谱数据的高效采集和处理出发，研究构建包括地面站和无人机平台在内的多源空地协同频谱数据采集系统，利用空中设备与地面设备的协同克服阴影衰落、低信噪比和隐藏终端等影响，掌握频谱资源在不同高度和位置上的分布情况，确保频谱数据的全面性和准确性。进一步，研究基于感知和测向一体的频谱感知技术，除常规关注的时域和频域外，同时在空域进行频谱感知。当主用户信号不存在时，后续次级用户可直接进行频谱接入，当主用户信号存在时，同时提供其传输角度信息，次级用户在不干扰主用户的角度和距离上进行频谱接入，提升频谱利用效率。

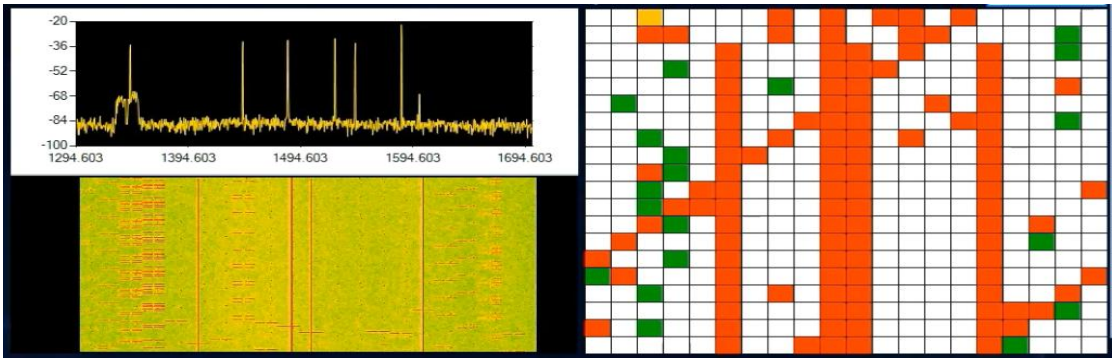


图 26 频谱感知结果

4.2.1.2 频谱认知技术

为实现高效、安全的低空频谱管理，在获取频谱占用情况信息的基础上，需要对立体频谱空间进行深度分析，全面掌握空域频谱的实时变化情况以及是否存在安全隐患。通过跨域多维电磁特征提取与融合解决识别不准确的问题，通过小样本学习解决有效数据难以获取的问题，实现调制方式识别、接入协议识别、射频指纹识别等频谱态势认知功能，进而服务于异常辐射源识别、频谱异常态势安全决策等应用。

（1）**多维电磁特征获取**：面向复杂电磁环境，从雷达辐射源、通信辐射源等多种辐射源的本征属性、电磁频谱数据获取方式等条件出发，构建包含时、频、空、极化、能量等维度的“多维电磁特征交叉树”、基于跨域电磁特征之间的关联性与异构异质性的“跨域电磁特征交叉树”，探析跨域多维电磁特征的联合表征方法。在此基础上，研究半监督、自监督框架下正则化判别分析等多维电磁特征提取方法，研究时、空、频等多维稀疏电磁特征提取方法，研究跨域多维感知数据相互引导或增强的弱信号电磁特征提取方法。针对不同域内、不同维度、不同粒度电磁特征融合，研究联合特征学习、协调特征学习等的跨域特征融合方法，实现跨域多维电磁特征的无损融合。

（2）**频谱深度分析**：针对电磁频谱空间高度复杂、快速变化导致的信号样本无法满足现有模型需求等问题，从频谱信号数据增强和预处理出发，研究构建基于小样本学习的信号参数深度分析模型，利用迁移学习、多模态学习等多种技术，提升信号参数深度分析在复杂动态环境下的准确率；针对信号源多样性及丰富性导致的信号参数复杂等问题，从频谱信号深度特征着手，研究分层学习及多任务学习的信号参数深度分析方法，利用分而治之的思想，实现复杂信号源下的频谱信号参数精确估计。

4.2.2 空地协同频谱态势构建

4.2.2.1 频谱态势构建技术

电磁态势反映了电磁信号在空间、频率、时间和能量等维度的当前状态及其未来变化规律。电磁波在不同位置的直射、反射、散射及绕射情况，以及在不同频率下的慢衰弱、快衰弱、多普勒效应和多径效应，导致电磁环境的复杂性大大增加。与此同时，频谱数据的实时性和数据量对电磁态势构建的准确性起着至关重要的作用。

低空电磁环境因无人机、飞行汽车等设备的广泛应用，呈现出高动态、高密度、强干扰的特征。电磁波在低空传播时，受地面反射、建筑物绕射及低空气象条件（如湍流、湿度梯度）的复合影响，导致信号衰减模型复杂化。例如，无人机在 50-200 米高度飞行时，直射信号与地面反射信号叠加易引发多径效应，而低空雾霾可显著增加 5GHz 以上频段的路径损耗。此外，低空频谱数据采集需应对飞行器快速移动导致的时空采样不连续问题，传统广域静态监测网络难以满足实时性需求。



图 27 广域立体空间信号传播示意图

为解决广域立体空间频谱态势难以精确构建的问题，可考虑如下方案：

（1）低空语义地图构建：集成低空飞行器航线、障碍物分布（如高压线、通信塔）及气象实时数据，构建动态语义地图。使用激光雷达扫描获取低空障碍物空间坐标，生成二进制障碍物地图。此外，根据低空飞行器活动热区（如物流无人机集散中心）动态调整监测节点密度。在飞行器密集区域部署车载移动监测站，实现“随需而动”的数据采集，标定二进制采样位置地图。

（2）数据语义双驱动的态势构建：将二进制障碍物地图和二进制采样位置地图作为语义知识。其中，二进制障碍物地图能够以数字化的形式精准描绘低空环境的各类地理要素与空间布局，为频谱态势构建提供基础的地理语义支撑；二进制采样位置地图则明确了频谱数据采集的具体位置信息，让采集工作更具针对性与科学性。在实际操作中，将语义知识与采集到的频谱数据进行深度融合。通过数据和语义的双重驱动机制，实现对频谱态势构建过程的全面优化，有效减少了因数据缺失导致的态势构建误差。

（3）基于时空关联的频谱态势预测：结合时间和空间的关联性，采用时空关联模型对频谱数据进行深度学习预测。从时间维度上看，频谱使用情况随时间动态变化，不同时段的频谱需求存在差异，工作日的办公区域和夜间的居民区，频谱使用的高峰时段各不相同。在空间维度，不同地理位置由于功能定位、人口密度以及产业布局等因素的影响，频谱需求呈现出显著的空间异质性。城市核心商业区作为通信业务的高密度区域，对频谱资源的需求极为旺盛；而偏远乡村地区，由于人口稀疏和业务类型相对单一，频谱使用强度则明显较低。时空关联的频谱态势预测技术通过分析历史频谱数据的时空分布规律，预测未来频谱态势变化，有效弥补广域立体空间频谱数据的不完整性，提高频谱态势预测的准确性和时效性。

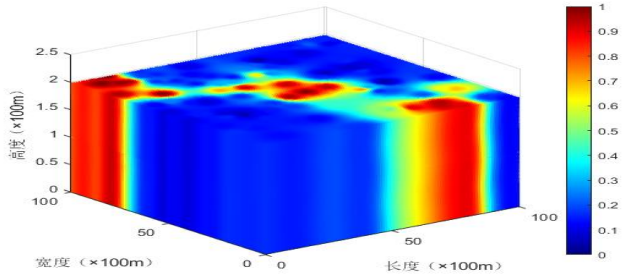


图 28 三维频谱态势可视化效果图

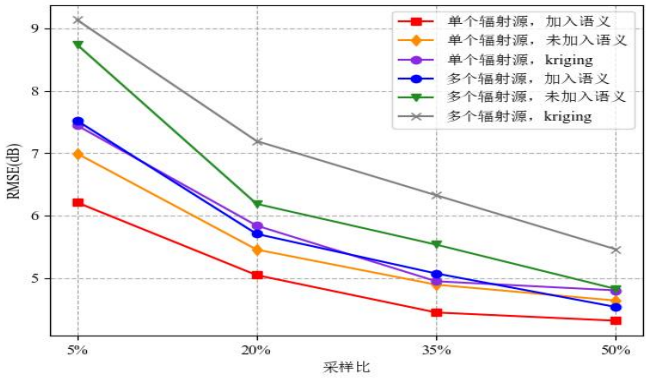


图 29 数据语义双驱动构建误差对比

4.2.2.2 异常辐射源定位技术

在低空经济场景中，大量无人机和其他低空飞行器的频繁使用，使得空地频谱使用行为变得复杂多变，恶意频谱占用行为，如黑广播、卫星干扰器、伪基站、电信诈骗非法设台、无人机“黑飞”、无线电作弊等现象频繁发生，给低空环境中的无线电通信带来了严重威胁。这些异常辐射源的分布具有高度动态性和隐蔽性，且其产生的信号通常与合法频谱使用高度重叠，进一步加大了检测和定位的难度。

传统的辐射源定位方法主要依赖地面固定基站或地面移动监测车进行信号追踪定位。在低空场景下，地面固定基站的覆盖范围有限，在一些偏远地区或信号遮挡严重的区域，难以有效监测到低空异常信号。地面移动监测车虽然具备一定的机动性，但在复杂的城市交通环境中，其行驶速度受到限制，难以快速抵达低空异常信号发生区域对应的地面位置。此外，传统方法还存在监测精度低、搜索时间长、人力成本高的问题。

通过将频谱监测模块搭载到空中平台，并结合无人机、地面基站和其他监测设备的数据，实现优势互补，能够有效避免多径效应及地面障碍物的影响，显著提升低空异常辐射源定位的时效性。

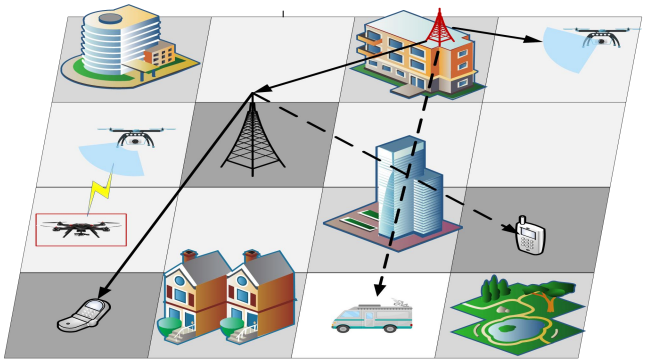


图 30 空地异常辐射源定位示意图

为解决空地频谱管理中异常辐射源快速定位难的问题，可考虑如下方案：

（1）基于态势的异常辐射源定位：构建目标区域的频谱态势图，结合实时频谱数据与空间信息，深入分析低空环境中电磁波的传播特性。在定位过程中，充分利用频谱数据、信号强度、频率分布以及时间变化等多维度信息，精准锁定异常辐射源的位置。频谱数据可揭示辐射源的电磁特征；信号强度反映其功率与传播衰减情况；频率分布能体现辐射源的频率使用规律；时间变化则捕捉信号的动态行为。通过对这些信息的综合分析，该技术能够快速、准确地定位低空环境中的异常辐射源，为电磁环境监测与安全保障提供有力支持。

（2）多源数据融合定位：整合来自地面基站、无人机以及其他专业监测设备的多维度数据，利用先进的多源数据融合算法，提高异常辐射源定位的精度和效率。地面基站作为基础数据源，能够提供稳定且连续的频谱数据，为定位提供可靠的参考基准。无人机则凭借其灵活的机动性和高精度的空间定位能力，能够在空中快速获取辐射源的实时信息，尤其是在复杂地形或难以接近的区域。此外，其他专业监测设备则从不同角度补充数据，进一步丰富了信息来源。通过协同工作，能够弥补各自的局限性，并确保异常辐射源的快速识别和准确定位。

（3）动态辐射源追踪：整合运动轨迹采集设备、信号特征监测仪器以及强化学习算法模块的多维度数据，利用先进的动态指纹库构建与匹配优化算法，提高低空辐射源识别的准确率和可靠性。运动轨迹采集设备作为基础数据获取端，能够实时追踪低空辐射源的移动路径，为指纹库提供动态位置信息，为识别提供可靠的运动参考依据。信号特征监测仪器则凭借其对多普勒频移、脉冲宽度等关键信号特征的高灵敏度捕捉能力，精准采集辐射源的独特信号特性，尤其是在信号时变的复杂情况下。此外，强化学习算法模块从策略优化角度介入，通过不断学习和调整匹配策略，进一步提升指纹匹配的准确性。

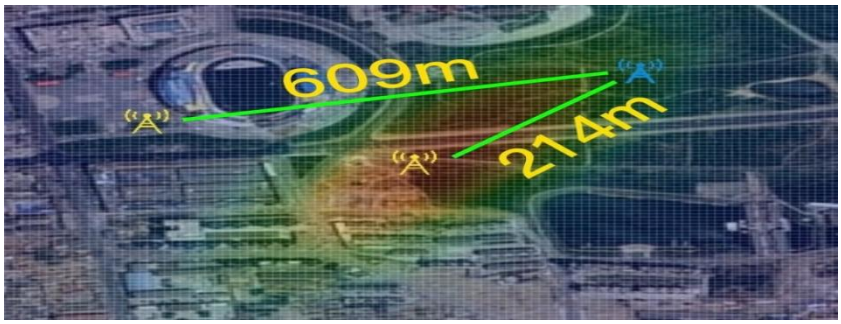


图 31 基于态势的辐射源定位结果

4.2.3 空地协同无人机探测

4.2.3.1 单模态无人机探测技术

随着低空经济的蓬勃发展，无人机探测技术作为空域安全管理的核心手段，通过实时识别、定位与跟踪目标，构建动态空情态势感知体系。无人机探测指利用传感器系统对空中目标进行主动/被动感知，获取其存在性、类型属性及运动特征，为威胁评估与反制决策提供依据。在机场净空区、重大活动安保等场景中，探测系统需具备目标发现距离远、环境适应性强、虚警率低等技术特征，实现入侵目标的秒级响应与行为模式分析。

（1）视觉探测技术

视觉探测技术通过光学传感器（如摄像头、红外热像仪）捕获无人机影像，结合图像处理算法实现目标检测与位置估计。其核心流程包括图像采集、特征提取、目标匹配与三维坐标解算。在低空复杂环境中，视觉探测技术的优势在于非接触性、高分辨率和丰富的语义信息获取能力。视觉探测系统通常由光学成像模块、图像处理单元和检测算法引擎三部分组成。在硬件层面，采用高分辨率可见光摄像头、红外热成像仪或多光谱传感器，可全天候捕捉无人机形态特征（如旋翼结构、机身轮廓）及运动特征（如轨迹、速度）。针对低空复杂环境，系统通过多摄像头协同或广域监控网络构建三维感知场，结合背景建模技术有效区分无人机目标与飞鸟、落叶等干扰物。

在算法层面，基于深度学习的实时目标检测模型（如 YOLOv7、EfficientDet）可实现像素级目标分割，在复杂背景下的检测准确率达 92%。针对动态目标追踪，引入光流法与多目标跟踪算法，配合背景差分技术可将运动目标虚警率控制在 5%以内。在 GPS 失效场景中，视觉惯性里程计通过融合视觉特征点与 IMU 数据，仍能维持目标运动轨迹的连续跟踪能力。

（2）雷达探测技术

雷达探测技术通过主动发射电磁波并接收目标反射信号，结合回波的时间延迟、多普勒频移及目标散射特性，实现对无人机目标的超视距探测与高精度定位。该技术具备全天候、

强抗干扰能力，适用于复杂电磁环境下的广域监测，典型探测距离可达 3000 米。调频连续波雷达通过发射连续调频电磁波，利用回波与发射波的频率差计算目标距离和速度，距离分辨率可达 0.15 米，适用于 500 米内的高精度探测场景，例如机场跑道监测；通过步进频率连续波技术可有效补偿多普勒效应引起的测距偏移，显著提升小型无人机的探测稳定性。脉冲多普勒雷达基于脉冲信号的多普勒频移分析，结合深度神经网络对距离-多普勒图的实时分类，可精准识别悬停、变速飞行等复杂运动状态，目标识别准确率提升至 92%。针对城市楼宇间或植被密集区域的隐蔽目标追踪需求，多输入多输出成像雷达通过多发射/接收天线阵列形成虚拟孔径，在非静止杂波环境中实现 150 米内无人机探测，同时支持多目标并行处理，系统功耗可控制在 200W 以内。数字阵列雷达采用数字波束成形技术，融合时域、空域、频域多维信号处理能力，可有效探测 RCS 低至 0.03 ㎡的“低慢小”（低空、慢速、小目标）目标，最小探测速度达 0.5m/s，单站硬件成本约 50 万元，适合重点区域布防。逆合成孔径雷达则通过目标与雷达的相对运动生成高分辨率二维图像，可区分旋翼无人机与固定翼机型，对仿生无人机的识别率达 85%，适用于边境线等开阔地带的长时间监测。

（3）射频探测技术

射频（Radio Frequency，RF）探测技术通过截获无人机与遥控器间的通信信号（包括控制指令、图传及导航信号），结合到达角度（Angle of Arrival，AOA）、到达时间差（Time Difference of Arrival，TDOA）及信号强度（Received Signal Strength，RSS）等多参数融合分析，可实现最大 5000 米范围的远距离无人机监测与定位。相较于雷达技术，射频探测无需依赖目标反射特性，适用于电磁环境简单的广域布控场景。基于 AOA 的探测方法通过定向天线阵列测量信号入射方向，结合多站三角测量估算目标位置，典型场景下角度估计误差为 12.65°（以大疆无人机实测数据为例），需通过多站冗余部署将探测精度提升至±50 米（1 公里范围内）。TDOA 技术依托高精度时间同步设备（误差≤1ns），通过三站以上信号到达时间差构建双曲线探测模型，在视距环境下可实现±20 米探测精度；针对城市场景多径干扰问题，引入光线追踪技术优化非视距信号路径建模，探测误差降低 40%。RSS 探测通过多接收器信号强度衰减模型反推目标距离，成本较低但易受环境衰减影响，适用于 500 米内粗粒度探测。此外，射频指纹技术通过提取信号调制特征、功率谱密度等参数构建无人机特征库，结合机器学习分类算法（如卷积神经网络），可实现大疆、道通等主流品牌无人机的型号识别，分类准确率超 85%。

（4）ADS-B 探测技术

通过广播式自动相关监视系统（Automatic Dependent Surveillance-Broadcast，ADS-B）

技术通过无人机主动广播包含经纬度、高度、速度等信息的 DF17 格式报文，结合北斗三代与 GPS 双模定位源及实时动态差分（Real-Time Kinematic，RTK）增强技术，实现厘米级探测精度。在 400 米环形跑道实测中，RTK 增强模式下水平探测误差≤0.1 米，较单系统探测精度提升 15 倍以上，可满足无人机在机场近场、城市密集区等场景的精准监管需求。针对低空复杂电磁环境，采用 1090MHz 与 4G 双通道冗余传输设计，通过 PT050X 机载设备实现每秒 1 次的位置更新，信号中断率降低至 0.3%，在长江巡检等实际工程中累计完成 1200 架次飞行任务的实时追踪，失控目标识别准确率达 92%。为应对城市峡谷多径干扰，创新融合北斗地球静止轨道与倾斜地球同步轨道卫星信号，定位可用性提升 40%，并结合强化学习长短期记忆网络模型实现 3 秒级航迹预测，平均预测误差 6.25 米。

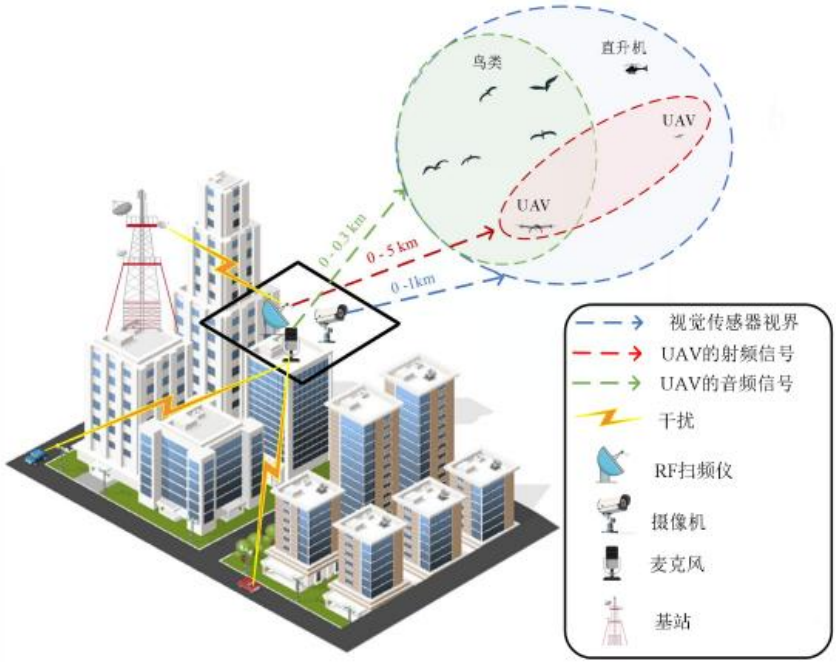


图 32 城市场景下无人机探测技术对比

4.2.3.2 多模态融合无人机探测技术

随着低空经济的蓬勃发展，非法入侵无人机的实时探测已成为空域安全管理的核心需求。针对未经授权无人机的监测，高精度探测技术通过实时捕捉目标三维坐标、运动轨迹及速度矢量，构建动态空情态势图，为威胁等级判定、应急响应决策提供数据支撑。尤其在机场净空区、重大活动安保等场景中，精确探测可以实现入侵目标的秒级轨迹回溯与行为预测，有效提升低空安防体系的主动预警能力。随着低空经济在物流运输、城市安防、应急救援等领域的快速扩张，无人机在低空空域的应用规模不断攀升，与之相伴的是空域环境日益复杂化和安全隐患的不断加剧。然而，单模态的探测方案（如纯视觉、纯雷达或单纯依赖射频信号）虽然在特定场景下具备一定的实用价值，但在高层建筑密集区、其他飞行器干扰、极端天气

或电磁干扰强烈等苛刻条件下往往难以维持精准且稳定的目标跟踪。与此同时，非法入侵无人机或“黑飞”带来的安全威胁也在持续上升，机场净空区、重大活动场馆及边境要地等关键区域迫切需要跨平台、跨模态的全域态势感知与追踪技术。基于此，多模态融合的无人机探测方法应运而生，通过整合视觉、雷达、射频、ADS-B 等多重数据源的优点，能够在更广范围和更复杂环境中获得精准且稳健的探测结果，为空域安全管理和低空经济的健康发展奠定坚实技术基础。

（1）体系架构

多模态融合无人机探测体系一般分为感知层、网络层、数据处理层和应用层四个主要部分。感知层在无人机、地面监测点及其他空中平台上搭载多种类型的传感器，包括可见光摄像机、红外热像仪、雷达系统、射频监听设备以及 ADS-B 机载设备，从不同角度和距离采集探测所需数据。网络层通过 5G/6G 蜂窝网络、卫星互联网以及低空自组网，为多源数据的回传和分发提供高速、稳定的通信环境，并在必要情况下利用边缘计算节点完成图像预处理、信号过滤等初步工作。数据处理层依托融合引擎和分布式算力平台，对多模态数据进行深度分析与特征提取，并通过滤波、目标关联及轨迹预测算法实现对目标位置与状态的实时估算。应用层则面向具体业务需求，将融合结果应用于机场净空区布防、重大活动空域安保、边境巡逻与空中物流调度等场景，最终达成低空环境的全域覆盖与实时监管。

（2）融合算法

多模态融合算法是整个探测体系的核心，旨在对来自视觉、雷达、射频、ADS-B 等多种传感器的数据进行有效整合，并在去除噪声、冗余与虚警的同时充分挖掘各模态的互补优势。在滤波层面，经典卡尔曼滤波与扩展卡尔曼滤波适合噪声方差相对稳定、目标运动模型接近线性的场景，具有计算量小、易于在无人机或前端设备上实时执行等特点。然而，在更具挑战性的非线性和高噪声环境下（如城市峡谷多径散射、山地地形遮蔽、低空高机动的“低慢小”目标等），无迹卡尔曼滤波通过统计线性化方法提高了对非线性系统的建模精度，而粒子滤波则采用蒙特卡洛抽样策略，在噪声分布未知或高度非高斯的情况下依然能够提供鲁棒的状态估计。除经典滤波方法外，深度学习在多模态信息融合中亦发挥着愈发重要的作用，通过卷积神经网络、长短期记忆网络或 Transformer 等结构，可将图像帧、雷达回波特征、射频信号强度与时间序列数据同时输入模型，在端到端的模式下完成特征提取、目标检测与跟踪，并结合注意力机制在高维空间中捕捉多模态特征之间的关联，实现对目标类型、运动状态及潜在威胁等级的精确识别与实时评估。对于密集目标区域或多目标交互频繁的场景，引入联合概率数据关联或多假设跟踪等多目标数据关联算法，可对不同传感器的观测量进行

匹配与聚合，显著降低目标相互遮挡或特征相似导致的“串轨”风险，同时提升系统对复杂运动模式的辨识度和对突发机动的响应能力。进一步地，结合随机有限集理论或多伯努利滤波等多贝叶斯滤波方法，还可在部分观测缺失或干扰严重的情况下，实现多目标数目的动态估计与全局轨迹维护，为多模态融合系统在极端条件下依然保持高精度探测提供了新的思路与技术支撑。

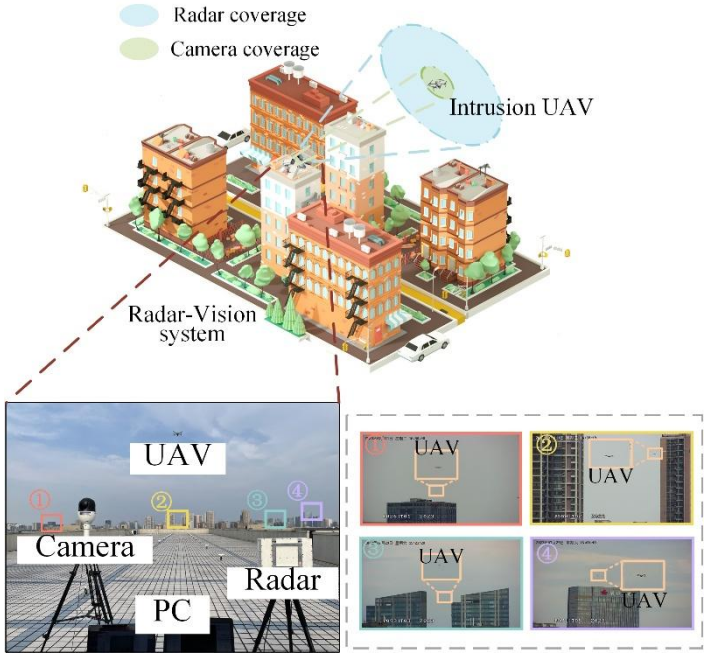


图 33 城市场景下视觉雷达融合无人机探测技术

4.3 应用案例

应用案例 1：浙江低空安防

在奥体周边的城市复杂环境打造低空安防标杆示范区，实现了核心区域（～1 平方公里）无人机的精准追踪与识别；并在周边近 5 平方公里实现了无人机的感知安防和黑飞入侵及时监测报警。单扇区可覆盖 1.2km，实现覆盖范围内 RCS0.01 平方米无人机在 300 米以下的精准探测。

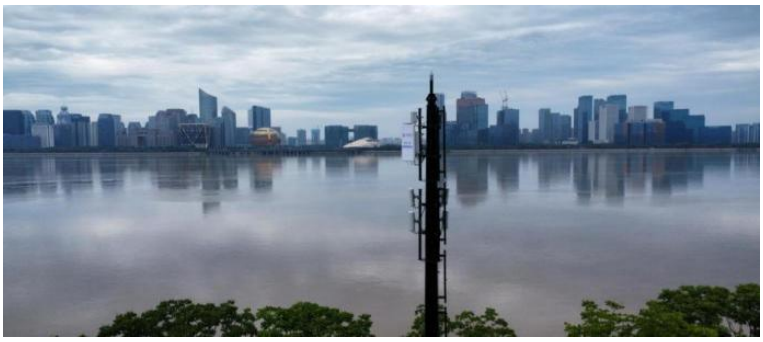


图 34 浙江低空安防应用案例

应用案例 2：云南机场低空安防

中国移动联合保山机场，在云南省保山市开展机场低空安防的应用，以机场为中心规模化建立完成低空监管网络和系统平台，完成了无人机驱鸟、无人机巡检、无人机净空域巡视等功能，有效实现低空无人机、跑道人车、园区安全防护的监测预警。通过通感一体的技术应用，全面升级机场低空安防能力，打造了旅客智慧服务品牌体验示范区。



图 35 云南机场低空安防应用案例

应用案例 3：无人机飞行轨迹跟踪

IMT-2020 通感任务组在北京怀柔进行了通感一体网络对无人机的远距离探测和精准跟踪能力的测试。测试结果显示，基站能够探测无人机的最远距离超过 1200 米，且相对于无人机系统的定位值，感知精度达到了分米级。此外，感知结果与无人机系统的结果高度匹配，确保了稳定跟踪能力。随着无人机技术的发展，商业无人机服务应运而生。这些无人机通常沿预定航线飞行，遵循特定的高度和速度。尽管市场上已有监视设备，但高昂的成本限制了其大规模部署。相比之下，覆盖广泛的移动通信系统可能提供了更具成本效益的追踪方案，通过无线接入网感知获取无人机的位置信息，辅助管理飞行路径，并提高定位准确性。

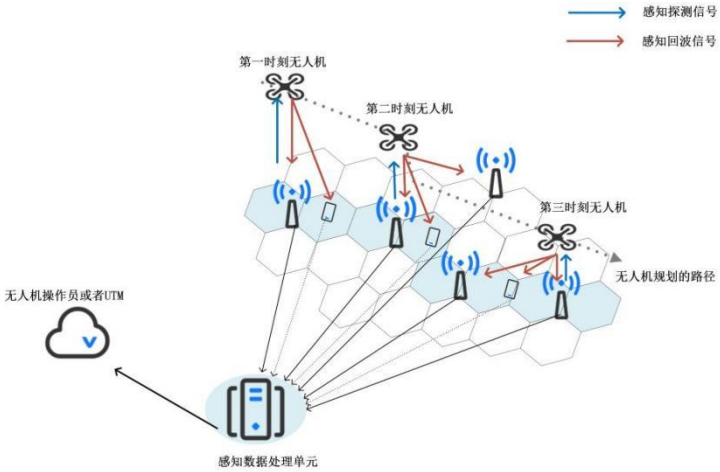


图 36 移动通信系统跟踪无人机

应用案例 4：无人机入侵监测

IMT-2020 通感任务组在深圳和上海开展了 5G-A 对无人机入侵监测能力的测试，成功实现了通感组网下的低空无人机感知与用户身份识别的关联。该技术通过对基站收集的网联无人机通信定位轨迹与感知轨迹进行对比，并与核心网中用户标识进行匹配，从而获取网联无人机的 GPSI/IMSI 号码。这为无人机入侵检测提供了强有力的支持。通过实时监测无人机的身份信息和飞行轨迹，系统能够有效识别未经授权的飞行器，及时发现潜在的入侵行为，确保低空安全。

前述测试的无人机入侵监测在重点空域具有重要意义，我们以轻轨区域无人机监测为例，网络运营商为轻轨区域提供移动通信系统网络传感服务，通过基站，网络运营商对覆盖范围内的空域进行感知来监测是否有非法入侵的无人机。当无人机在轻轨限制区域 10 米内飞行时，移动通信系统向无人机交通管理系统（UTM）报告。UTM 请求连续感知服务，系统以所需精度进行实时跟踪和监测。UTM 等部门可以根据移动网络传感信息的分析结果向无人机控制员发送警告消息来驱赶入侵的无人机。

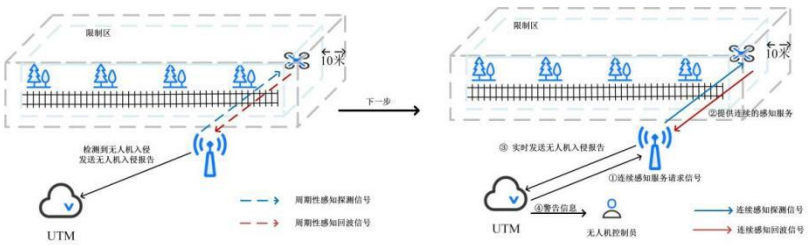


图 37 无人机入侵检测

应用案例 5：长江低空智联网辐射源搜寻定位

2019 年，浦口与南航、联通共同打造全国首个 5G 网联无人机试飞基地——江苏 001 号南京无人机基地；2020 年，依托 001 号基地，南京获批全国首批、全省唯一的民用无人驾驶航空试验区。当下，基于全国首个 5G 低空智联网的智慧立体巡航体系在长江南京段建成。巡天 F1 非法辐射源定位系统沿着长江低空搜寻干扰源，不断测得目标频点的方向并给出干扰源位置。无人机飞全程并画出方向场图，得到干扰源位置信息，并将告警记录存证。



图 38 长江低空智联网辐射源搜寻定位

应用案例 6：太仓频谱测绘

使用无人机对太仓某区域地面以及 100 米高度层的频谱数据采集，得到频谱强度分布态势、基站信号覆盖态势、导航干扰态势、控制链路态势、业务链路态势以及各个频段的频谱占用度信息。实现无线频谱信号可观可测，提升无线专网运营服务水平，提高对无人机的无线通信保障能力。

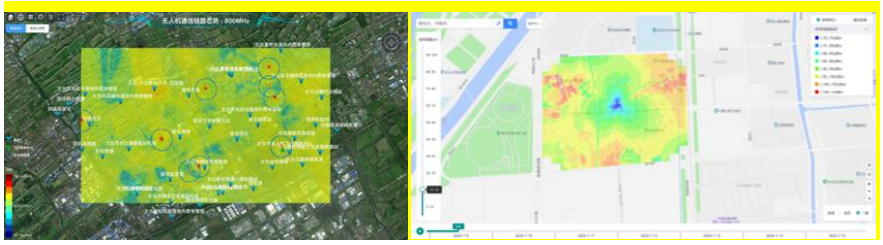


图 39 频谱测绘

5 算力关键技术及应用

5.1 需求及挑战

数字化低空网络的算力架构能够由端、边、云三个层次进行构建，三个层次协同配合以提供高效、低延迟和可扩展的计算能力。

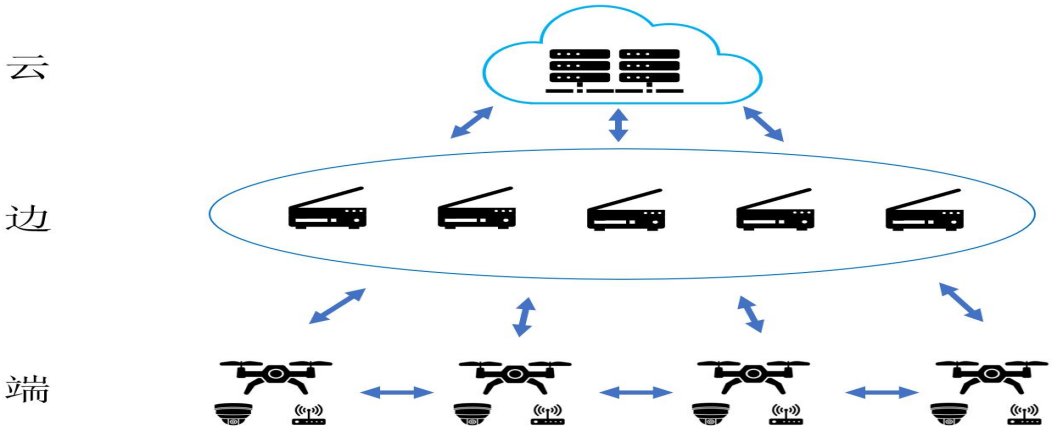


图 40 低空数字化算力架构图

端算力是指在低空无人机上进行的计算和数据处理，其关键任务是实时处理、决策和局部控制，确保低空无人机能够在动态和不确定的环境中自主运行。随着数字低空网络架构的发展，低空无人机在执行任务时会产生大量的数据，尤其是需要实时处理的复杂数据，实时数据处理和低延迟响应是低空无人机算力需求的核心。该部分算力主要存在感知数据、图像数据、飞行状态数据、通信数据等应用需求。上述数据来自各种传感器（如摄像头、激光雷达、GPS 等）。感知数据处理包括信号处理、数据预处理等。图像数据处理主要指目标识别、图像拼接与三维重建、视频压缩等，其特点是以智能算力为主、端到端低时延等。飞行状态数据处理包括飞行控制、路径规划与导航等，通常飞控类算力的端到端时延需求小于 100ms，其中包括通信时延和计算时延，算力需求/计算时延取决于所用算法的复杂度。通信数据处理用于通信协议和传输模式的优化。以下表 9 是低空通信典型应用场景及算力需求。

表 9 低空典型应用场景及通信需求

典型场景	算力类型	时延需求	算力需求	
感知数据处理	通用算力、智能算力	/	/	
图像数据处理	智能算力	端到端时延 100ms	以 1 路视频识别为例，1080P、25FPS、检测数>5	5.5TFLOPS
飞行状态数据	通用算力、智能算力	端到端时延 100ms		
通信数据处理	定制化算力	/	/	

边算力是指在靠近低空平台的地面或空中站点上进行的数据处理和计算。边算力的目标是弥补端算力的局限性，通过靠近数据源的计算能力，减轻端侧的负担并优化计算性能。低空平台如无人机在执行任务时，通常会生成大量的实时数据，这些数据需要在极短的时间内进行处理和反馈。边算力通过在地面站点或空中平台上部署高效的计算资源，能够对这些数据进行快速预处理、分析和本地化决策。此外，边算力还承担着任务卸载的功能。尽管端算力能够在低空平台本身进行一定程度的数据处理，但由于硬件受限，其计算能力和存储空间通常无法满足复杂的处理需求。因此，边算力通过承担部分计算任务，可以减轻端算力的压力，提升低空平台的运行效率和延续性。

云算力是低空数字化架构中的核心计算层，通常部署在远程数据中心或云平台上，具备强大的计算能力和海量的存储空间。在低空数字化网络架构中，云算力提供了一个集中式的平台，能够管理和处理来自各低空平台的大量数据。由于低空平台通常面临计算能力、存储空间和电池寿命等方面的限制，云算力通过集中计算资源，承担大规模数据分析、深度学习模型训练和智能算法优化等任务，为低空平台提供高级的分析和决策支持。同时，在低空算力平台工作过程中，低空平台的传感器和其他设备会产生大量的数据，这些数据需要长时间保存并进行分析。云算力通过分布式存储和高效的数据管理能力，确保数据的安全性、可靠性和可访问性。以下表 10 是低空场景下各端算力的常用场景。

表 10 低空算力应用场景

低空算力架构	算力应用场景
端	飞行路径规划、飞行控制、空间旋停控制、自动识别跟踪、图像分析、实时通信、电子对抗、自适应操控
边	数据封装、逻辑服务、同步协同、集中调控、数据分析、端到端通信
云	飞行态势管理、大规模数据分析、无人机集群调控、大模型运算、智能算法优化

在数字化经济时代，算力已成为一种重要的生产力，包括网络、计算和存储等多维度资

源。移动通信系统提供的计算服务将助力催生新形态的终端，并优化用户体验，为移动终端的发展提供更多可能性。算力的相关性能指标通常由移动通信系统部署的计算与通信资源及其性能综合决定。为了定义移动通信系统的计算性能指标，需要综合考虑典型业务用例、用户密度、业务模型等因素。尤其是在数字低空网络中，算力需求不仅体现在终端的实时计算处理，还涉及到如何通过云端和边缘计算系统满足各种应用场景的时延、带宽及计算性能要求。以下表 11 是计算服务的性能指标。

表 11 计算服务的性能指标

计算服务的性能指标		定义
系统性能指标	算力密度	移动通信网络单位覆盖面积能提供的算力
	计算连接密度	移动通信网络单位覆盖面积能提供的计算服务连接数量
用户性能指标	峰值算力	单用户可获得的峰值计算性能
	计算时延	从用户发起计算服务请求到接收到计算响应的整体的时延。

针对目前的应用场景，现有的低空算力仍面临着以下挑战：

一：**硬件资源受限**。无人机低空平台通常受限于平台空间、供能等限制导致算力载荷受限，不能像数据中心那样扩展算力。因此，在设计算力架构时，需要在有限的硬件资源下实现高效的数据处理和任务执行。

二：**服务于低空的边缘端实际算力部署有所欠缺**。在基于移动通信系统连接的数字化网络中，应用业务所需的计算通常分布在终端侧和云端。移动通信系统通过提供终端和云端服务器的连接通道来辅助完成计算任务。现有的云服务通常通过集中度高的中心云来满足高计算量需求，同时提高资源复用率；而通过分布式的边缘云，则可以满足低时延需求，并减少网络传输的开销。然而，面向未来的沉浸式 XR、交互型 3D 虚拟数字人、协作机器人、无人驾驶等新兴用例，仍然存在着终端算力、存储和智能能力，以及云端因部署不完全距离远而时延不满足需求的挑战。

三：**分布式计算和资源调度**。低空网络中的算力通常是分布式的，如何协调和调度分散在不同空中平台和地面节点的计算资源，以及如何高效地进行任务卸载和协同计算，克服各通信节点之间的通信时延，是技术实现的关键挑战。同时，现有的数字低空网络在软硬件上存在严重的异构，且低空智联网相关的标准仍然欠缺，这为边端云的协同以及后续管理带来了巨大的困难。

5.2 关键技术

5.2.1 协同计算技术

5.2.1.1 服务于低空的端边云协同计算

随着智能终端、新型网络应用和服务日新月异的发展，数据规模呈爆炸式增长，用户追求更加迅捷流畅的体验感，对低延迟的服务质量要求变高。尽管传统云计算拥有强大的计算能力，但由于云服务器距离终端设备较远，传输过程中的传输速率、能量损耗、响应延迟、网络干扰、数据安全等问题都难以避免，终端设备和远程云服务器之间的海量数据交换可能会导致回程网络瘫痪，仅仅依靠云计算模式难以实现毫秒级的计算和通信延迟。为此，端边云协同计算将云的部分功能向网络边缘转移，在接近移动终端的边缘服务节点提供计算卸载服务，是一种新型网络结构和计算范式。需要注意的是，端边云协同计算并不是取代云计算，而是作为云计算的延伸。表 12 列出了传统云计算和边端云计算场景下计算卸载的异同：

表 12 移动云计算与端边云计算卸载对比

类目	移动边缘计算	移动云计算
计算模型	分布式	集中式
服务器硬件	小型，中等性能	大型，高性能
与用户距离	近	远
连接方式	无线连接	专线连接
隐私保护	高	低
时延	低	高
核心思想	边缘化	中心化
计算资源	有限	丰富
存储容量	有限	丰富
应用	延迟敏感型	计算敏感型

在端边云协同架构中，端指无人机飞行器上的计算单元，需要满足低功耗、小型化和高计算能力的要求，该部分算力来源通常为机载嵌入式 AI 芯片；边指基站以及无人机之间的边缘节点，能够减少从飞行器到中心数据中心的数据传输时间和带宽消耗，该部分的算力来源通常为设置在边缘端的小型服务站或小型分布式服务器；云通常为整个系统的中心节点，算力强，能够支持大规模的数据分析和复杂计算任务，算力来源为大型服务器。以下表 13 是各端常用的硬件介绍。

表 13 低空数字化常用硬件

低空算力架构	常用算力硬件	
端	嵌入式 AI 硬件	NVIDIA Jetson NX、Intel Movidius Myriad、Atlas 200I A2
	MCU	STM32、NXP i.MX、Raspberry Pi
边	AI 专用加速硬件	NVIDIA Jetson AGX Xavier、Atlas 500 A2、Intel NUC、Google Edge TPU
	CPU	Intel Xeon、AMD EPYC、ARM Cortex-A
	GPU	NVIDIA A2、AMD Radeon GPU
云	AI 加速器	NVIDIA DGX A100、Atlas 800、IBM Power Systems
	CPU	Intel Xeon、AMD EPYC
	GPU	NVIDIA A100、AMD Instinct、Intel Data Center GPU

在整个系统中端是端边云协同系统中的起始点负责采集、处理和存储数据，并将数据发送到其他组件进行协同处理；边为整个系统的中心部分，它能够根据两端应用场景的需求灵活地部署在靠近端云两端，负责分担机载端无法处理的计算任务，有效降低系统延迟；云负责承载大规模、复杂的计算任务，如深度学习模型训练、大数据分析和长周期任务。

端设备计算资源有限，但却处于数据采集的最前端。而云端虽然算力强大，但距离数据源较远。边缘端可以作为中间层，平衡资源分布。为实现端边云协同，可考虑如下方案：

1）智能动态任务调度机制：建立智能任务调度机制，实时监测边缘端和云端的算力负载、网络状况以及任务执行进度，根据系统的实时状态动态调整任务分配。例如，当边缘端算力资源紧张时，将一些非实时性的次要任务暂时缓存在本地缓存或排队等待处理，优先保障关键实时任务的执行；同时，将部分可延迟处理的任务转移到云端进行处理，充分利用云端的闲置算力资源，实现云边端算力资源的动态平衡和优化利用。

2）智能数据缓存策略：在边缘端和无人机端设置智能数据缓存机制，根据数据的使用频率、时效性和任务需求，合理缓存数据。例如，对于无人机经常访问的地理信息数据或常用的飞行控制参数，在边缘端进行缓存，当无人机再次请求相同数据时，直接从边缘端缓存获取，减少数据传输次数和延迟；同时，根据数据的时效性，定期更新缓存数据，确保缓存

数据的准确性和有效性，提高系统的数据访问效率，减轻云边端的数据传输压力。

3）智能分配任务需求：根据无人机采集数据的类型、大小、实时性要求以及任务的复杂程度，智能地将任务分配到边缘端或云端进行处理。例如，对于实时性要求极高的无人机飞行控制数据处理任务（如飞行姿态调整、避障决策等），优先分配到边缘端进行处理，利用边缘端靠近数据源、低延迟的优势，确保无人机能够及时响应飞行环境的变化；而对于大规模历史数据的分析任务（如长时间的飞行轨迹分析、区域地理信息统计等），则将数据传输到云端，利用云端强大的算力资源进行深度分析。

5.2.1.2 端计算卸载及边计算迁移技术

低空无人机可能需要同时承担多项复杂计算任务，面向原子任务（不可切分）的计算卸载，通常采用全卸载模式将整个任务卸载到一个计算服务节点上。而自 5G 商用以来，时延敏感且计算密集型的复杂任务大量出现，这些复杂任务包含多个存在数据依赖关系的子任务，需要遵从严格的子任务执行时序约束。例如，视频导航任务涉及图形、人脸检测、摄像机预览、视频处理……可以划分为 14 个依赖的任务。对于包含多个子任务的复杂任务的计算卸载，若采用全卸载模式将其全部卸载到一个节点上计算将会存在两个问题：第一，单服务节点的性能很可能难以同时满足所有子任务的计算资源需求，导致任务计算时延延长；第二，该服务节点任务执行序列中后续任务的等待时延将被延长。

在数字低空网络场景下，计算卸载与资源分配问题的目标是无人机在其性能（尺寸、计算能力、电量等）允许的范围内，针对地面移动终端或无人机自身的任务计算需求，通过点对点通信实现计算资源共享确定各个无人机的任务执行序列。通过实现多个无人机或移动终端之间协作处理任务，以确保任务的低时延或无人机的低能耗要求。多机协同下计算卸载适合任务区域密集、终端设备算力较充足时的分布式任务处理场景，如图 41 所示。

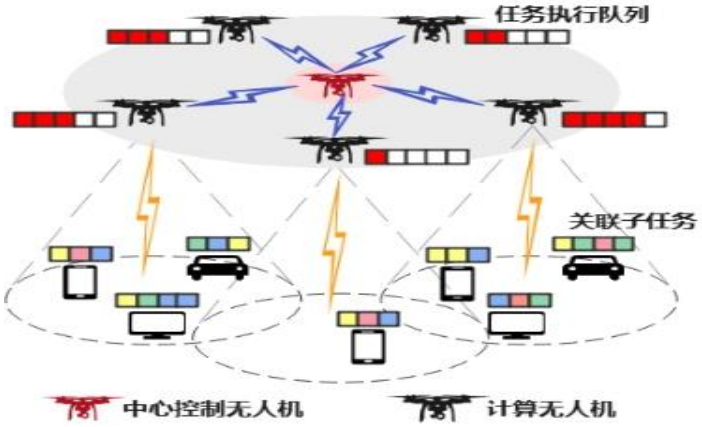


图 41 多无人机协同任务卸载示意图

在实际情况下，复杂任务的处理过程包括任务上传、任务划分及任务空中通信和计算、

任务计算结果返回 3 个步骤，可以通过多智能体强化学习、深度强化学习等优化算法加以实现分布式卸载决策。

针对无人机高速移动场景下的复杂任务卸载问题，边缘服务的计算迁移（Computing Migrations）技术可以很好保证计算任务的连续性。服务迁移与蜂窝网络中的切换以及数据中心的实时数据迁移类似。与蜂窝网络中的切换相比，边缘计算服务迁移要传输的数据量更大，并且不是无人机每次移动时都需要服务迁移。此外，边缘网络的服务迁移与数据中心实时数据迁移的区别在于数据中心的实时迁移更关注应用的停机时间，而边缘网络的服务迁移更关注总的迁移时间。



图 42 无人机计算卸载时边缘节点间的服务迁移

1）服务迁移中服务的类型可以分为有状态和无状态两种类型：有状态的迁移过程需要将应用程序的运行状态迁移到目标边缘节点中，而无状态的服务不需要。

2）迁移的方式主要分为冷迁移和实时迁移：冷迁移是先在源节点中停止服务，再将服务迁移到目标边缘节点中。而实时迁移是在服务即将迁移完成时再停止服务，因此实时迁移的停机时间更短。

无人机网络的服务迁移中更多考虑实时迁移技术。多种应用程序托管技术为服务迁移技术提供了基础，主要包括：虚拟机技术、容器技术和代理技术。其中虚拟机技术包含了程序运行过程中所需的所有组件，提供了强大的应用隔离能力。容器技术在操作系统层次实现了进程的隔离。代理技术具有管理方便，启动迅速等优点。

5.2.2 自适应通算一体技术

5.2.2.1 机载感知数据轻量化智能压缩

现如今利用低空设施获取数据已经取得了广泛的应用，而对于实时场景，如何在有限的信道以及带宽资源下高效地将无人机捕获数据进行回传是当前面临的一大问题。针对该领域

常用的视频和图像数据，通过将无人机捕获后的数据进行压缩处理来提升数据传输的效率，减少对信道带宽的负荷是一种有效的方法。

在视频压缩领域，目前已存在许多的传统视频压缩标准来对捕获到的数据进行压缩以提升传输效率。目前国际上主要使用的三大标准为 JPEG、MPEG 以及由国内提出的 AVS。视频是连续的图像序列，由连续的帧构成，这意味着相连的帧之间很强的时间相关性，也就是存在着大量的冗余信息，视频压缩就是为了将这部分冗余信息去除。

以常用的帧间编码为例，编码器由宏块、运动估计与运动补偿、变换量化、环路滤波、熵编码等模块共同构成，图像输入后，将视频帧拆分为多个宏块，通过比对相邻帧之间的相似块位置得到运动矢量，随后运用运动矢量预测出下一帧，通过离散余弦变换将时域下的预测误差转换到频域并通过量化进一步的压缩数据，最后通过环路滤波器提升重建图像质量即可编码传输到解码端。

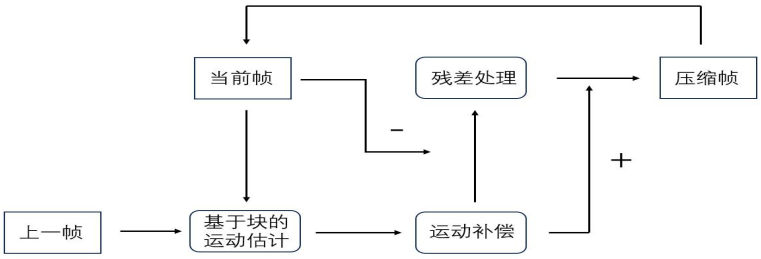


图 43 视频压缩框架

针对该领域，目前可考虑以下方案：

（1）H.264（AVC）：H.264 是由 ITU-T 和 ISO/IEC 联合开发的压缩标准，其 通过帧内预测、帧间预测、变换编码和熵编码等技术实现了较高的压缩效率，比早期标准如 MPEG-2 提升约 50%，广泛应用于高清视频传输、视频会议和监控等场景。它具有编码复杂度适中、实时性好、兼容性高的特点，但对高分辨率和低带宽场景的适应性有限。

（2）H.265（HEVC）：H.265 是 H.264 的继任者，于 2013 年被 ITU-T 和 ISO/IEC 正式发布，针对高分辨率（如 4K、8K）和低带宽网络设计，压缩效率提升约 50%。它采用了更高级的技术，如更大的编码单元（最大 64x64）、更多帧内预测模式（33 种）和高精度运动估计等，使其在低带宽条件下仍能提供高质量的视频回传。H.265 非常适合高分辨率视频流媒体、高清视频监控和存储归档等场景，但其编码复杂度和解码要求较高，对硬件性能有较大依赖。

（3）基于深度学习的视频压缩：为了应对视频质量要求的不断提高，以及多变的低空端信道环境，构建更高效的视频压缩系统并生成高质量的帧是至关重要的，基于深度学习的

视频压缩技术则能够有效利用其传统方法中没有使用的大规模端到端训练和高度非线性变换实现更好的视频压缩效果。目前，基于深度学习的视频压缩主要由运动估计模块、运动补偿模块、残差处理模块构成。首先，运动估计网络通过卷积层估计当前帧与前置压缩帧之间的运动信息，去除时间冗余，如 FlowNet、MRMR、Me-Net 等。接着，运动补偿网络利用运动信息预测当前帧，结合前置帧进行帧间预测，通过残差计算获取差异数据供后续处理。最后，残差处理网络采用编码-解码结构和矫正模块，通过非线性变换和熵编码去除冗余数据，并修正重建的残差信息，从而提高压缩质量和精度。与 MPEG、H.264、HEVC 和 VVC 等传统的视频压缩算法相比，基于深度学习的视频压缩算法在视频质量及压缩率上都存在着很大的优势，有效提升低空数字化网络下的视频传输效果。

5.2.2.2 移动算网融合技术

面向移动用户终端，无线通信网络是端到端服务的重要组成部分之一，因此移动算网融合技术是提升计算服务性能的重要环节。移动算网融合的关键在于如何打破各层之间的界限。拉通底层的计算资源和上层应用的计算和通信需求，这也是不同算网融合技术方向中计算控制功能的重要任务。如图 44 所示，下面将移动算网融合技术方向分为基于演进的路线和基于变革的路线两类方案进行介绍。

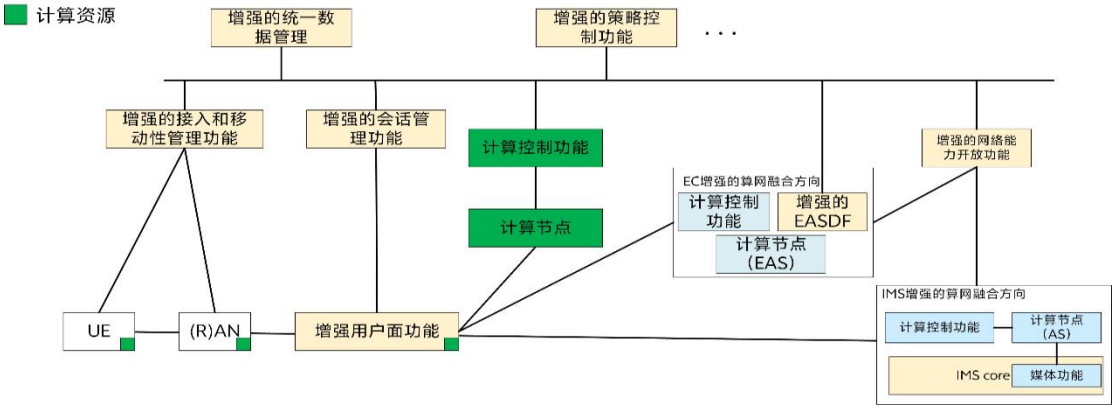


图 44 移动算网融合技术方向

根据不同的技术发展路径，移动算网融合可以分为基于演进的路线和基于变革的路线两大方案。基于演进的路线主要通过增强现有网络架构来提升计算与通信的协同能力，包含增强边缘计算（EC）和增强 IMS（IP 多媒体子系统）两大方向。在 EC 增强中，计算资源位于边缘应用服务器（EAS），并通过引入计算控制节点，动态接收用户设备（UE）的计算需求和获取边缘计算节点的实时计算状态信息。而在 IMS 增强方向下，计算控制信息和数据通过用户面进行传输，确保 UE 和网络间的计算与通信任务协调。相较之下，基于变革的路线则通过在核心网引入全新的计算控制功能和数据传输通道，实现更深度的计算与通信资源融合。

这一方案通过核心网控制面实现对异构计算资源的度量和管理，并通过策略协同选择合适的计算节点，确保通信和计算资源的联合动态调度。

在具体应用中，尤其是在无人机等高时延敏感的场景下，传统的边缘计算模型面临诸多挑战。由于无线信道的衰落和用户间的干扰，导致端到端时延不稳定，进而影响用户的服务体验。在传统边缘计算中，用户通过无线空口将数据上传至边缘计算节点进行处理，计算和通信资源相互独立调度，导致系统资源浪费和服务质量无法保障。



图 45 通算解耦与通算融合架构

这种情况下，采用通算融合的方案可以有效解决问题。

（1）通过**基于 DNN 模型选择的适应策略**，动态调整计算模型的复杂度和计算时延，系统能够根据网络状况自适应调整资源，从而减少延迟波动。

（2）通过**通算融合协同调度机制**，基站能够获取通信和计算侧的双侧数据，综合当前和过去的资源信息进行优化调度，提高资源利用效率，并保证多样性业务需求的服务质量。

5.2.2.3 空天地一体化算力网

随着对 6G 技术的深入研究，初步形成了集中和分布协同、分布式自治 6G 网络。一方面将更多的网络功能扩展到网络边缘，另一方面将面向全局的核心功能集中，通过云网融合、分布式协同的方式，达成支持更加复杂的业务的共识。6G 空天地一体化网络融合了地面网络、高轨的 GEO 卫星通信网络和中低轨非静止轨道（non-geostationary orbit，NGSO）卫星通信以及高空浮空器、无人机等空基网络，构成了高、中、低和地面网络的分层网络架构。这使得大型 GEO/MEO 卫星具备了高性能算力和轻量化核心网及天基数据中心的能力，而 LEO 卫星和高空浮空器、无人机等则具备了接入网络和计算卸载的能力，从而为实现空天地一体的高效计算体系提供了物质基础。

一方面，地面网络作为 6G 网络通信和算力供应的主要提供者，通过星地链路、地面光纤骨干网和高性能可编程交换机等网络设备以及具备通信及算力感知和调度的核心网中心

或较为集中部署的数据中心，为人员密集区域和算力热点区域提供集中式的通信和算力服务。同时，通过算力感知和 SLA 制定策略，进行通信和算力的调度。利用地面光纤网络的带宽优势和可靠性优势，处理面向超大流量和海量数据的复杂计算。

另一方面，天基网络极大地丰富了地面蜂窝网络的服务范围，基于高性能硬件模块和统一接口搭建高算力卫星节点，通过星间链路、自主路由、无缝组网、大规模部署、自动维护等技术构建星云算力节点，实现基于空天网络的算力系统。在此基础上，将边缘技术和云边协同引入天基网络，使得卫星在轨实现协同计算。

随着未来数据低空网络面临的超低时延、超大数据量、AI 计算等复杂业务应用的出现，根据无人机所处环境的通信和算力基础设施覆盖情况以及任务复杂度和实时性需求，有望构建新的分布式计算机体系架构，通过智能编排算法将数据和算力按进行动态分配，实现在在机上、地面、卫星平台之间灵活卸载计算任务，提供感知和通信数据的处理能力，提升实现空、天、地一体化的整体算力利用率。

5.3 应用案例

应用案例 1：鹏城实验室联合展示智简语义通信技术创新成果

针对无人机实时监控场景下“机载处理算力要求高，回传处理网络带宽消耗大”的应用痛点，提出通过语义模型的增量更新和实时传输技术，实现了从传输“比特”到传输“模型”的技术革新，显著降低了视频监控任务对机载算力和网络带宽的需求，使得无人机监控的机载实时处理成为现实。



模型更新方式	设备算力、体积和体重差异	新模型传输数据量
传统方法	GPU服务器，算力：约35.7 TFLOPS（FP32），体积（20-50L）和体重较大	100%（基准）
智简模型更新方法	嵌入式算力设备，算力：约4.096 TFLOPS（FP32），体积约0.9升，体重约1kg	相对降低30%

图 46 面向低空经济的智简语义通信样机

应用案例 2：基于算力集群的低空电磁环境数字孪生

针对低空环境的数字化管理需求，鹏城实验室依托鹏城云脑的算力集群，开发了电磁环境计算引擎，利用现有电磁材质数据、信道模型数据以及三维环境数据，构建了城市物理环

境和电磁传播环境的数字孪生系统，实现了低空环境的数字化管理。

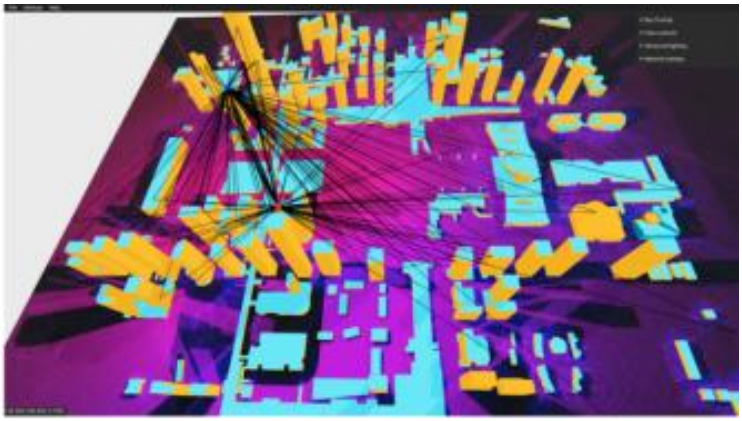


图 47 鹏城实验室开发的基于算力集群的低空电磁环境数字孪生

应用案例 3：中移凌云

中移凌云---中国移动自主研发的 5G 网联无人机管理运营平台，以“5G+AI”为核心，结合人工智能、原生云、时空大数据库、数据挖掘与分析及边缘计算等关键技术，构建智慧飞行枢纽、智能内业处理和多元关系挖掘三大核心能力，实现分布式、弹性部署、可自愈、云网融合的无人机行业云原生服务，带动云-网-端的智能协同。



图 48 中移凌云平台

6 管控关键技术及应用

6.1 需求及挑战

管控平台需针对低空空域内的飞行设备、飞行人员、飞行过程、资源占用，构建一体化的监管流程，支撑低空空域各信息交互主体间的信息同步，实现监管、运营服务全流程业务打通，无人驾驶航空器全生命周期的身份、用频行为、航迹、频谱、能耗管理，实现低空监管和运营服务能力应用开放，提升监管人员效率，满足业务闭环。

（1）无人机身份鉴权难。无人机的身份认证可能面临身份伪造的严峻挑战。恶意用户可能通过篡改或伪造无人机的标识、注册号码等关键身份信息，以规避监管或责任追究。此外，无人机的通信信号也可能受到外部干扰，导致身份认证失效。恶意干扰者可能利用各种手段攻击无人机的通信系统，使得其身份信息难以被准确识别，从而加大了监管难度。

（2）设备标准化与管理效率低。设备标准差异显著，严重影响了互操作性和管理效率。不同制造商提供的设备在技术标准、性能参数和接口规范上存在显著差异，导致设备间难以实现无缝对接，增加了生产协调和维护的复杂性。同时，由于缺乏有效的监管手段，难以对设备及其状态进行实时监测和评估，造成潜在故障风险增加。此外，智能管控手段的不足，使得生产过程中难以及时发现和解决问题，延误了整改和整改措施的实施。

（3）认证流程繁琐。在认证与适航准入方面，安全参数多层面监测难以全面把控，各类低空飞行器在不同使用环境下，其安全性能要求和认证标准各异，增加了监测的复杂性。同时，传统的认证周期长且效率低，使得新技术和新设备难以快速实现市场准入，未能及时适应快速发展的航空科技。此外，缺乏智能化认证手段，难以通过数据分析实时跟踪和评估认证过程，从而造成资源浪费和效率降低。

（4）信息流通与运行效率受限。流通与运行过程中，不同系统之间缺乏有效的系统整合与数据共享，导致信息孤岛现象，阻碍决策的及时性和准确性。权限管理既需严格又需灵活，增加了信息安全挑战。在信息的可追踪性和安全性方面，现有措施无法有效保障信息传递过程中的隐私与完整性，增加运营风险。

（5）缺乏多域监测，非法与异常行为难以管控。现有的管理体系往往缺少全局视野，难以覆盖所有可能的监测领域，造成异常行为防范能力的不足。此外，监管手段智能化水平低，无法通过实时数据分析及时捕捉潜在异常，处理滞后。因此，需要加强系统化的多域监测工具研发，结合大数据和人工智能技术，提升对不同领域的监控能力，增强异常行为的识

别与响应速度，从而实现更全面的监控和管理。

（6）频谱资源共享复杂。在空地和空空通信场景中，频谱共享的复杂性使得合法与非法用频之间的界限难以清晰界定，增加了通信安全的威胁。频谱重叠问题会导致无线信号的严重干扰，影响通信系统的稳定性和可靠性。此外，频谱数据的采集和分析也面临困难，原因在于需要对广泛的频率范围进行实时监测与管理，且现有的分析工具往往无法处理海量的实时数据。

（7）续航能力制约能耗管理。受限于电池技术与能量密度，许多设备的续航时间不足，限制了其在长时间任务中的应用，实现连续监控与服务的能力显著下降。此外，数据传输和飞行路径规划的优化尚未达到理想效果，往往导致能耗的增加，使本应高效的操作变得繁重与低效。许多设备在运行中未能高效地利用能源，影响了整体运营效率和可持续性。

（8）航迹分析缺失，空域管理监控不足。当前管控机制常无法有效记录历史航迹或实时预测未来行动，导致航迹异常无法及时发现。监控机制的不完善使得对飞行器的管理乏力，难以确保航迹准确性。随着航空流量增长，亟需引入先进的航迹分析技术和实时监控系统，以提高空域管理的有效性和灵活性，确保飞行安全。

6.2 关键技术

图 49 展示了管控关键技术内容。首先，可信身份鉴权授权技术是其他管控技术的基础，确保所有用户和设备经过身份认证并获得相应权限，从而防止未授权访问和潜在的安全风险，保障了无人机系统的安全可信性。研发与制造阶段确保设备的规范性和安全性，为后续的认证与适航准入提供良好基础，从而实现高效的无人机资格认证。进入流通与运行阶段时，通过对非法与异常行为的监测，确保在物流传输过程中的信息安全与可追踪行。随后，频谱资源管控为无人机提供保障的通信环境，而能耗管理则通过高效能源使用，支持无人机在实现任务中的持续运行，同时，结合空域航迹规划与管理，利用智能分析和实时管控机制，提升飞行轨迹安全性与通信可靠性。

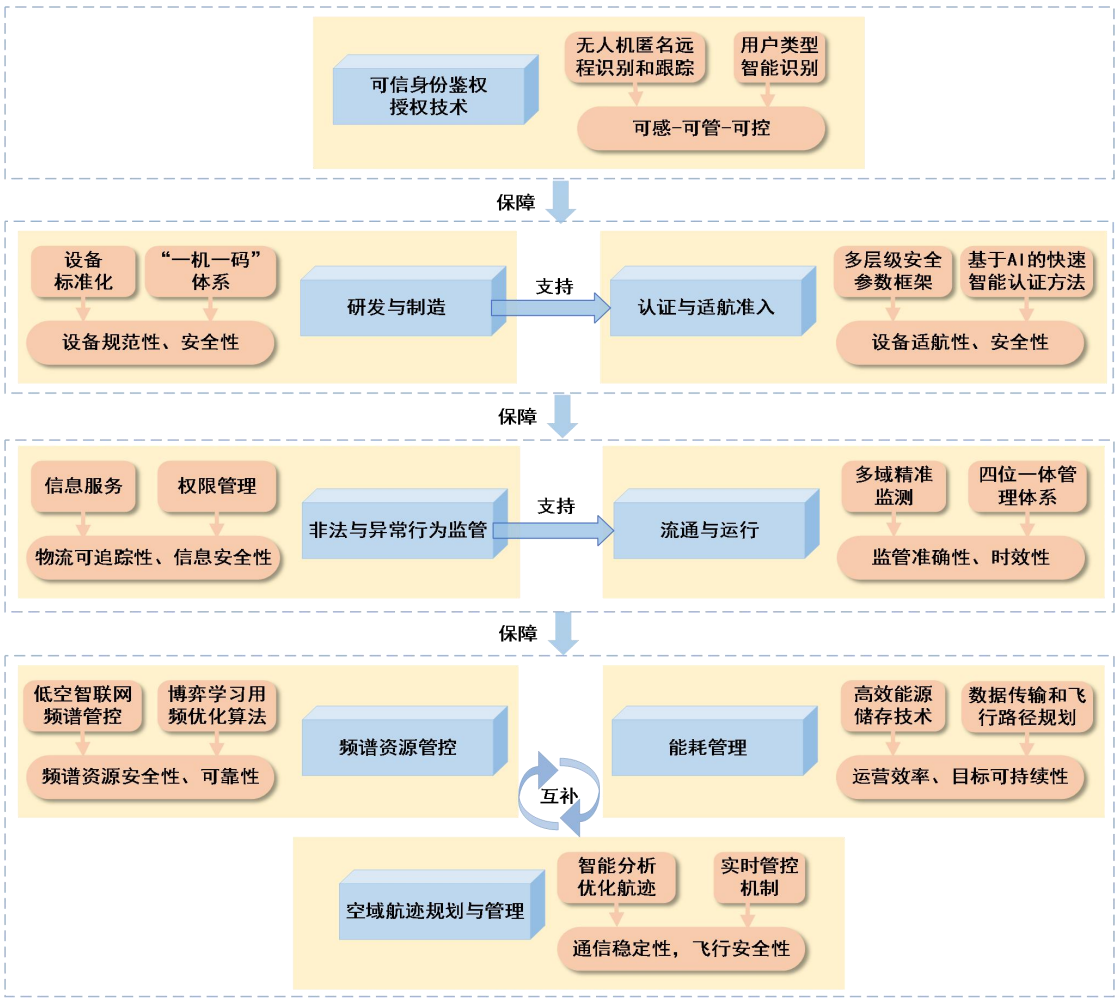


图 49 管控关键技术

6.2.1 可信身份鉴权授权

无人机产品类型繁多，监管侧缺乏对无人机身份管理的有效的规则及机制，造成了目前无人机难识别、难监管、难处理等难题，亟需建立完善的接入管理机制实现对无人机运行的可感-可管-可控。

（1）**无人机匿名远程识别和跟踪：**基于 5G 独立组网（Standalone Architecture，SA）架构，在核心网部署无人机专用网络功能（Unmanned Aircraft System Network Function，UAS NF）完善身份管理。在基站覆盖区，无人机通过用户通道快速上报自行式运输航空器（Common Autonomous Aircraft，CAA）级 UAV ID，通用无人机监管服务平台（Unmanned Aircraft Supervision Service Platform，USS）/ 通用交通管理（Unmanned Traffic Management，UTM） 协同核心网为其设置 5G 网络标识，升级的会话管理功能（Session Management Function，SMF）网元支持全球移动通信系统协会（Global System for Mobile Communications Association，GSMA）提出的统一无人机认证授权服务管理流程（Unified

UAV Authentication and Authorization - Session Management, UUAA - SM）流程，实现用户身份识别模块（Subscriber Identity Module, SIM）卡与 CAA 级 UAV ID 动态映射，鉴权信息安全加密传输。在基站覆盖区外，依靠 第三代合作伙伴计划（3rd Generation Partnership Project, 3GPP） Release 17 非地面网络卫星回传技术，无人机信号经卫星中转至核心网进行远程验证。该技术融合多种通信方式与核心网功能，构建空天地一体化身份管理体系，在保障无人机身份认证安全可靠的同时，能够实现全域非法无人机的匿名管控，确保监管不留空白区域。

（2）**用户类型智能识别**：网联无人机场景下，5G 接入网基站内置指纹识别模块实时收集信号特征信息，前传至边缘节点进行初步分析，提取飞行与传输等关键特征。核心网的无线接入网智能控制器（RAN Intelligent Controller, RIC）作为决策中枢，融合来自综合监管服务平台的多源数据，利用深度学习算法对这些数据深度分析和关联匹配。通过与预定义的用户类型模型对比，能在毫秒级时间内准确判定用户类型，为不同类型用户提供精准管理与服务，满足网联无人机复杂多样应用场景下的监管与服务需求，提升管理效率与精准度。

6.2.1.1 研发与制造管控技术

在低空无人机的研发与制造过程中，面临着多项技术挑战与优化目标，如图 50 所示：

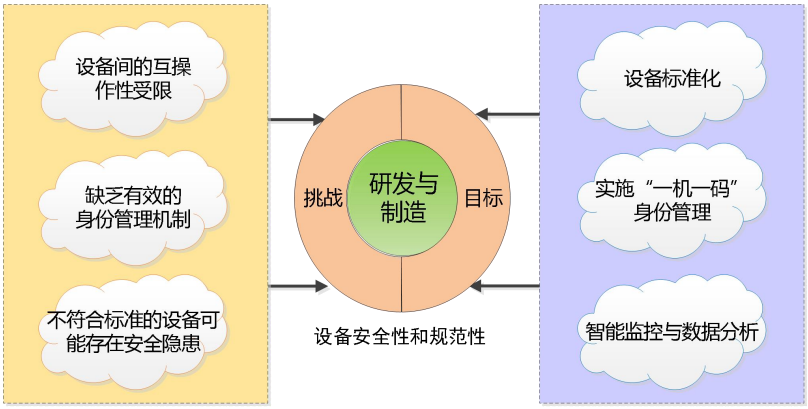


图 50 研发与制造管控框架

（1）**设备标准化**：行业采用 3GPP PC5 接口 / 通用陆地无线接入网（Universal Terrestrial Radio Access Network, UTRAN）通用陆地无线接入（Universal Terrestrial Radio Access, UTRA）接口双模通信架构和物联网（Internet of Things, IoT）标准数据接口规范来推进设备标准化。通信架构明确物理层、链路层和网络层参数与规则，如信号调制、编码、传输速率等细节；数据接口规范统一设备间数据传输格式和电气特性。设备接入时，核心网注册管理模块识别匹配标准，接入网自动适配传输参数。这确保不同制造商设备

在核心网和接入网兼容互操作，提升设备开发生产的规范性、产品兼容性与生产维护效率，加快行业标准化进程。

（2）**“一机一码”体系**：制造商为无人机分配唯一身份码，借助 IoT 传感器上传相关参数。运用区块链分布式账本技术，利用其共识机制保障数据一致性和不可篡改，通过网络开放功能（Network Exposure Function, NEF），实现核心网 UAS NF 与生产系统实时数据同步。监管部门通过核心网与区块链交互接口及智能合约，快速精准管理每台无人机，全程追溯全生命周期数据。此技术确保产品合规性，为监管提供详实依据，提升监管效率与可信度，支撑行业可持续健康发展。

（3）**智能监控与数据分析**：研发制造阶段部署大量传感器，经工业物联网接入核心网大数据平台。核心网中的人工智能（Artificial Intelligence, AI）和机器学习（Machine Learning, ML）算法实时处理生产数据，挖掘设备运行效率、产品质量趋势等潜在信息。将这些信息与预设标准模型对比，能快速发现生产瓶颈和质量问题，自动生成预警信息通知相关人员。同时，核心网通过与生产设备控制系统交互，动态调整生产参数进行智能化调控。此技术保障无人机生产的高质量、合规性与安全性，降低运维成本。

6.2.2 认证与适航准入管控技术

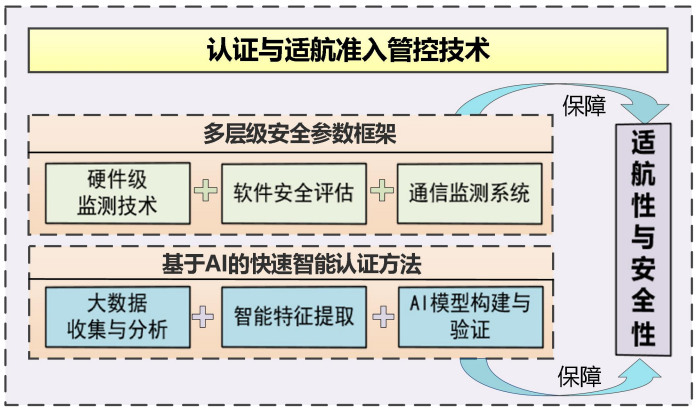


图 51 认证与适航准入内容框架

（1）多层级安全参数框架：针对低空无人机系统的复杂性，亟需建立多层级安全参数框架，以全面评估无人机的安全性能。该框架应涵盖硬件、软件和通信等多个层面，确保对无人机安全性的全面监测。例如：

- 硬件级监测技术：采用传感器监控（例如加速度传感器、陀螺仪、温度传感器等）以实时跟踪机身结构和动力系统的状态，确保物理完整性。通过物联网技术，将

传感器数据传输到中心监控系统，实现数据的实时分析和记录。

- 软件安全性评估：使用静态与动态代码分析工具，如 SonarQube 或评估飞行控制系统和通信协议的安全性。通过代码审查与漏洞扫描技术，识别并修补潜在的安全缺陷。
- 通信监测系统：构建基于人工智能的异常检测系统，监控通信频率和信号强度，识别并响应潜在的网络攻击或信号干扰事件。这一技术可通过机器学习算法，通过对比历史数据来判断实时通信的正常与异常。

（2）基于 AI 的快速智能认证方法：考虑到无人机技术的快速更新与升级，亟需优化适航认证周期，以降低人力成本并提高效率。

- 大数据收集与分析：利用云计算平台，如：亚马逊网络服务（Amazon Web Services, AWS）、微软 Azure 等，收集无人机的飞行数据、故障记录和维修信息。通过数据标签和清洗，确保数据质量，为后续分析提供基础。
- 智能特征提取：应用机器学习中的特征选择算法（如决策树、随机森林等），提取关键特征，通过分析历史数据来识别影响认证的关键因素。
- AI 模型构建与验证：采用深度学习（如神经网络）构建智能认证模型，通过对比真实飞行案例与预测结果，持续迭代与优化模型。利用交叉验证等技术提高模型的鲁棒性和准确性。最终，通过应用该智能认证模型，能够大幅缩短新生产无人机的认证周期，显著提升整体认证效率。如图 51 所示，通过实施多层级安全参数框架和基于 AI 的智能认证方法，可以有效提高无人机的适航性与安全性，确保其在各类任务场景中的可靠性与稳定性。

6.2.2.1 流通与运行管控技术

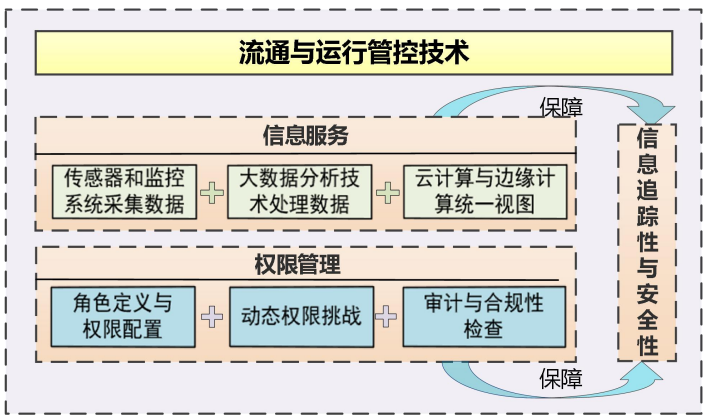


图 52 流通与运行管控框架

（1）低空综合信息服务：融合人工智能与大数据分析技术，无人机、物流中心及配送站传感器收集数据，经多种无线方式接入接入网，再通过高速光纤与核心网连接。云计算与边缘计算协同，边缘节点处理部分实时数据减轻核心网压力，如靠近配送站时进行初步路径规划。核心网整合多源数据后，利用人工智能算法为物流中心提供决策支持，预测到达时间、优化路线，显著增强低空物流配送的效率与可靠性。

（2）动态权限管理：采用基于角色的访问控制（Role - Based Access Control，RBAC）和多因素认证机制，核心网为权限中枢。无人机通过接入网请求权限，核心网验证后，依据预设规则和实时情况，采用决策树等算法动态配置权限，如医疗应急时快速分配飞行和数据访问权限。核心网利用 SDN 技术保障权限信息传输，确保各种操作符合安全规范且高效执行，避免因权限管理不当导致的安全隐患和效率低下等问题。

（3）信息可追踪性与安全性：利用区块链技术，无人机关键飞行数据在接入网加密、时间戳标记后传至核心网，再广播到区块链节点。区块链采用权益证明（Proof of Stake，PoS）等共识机制确保数据不可篡改。智能合约通过核心网与各方交互，审计机构经核心网验证授权访问数据。如物流中各方借此查看轨迹状态，增强贸易与物流环节信息透明度，提升供应链协同效率，降低运营风险。

6.2.2.2 非法与异常行为管控技术

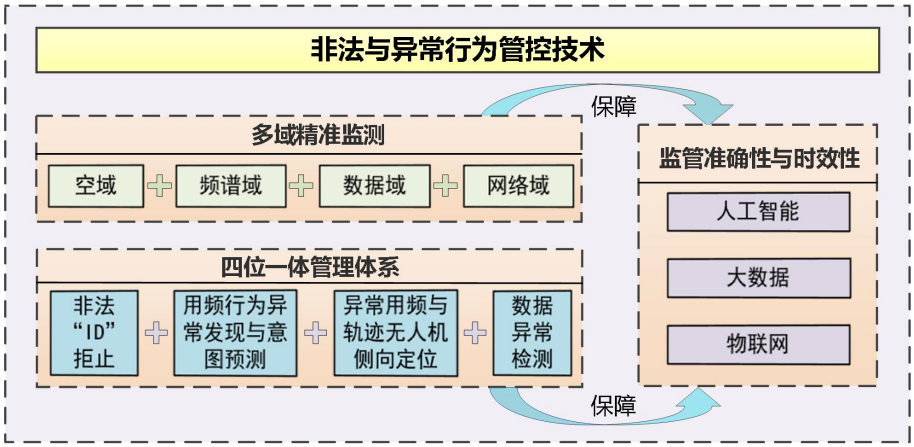


图 53 非法与异常行为管控框架

（1）多域精准监测：从空域、频谱域、数据域和网络域精准监测无人机。空域通过雷达网和自动相关监视 - 广播（Automatic Dependent Surveillance - Broadcast，ADS - B）等设备获取飞行状态；频谱域利用地面和机载监测设备收集频率和信号强度；数据域用嗅探器结合入侵检测系统（Intrusion Detection System，IDS）和入侵防御系统（Intrusion

Prevention System, IPS）分析数据；网络域通过网络探针检查连接和流量。各域数据在核心网汇聚，经数据融合算法关联分析，全方位掌握无人机运行，及时发现非法异常行为，确保空域安全有序。

（2）四位一体管理体系：构建“非法 ID 拒止”、“用频行为异常发现与意图预测”、“异常用频与轨迹无人机侧向定位”和“数据异常检测”的四位一体管理体系，对低空飞行器行为进行全面监测与管理，以确保其安全与有序运行。例如，针对非法 ID 无人机，应用“非法 ID 拒止”机制阻止其接入网络；对用频行为异常的无人机，通过“用频行为异常发现与意图预测”机制识别并预测其行为，以制定防范措施；对于异常用频和飞行轨迹的无人机，利用“异常用频与轨迹无人机侧向定位”进行快速定位和追踪；而“数据异常检测”机制则及时发现数据异常，防止信息泄露和篡改。

（3）监管准确性与时效性：面对未来在异构设备、大规模网络及复杂的空中、电磁、数据和网络环境中运行的数字低空网络，现有监管手段存在单一、监测能力不足的问题。因此，需综合运用人工智能、大数据和物联网等技术手段，以提升监管的智能化水平。例如，利用人工智能分析监测数据，建立智能监管模型，实现无人机行为的自动监测与预警；如图 6-5 所示，运用大数据技术深入分析飞行、通信和任务数据，以挖掘潜在的安全风险；通过物联网技术实现对无人机的实时定位与追踪，从而提高监管的准确性和时效性。

6.2.2.3 频谱资源管控技术

频谱资源管控技术旨在解决频谱共享中的挑战，优化频谱使用效率，确保通信与导航的安全性。

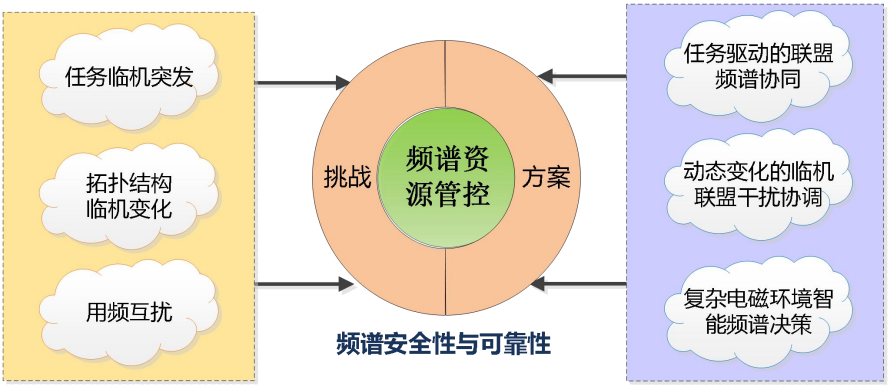


图 54 频谱资源管控框架

如图 53 所示，频谱资源管控技术旨在解决低空飞行器在通信和导航中的频谱共享问题，

优化频谱使用效率，确保通信与导航的安全性。低空飞行器的高机动性和动态任务使得频谱资源的共享变得复杂，飞行器网络具有任务临机突发、拓扑和成员数量随需而动、频谱环境瞬息变化、可用资源随时调整的特征，反复决策、错误频谱接入将导致更多的切换开销和信道中断，导致航空器网络难以安全高效运维甚至瘫痪。因此，频谱资源管控技术需要通过智能化的频谱感知、动态分配和干扰协调，确保频谱资源的高效利用和通信的可靠性。



图 55 低空智联网用频场景

（1）任务驱动的集群频谱协同：针对多飞行器临机任务，构建任务与通信需求映射模型，精准解析任务对频谱在时延、可靠性等方面的需求。针对集群开展频谱接入博弈机理与快速决策算法设计，实现任务层与频谱层深度匹配，提升任务执行效率与频谱利用效能。

（2）动态变化的临机集群干扰协调：应对飞行器集群拓扑及干扰的复杂时变特性，构建基于实时航迹的干扰协调模型，通过动态干扰图描述集群间用频冲突。基于动态图博弈理论，建立频谱接入模型，实现集群间干扰协调。该机制综合多目标需求，提高频谱资源与集群的匹配质量，降低干扰影响，增强网络通信稳定性与频谱利用效率。

（3）复杂电磁环境智能频谱决策:针对复杂电磁环境，采用多目标强化学习方法。结合深度强化学习（Deep Reinforcement Learning，DRL）与迁移学习理论，度量历史情景相似性，为频谱决策提供参考。构建各飞行器的本地用频决策与价值函数更新机制。在动态未知环境中，促使飞行器基于本地知识与实时学习决策，快速适应环境，提升复杂环境下频谱

接入与抗干扰能力。

6.2.2.4 能耗管控技术

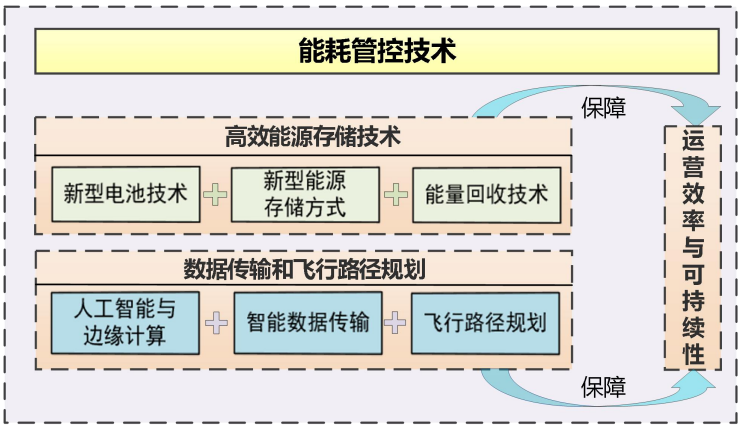


图 56 能耗管控框架

（1）高效能源储存技术：研发新型电池技术如固态、锂硫电池，探索超级电容器等替代能源。无人机配备电池管理系统（Battery Management System, BMS）监测电池参数，经无线接入网和核心网传至地面平台。核心网智能算法基于深度学习评估电池健康、预测剩余电量，优化充放电策略。能量回收装置回收能量并反馈优化。该技术大幅提升能源利用率，延长无人机续航，满足更多任务需求。

（2）数据传输和飞行路径规划：边缘节点结合人工智能与边缘计算动态调整数据传输。实时监测参数，通过强化学习选择最优通信条件。核心网提供实时信息，边缘节点用 DRL 算法规划路径。接入网和核心网压缩数据，降低传输能耗。此技术实现能耗优化和动态电源分配，提高整体系统能源利用效率，降低运营成本。

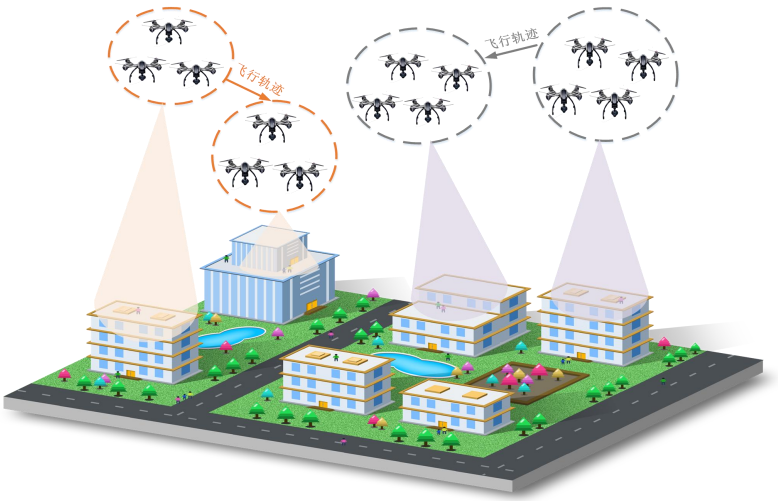


图 57 低空智能航迹规划场景图

（3）运营效率与可持续性：如图 56 所示，通过上述技术提升无人机续航和任务成功率。核心网部署能耗监测系统，分析能耗规律建立预测模型。结合生命周期评估方法评估生命周期环境影响，为运营者提供决策参考。运营者据此优化任务计划与设备配置，降低成本，增强无人机可持续发展能力，实现经济与环境效益双赢。

6.2.2.5 空域航迹规划管控技术

如图 58 所示，目前的空域管理系统缺乏对无人机历史及未来位置或轨迹的获取与分析能力，这导致难以对无人机的飞行行为进行长期评估和预测。此外，无法实时发现无人机的轨迹异常，使得无法及时分析实际轨迹与计划轨迹之间的偏差，从而增加了空域安全风险。

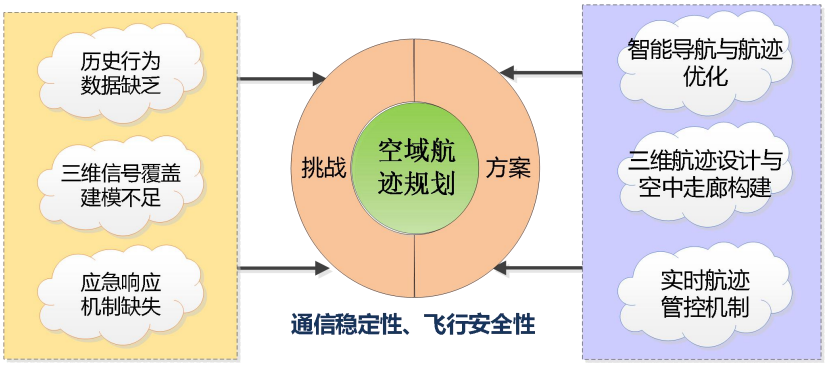


图 58 空域航迹规划管控系统框架

（1）智能导航与航迹优化：核心网接入和移动性管理功能（Access and Mobility Management Function, AMF）与网络数据分析功能（Network Data Analytics Function, NWDAF）的 AI 能力融合，长短期记忆网络（Long Short - Term Memory network, LSTM）和卷积神经网络（Convolutional Neural Network, CNN）分析历史飞行数据构建模型，捕捉时空特征、揭示飞行规律。核心网收集气象等实时信息与航迹系统融合，边缘节点依此及模型规划航迹。飞行中实时监控障碍，通过核心网与无人机通信及时调整路径，确保飞行高效安全，提高任务执行效率和成功率。

（2）三维航迹设计与空中走廊构建：基于解耦表征学习方法，利用生成对抗网络（GAN）构建空中走廊的信号传播模型，以精确预测各区域的信号强度和覆盖范围。通过分析传输信号在不同环境下的变化，可以优化空中走廊的设计，使其对各种飞行条件更加适应。同时，借助最小均方误差和有序统计基于环境的自适应波束形成技术，智能优化基站的波束方向、功率和频率等参数，确保在高度集中用户流量的区域能实现稳定通信。这种全面的信号预测和波束优化方案，从而为无人机的无线通信需求提供坚实保障，进而提高其飞行安全性和任

务成功率。

（3）实时航迹管控机制：针对无人机轨迹异常或与计划轨迹的偏差，建立实时航迹管控机制，通过智能化的卷积神经网络（CNN）和自编码器（Autoencoder）实施异常检测，能够迅速识别不正常轨迹并自动启动调整指令。此机制不仅提高了响应时间，还增强了整个空域管理系统的适应性。在此基础上，利用软件定义网络（SDN）和网络切片技术，可以动态管理和优化网络资源，确保传输的稳定性和可靠性，为无人机提供实时监控和反馈。通过协同工作，确保周边无人机在接到避让通知后能够有效规避潜在冲突，极大地降低空域安全风险，提升空域的管理效率。

6.3 应用案例

应用案例 1：南京智慧航空研究院“低空安全联合管控系统”

南京智慧航空研究院与南京航空航天大学密切合作，参与“江苏省低空飞行服务中心建设项目”，负责空域服务管理和无人机服务管理平台的搭建。该项目创新了低空空域协同管理模式，构建了由省、市、区三级组成的低空飞行服务体系，提升了低空飞行的综合服务保障能力。借助智慧航空研究院研发的智慧低空空域服务平台（智空 1.0），实现了政府、运营企业和低空飞行用户的协同管理，具备低空数字规划、动态管理、飞行计划管理、运行监控和无人机管理等功能，使得无人机能够在划设空域中“飞得起来、管得好”。该系统集成了结合空域航迹规划管控技术，利用智能导航与航迹优化，动态调整飞行路径，确保飞行安全；此外，系统还采用了频谱资源管控技术，通过空地协同频谱感知布局优化，实时监测频谱使用情况，防止非法用频行为。该平台在低空长江海事巡检、交通巡检、水文监测和森林防火等应用场景中发挥了重要作用，为江苏省低空经济的发展提供了强有力的支持。



图 59 低空安全联合管控系统

应用案例 2：南京航空航天大学天地一体频谱认知智能实验室设计的低空安全管控软件平台



图 60 低空安全管控软件平台

南京航空航天大学天地一体频谱认知智能实验室研制了低空安全管控软件平台，包括低空空域安全、频谱安全、网络安全与数据安全的全方位监管态势。低空安全管控平台支撑的低空智联网理论技术创新及长江南京段示范应用曾入选“2022-2023 年度中国物联网十大科技进展”。

参考文献

[1] 中国移动，“低空智联网技术体系白皮书”，2024 年

[2] IMT-2030(6G)推进组，“6G 感知的需求和应用场景研究”，2023 年

[3] IMT-2030(6G)推进组，“6G 通感融合系统设计研究报告”，2023 年

[4] IMT-2030(6G)推进组，“6G 通信感知一体化评估方法研究报告”，2023 年

[5] 粤港澳大湾区数字经济研究院，“低空经济发展白皮书（2.0）全数字化方案”，2023 年

[6] 上海中创产业创新研究院，“上海低空经济发展白皮书”，2024 年

[7] IMT-2030(6G)推进组，“通信感知一体化技术研究报告”，2023 年

[8] 低空产业联盟，“低空智能网联体系参考架构”，2024 年

[9] 中国通信学会，“通感算一体化网络前沿报告”，2021 年

[10] 中国电子信息产业发展研究院. 2024 赛迪论坛：新型工业化——新理论新实践[M]. 中国电子信息产业发展研究院, 2024.

[11] 中国航空学会. 2024 低空经济场景白皮书（1.0）[M]. 中国航空学会, 2024.

[12] 算力基础设施高质量发展行动计划编写组. 算力基础设施高质量发展行动计划[M]. 算力基础设施高质量发展行动计划编写组, 2023.

[13] 联通（江西）产业互联网有限公司. 通感一体网络在低空经济中的应用[J]. 产业, 2024(19): 16-18.

[14] 蔡晓晴, 邓尧, 张亮, 等. 区块链原理及其核心技术[J]. 计算机学报, 2021, 44(1): 85-107.

[15] 郭上铜，王瑞锦，张凤荔。区块链技术原理与应用综述 [J]. 计算机科学，2021, 48 (2): 372-381.

[16] 魏松杰，吕伟龙，李莎莎。区块链公链应用的典型安全问题综述 [J]. 软件学报，2022, 33 (1): 324-355.

[17] 邱勤，徐天妮，于乐，等。算力网络安全架构与数据安全治理技术 [J]. 信息安全研究，2022, 8 (4): 340-350.

[18] 秦超霞，郭兵，沈艳，等。区块链的安全风险评估模型 [J]. 电子学报，2021, 49 (1): 117-124.

[19] 赵倩颖，邢文娟，雷波，等。算力时代下的算力服务需求与特征思考 [J]. 业务与运营，2021 (14): 14-18.

[20] 陈世康，周冰，曹宝，等。无人机安全通信协议研究综述 [J]. 通信技术，2024, 57 (3): 213-221.

[21] 王耀南，安果维，王传成，等。智能无人系统技术应用与发展趋势 [J]. 中国舰船研究，2022, 17 (5): 9-26.

缩略语

缩略语	全称	中文释义
CIM	City Information Model	城市信息模型
FSO	Free Space Optical	自由空间光
A2A	**Aircraft-to-Aircraft**	飞行器到飞行器
A2I	Aircraft-to-Infrastructure	飞行器到基础设施
2B2C	To Business To Consumer	面向企业，面向个人
TFLOPS	Tera Floating-point Operations Per Second	每秒万亿次浮点运算
XR	Extended Reality	扩展现实
3D	Three-dimensional	三维
AI	Artificial Intelligence	人工智能
MCU	Micro Controller Unit	单片微型计算机
CPU	Central Processing Unit	中央处理器
GPU	Graphics Processing Unit	图形处理器
FPS	Frame Per Second	画面每秒传输帧数
UAS NF	Unmanned Aircraft System Network Function	无人机专用网络功能
SA	Standalone Architecture	独立组网
CAA	Common Autonomous Aircraft	自行式运输航空器
USS	Unmanned Aircraft Supervision Service Platform	通用无人机监管服务平台
UTM	Unmanned Traffic Management	通用交通管理
SMF	Session Management Function	会话管理功能
SAMA	Global System for Mobile Communications Association	全球移动通信系统协会
UUAA - SM	Unified UAV Authentication and Authorization - Session Management	统一无人机认证授权服务管理流程
SIM	Subscriber Identity Module	用户身份识别模块
3GPP	3rd Generation Partnership Project	第三代合作伙伴计划
RAN	Radio Access Network	无线接入网
RIC	RAN Intelligent Controller	无线接入网智能控制器
UTRAN	Universal Terrestrial Radio Access Network	通用陆地无线接入网
UTRA	Universal Terrestrial Radio Access	通用陆地无线接入
IoT	Internet of Things	物联网
NEF	Network Exposure Function	网络开放功能
AI	Artificial Intelligence	人工智能
ML	Machine Learning	机器学习

缩略语	全称	中文释义
AWS	Amazon Web Services	亚马逊网络服务
RBAC	Role - Based Access Control	基于角色的访问控制
PoS	Proof of Stake	权益证明
ADS - B	Automatic Dependent Surveillance - Broadcast	雷达网和自动相关监视 - 广播
IDS	Intrusion Detection System	入侵检测系统
IPS	Intrusion Prevention System	入侵防御系统
PSO	Particle Swarm Optimization	粒子群优化算法
GA	Genetic Algorithm	遗传算法
BMS	Battery Management System	电池管理系统
DRL	Deep Reinforcement Learning	深度强化学习
AMF	Access and Mobility Management Function	接入和移动性管理功能
NWDAF	Network Data Analytics Function	网络数据分析功能
CNN	Convolutional Neural Network	卷积神经网络
GAN	Generative Adversarial Network	生成对抗网络
ADN	Software Defined Network	软件定义网络
eVTOL	Electric Vertical Take-Off and Landing	电动垂直起降飞行器
UAS	Unmanned Aircraft System	无人驾驶航空系统
UAV	Unmanned Aerial Vehicle	无人机
UAM	Urban Air Mobility	城市空中出行
C2	Command and Contral	指挥与控制
USS	UAS Service Supplier	无人机服务供应方
UAE	UAS Application Enabler	系统应用使能
SEAL	Service Enabler Architecture Layer	服务能力架构层
A2X	Aircraft-to-Everything	飞行器对万物
DAA	Detect and Avoid	探测避让
UTM	Unmanned Aircraft Traffic Management	无人机交通管理
OTT	Over-the-top	过顶
OAM	Operation Administration and Maintenance	操作维护管理
FD-RAN	Fully-Decoupled Radio Access Network	全解耦接入网络

致 谢

单位名称	贡献人员
西安电子科技大学	盛敏、刘俊宇、李建东、赵晨曦、周国荣
中国移动研究院	李新、孙奇、王阳
南京航空航天大学	董超、屈毓锛、周福辉、戚楠、冯斯梦、王蔚
鹏城实验室	陶小峰、李伟超、陈昊、姜帆、邹龙昊、李强、胡雪阳、罗东琦、周建二、黄宾虹
维沃移动通信有限公司	袁雁南、田佳雯、姜大洁
中国移动通信集团陕西有限公司	周敏、李晖、狄文远、王伟
中国移动(成都)产业研究院	苏郁、程倩倩
中国移动通信集团设计院有限公司	董江波、齐航
南京大学	周海波、张子天、许云霆、薛鉴哲、袁毅
北京理工大学	曾捷、杨铮
北京邮电大学	刘晨熙、彭木根、胡小玲、郭凤仙
大连理工大学	赵楠

